

学号： 20233268



鲁迅美术学院

LUXUN ACADEMY OF FINE ARTS

硕士学位论文

基于用户体验设计的车载HUD交互设计研究

Research on In-Car HUD Interaction
Design Based on User Experience

孔祥一

培养院系： 工业设计学院

指导教师： 孙健（副教授）

学位类型： 专业学位

学科（领域）： 艺术设计

学位授予单位： 鲁迅美术学院

2026 年 5 月 27 日

培养单位（院系）：工业设计学院

学号：20233268



鲁迅美术学院
LUXUN ACADEMY OF FINE ARTS

硕士学位论文

基于用户体验设计的车载 HUD 交互设计研究

Research on In-Car HUD Interaction

Design Based on User Experience

孔祥一

培养院系：工业设计学院

指导教师：孙健

学位类型：专业学位

学科（领域）：1351 艺术 专业：艺术设计

学位授予单位：鲁迅美术学院

2026年05月27日

摘要

随着新能源汽车产业的快速发展，车载抬头显示系统（HUD）作为提升行车安全与驾驶体验的关键交互设备，正面临从功能呈现到用户体验的范式转变。当前市场中的车载 HUD 产品普遍存在信息层级混乱、场景适配不足、交互连贯性弱、用户体验欠佳等问题。同时，现有研究也缺乏以用户为中心的系统化交互设计方法，亟须构建一套兼顾安全与体验的优化路径。

本研究以车载 HUD 交互系统为研究对象，针对现有产品在信息呈现与用户体验方面的核心痛点，提出以用户为中心的车载 HUD 交互设计优化方法，旨在提升系统使用效能与用户体验。

本研究首先采用文献分析法对国内外相关研究进行系统梳理，同时通过深度访谈与问卷调查，剖析现有车载 HUD 交互设计产品在用户体验与交互设计层面的关键现实问题。在设计策略层面，本研究基于 Jesse James Garrett 用户体验五层次理论，结合实地调研数据，提出了面向驾驶体验优化的车载 HUD 交互设计策略，最后完成了整体交互方案的设计。

为验证方案的有效性，本研究通过实验室模拟驾驶场景开展对比实验，围绕并道预警、跟车、导航引导、疲劳提示等典型驾驶任务，从信息识别效率、认知负荷水平、预警感知准确性等维度对优化前后的交互方案进行可用性测试与用户体验评估。实验结果表明，基于用户体验五层次理论与 Kano 模型构建的车载 HUD 交互设计方案具有可行性与有效性，能够显著提升驾驶信息识别效率、降低用户认知负荷，优化整体交互体验。

本研究仍存在一定局限性，例如未采用眼动追踪、生理信号等精细化人因指标进行评估。同时，实验也仅在实验室模拟场景中开展，后续研究可在实验优化、原型迭代及软硬件集成方面进一步深入，推动车载 HUD 交互设计从实验室走向实车应用。

关键词：用户体验设计；HUD；交互设计；人机工程学

Abstract

With the rapid development of the new energy vehicle industry, the in-vehicle head-up display system (HUD) as a key interactive device for enhancing driving safety and driving experience is facing a paradigm shift from function presentation to user experience. Currently, the HUD products in the market generally have problems such as chaotic information hierarchy, insufficient scene adaptation, weak interaction coherence, and poor user experience. At the same time, the existing research lacks a systematic user-centered interaction design method, and there is an urgent need to establish an optimization path that balances safety and experience.

This study takes the in-vehicle HUD interaction system as the research object. Focusing on the core pain points of existing products in information presentation and user experience, this study proposes a user-centered HUD interaction design optimization method, aiming to improve the system's usability and user experience.

This study first uses the literature analysis method to systematically review relevant research at home and abroad. At the same time, through in-depth interviews and questionnaire surveys, it analyzes the key practical problems in user experience and interaction design of existing in-vehicle HUD interaction system products. In the design strategy aspect, this study is based on Jesse James Garrett's five-level theory of user experience, combined with on-site research data, proposes HUD interaction design strategies for driving experience optimization, and finally completes the overall interaction scheme design.

To verify the effectiveness of the scheme, this study conducts a comparative experiment in simulated driving scenarios in the laboratory, focusing on typical driving tasks such as lane change warning, following, navigation guidance, and fatigue indication, and conducts usability tests and user experience evaluations from dimensions such as information recognition efficiency, cognitive load level, and warning perception accuracy. The experimental results show that the HUD interaction design scheme constructed based on the five-level theory of user experience and Kano model is feasible and effective, and can significantly improve driving information recognition efficiency and reduce user cognitive load, optimizing the overall interaction experience.

This study still has certain limitations. For example, no fine-grained human factors indicators such as eye movement tracking and physiological signals were used for evaluation. At the same time, the experiment was only conducted in simulated laboratory scenarios. Future research can further deepen in aspects such as experimental optimization, prototype iteration, and software and hardware integration to promote HUD interaction design from the laboratory to real vehicle application.

Key Words: User Experience Design; HUD; Interaction Design; Human-Computer Engineering

目 录

绪论.....	1
一、选题背景.....	1
二、研究目的和意义.....	3
三、国内外相关研究现状.....	5
四、研究内容与方法.....	9
五、论文创新点.....	11
第一章 车载 HUD 交互设计的现状与问题.....	13
第一节 车载 HUD 交互设计的特征.....	13
一、车载 HUD 交互设计的技术特征.....	13
二、车载 HUD 交互设计的人机工程学特征.....	14
第二节 车载 HUD 交互的国内外设计现状.....	16
一、车载 HUD 交互的国外设计现状.....	16
二、车载 HUD 交互的国内设计现状.....	18
第三节 车载 HUD 交互设计的现存问题.....	21
一、典型驾驶场景的差异化挑战.....	21
二、驾驶认知负荷维度的挑战.....	22
本章小结.....	23
第二章 用户体验设计理论于车载 HUD 交互设计中的适配性	25
第一节 用户体验设计的概念和特点	25
一、用户体验设计的概念.....	25
二、用户体验五层次理论.....	26
第二节 用户体验设计理论对于车载 HUD 交互的重要性及应用思路	28
一、用户体验设计对于车载 HUD 交互的重要性.....	28
二、用户体验设计五层次在车载 HUD 交互设计中的应用思路..	30
本章小结.....	32
第三章 车载 HUD 交互设计的用户需求提炼.....	34
第一节 基于用户调研与竞品测试的需求获取	34
一、用户深度访谈调研.....	34
二、问卷调查.....	38
三、竞品可用性调研.....	42
第二节 基于 Kano 模型的需求分类与功能界定.....	48
一、基于 Kano 模型的用户体验分析	49
二、调查问卷的发放.....	51

三、用户需求确定.....	55
需求总结.....	56
本章小结.....	57
第四章 车载 HUD 交互功能的设计策略.....	58
第一节 战略层与范围层反馈机制导向交互设计策略	58
一、并道盲区提示、跟车距离预警.....	58
二、驾驶主题的色彩视觉适配.....	59
三、高辨识度导航标识的注意力引导设计.....	60
第二节 结构层与框架层一致性导向 HUD 设计策略.....	61
一、分层固定与动态适配相结合的信息布局策略	61
二、线性化图形与语义化色彩映射设计.....	62
三、氛围灯环境自适应联动.....	62
第三节 表现层情境感知环境演化设计策略	63
一、视觉动态效果.....	63
二、风险等级与色彩映射.....	64
三、蜂鸣与视觉的情境适配.....	64
本章小结.....	65
第五章 基于用户体验的车载 HUD 交互设计实践	66
第一节 产品概念设计阶段.....	66
一、车载 HUD 界面的色彩搭配.....	66
二、车载 HUD 交互设计的信息架构.....	67
三、车载 HUD 交互设计的界面布局.....	69
第二节 产品界面原型设计阶段	69
一、低保真线框图.....	69
二、高保真效果图.....	70
第三节 设计实现阶段.....	76
一、相关技术应用.....	76
二、概念数据模型效果展示.....	77
三、产品结构设计.....	78
四、CMF 设计	78
五、模型效果图.....	80
六、产品样机原型制作.....	81
第四节 设计的验证与反馈.....	84
一、可用性测试任务设计.....	84
二、可用性测试结果.....	84
三、实验流程.....	85
四、实验结果.....	86
本章小结.....	89

结论.....	90
参考文献.....	92
附录.....	96
附录一：图片来源.....	96
附录二：车载 HUD 抬头显示系统用户体验调查问卷.....	99
附录二：Kano 模型用户需求调研问卷(车载 HUD 功能)	100
附录三：模型展示.....	101
附录四：设计展板展示.....	102

绪论

一、选题背景

（一）政策产业协同推动车载 HUD 交互设计升级

在中国汽车产业向“电动化、智能化、网联化、共享化”的“新四化”加速转型的背景之下，本土车企依托电动化产业链优势与智能化场景积累，正处于从市场跟随者向技术引领者转型的阶段。伴随着互联网与 5G 技术的普及，智能座舱正在快速落地于量产车型，在新能源汽车中的应用也尤为广泛^[1]。近五年来，国内的新能源汽车市场占比大幅提升，2024 年 1 月至 4 月已超 30%，为 2020 年的 6 倍。

此外，现有的智能座舱已突破传统驾驶舱的功能边界，已演变为融合移动出行、信息交互、娱乐服务的智能生活空间。其用户体验质量与人机交互设计的合理性，已成为影响消费者购车决策的核心因素。同时，对于服务构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的中国经济新发展格局，也成为交通运输领域的核心使命之一。

（二）HUD 交互系统的概念界定

HUD 全称为 Head-Up Display，中文译为抬头显示系统，是车载人机交互系统的重要组成部分。该系统依托光学投影技术，将车辆行驶速度、导航路线、路况预警、多媒体信息等行车数据，直接投射至驾驶员前方的前挡风玻璃或专用成像屏之上。

在智能汽车交互体系中，车载 HUD 交互系统打破了传统低头查看仪表、中控屏幕的操作模式，让驾驶员视线始终保持在行车视野范围内。它以视觉信息传递为核心，结合车辆感知、车联网与智能座舱技术，实现人车之间的信息交互与指令反馈，在提升驾驶便捷性的同时，还可有效减少视线偏离路面带来的安全隐患。伴随汽车智能化、网联化发展，车载 HUD 交互内容不断丰富，交互形式也从单一信息展示，逐步向多模态交互、场景化服务方向延伸，^[2]并且正在主流车型中大规模普及。可以说汽车智能座舱或数字座舱的车载 HUD 交互设计直接决定了未来汽车生活与智能社会的连接方式，是未

[1] "中国新能源汽车行业白皮书 2020 年". 艾瑞咨询系列研究报告(2020 年第 12 期). Ed.2020, 571-627.

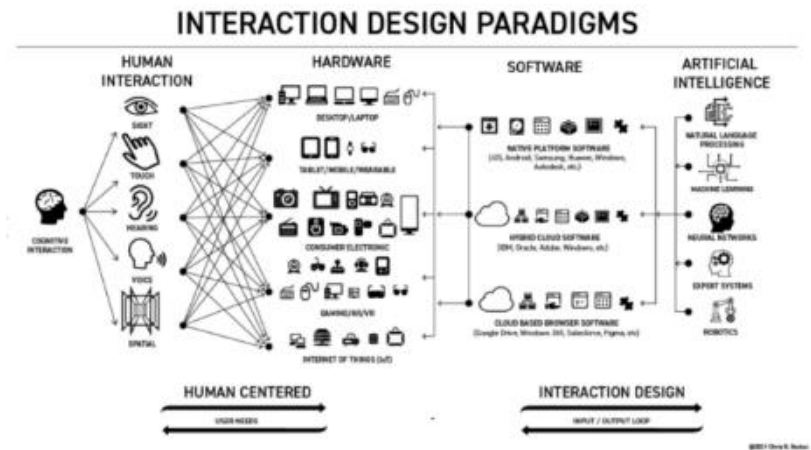
[2] 张剑. 车载 HUD 界面的信息架构与视觉设计[J]. 设计艺术(山东工艺美术学院学报), 2014(02):41-46.

来社会万物互联的关键环节^[3]。

车载 HUD 交互系统是重要的人车交互媒介。随着电子信息技术持续迭代，该系统的应用场景与功能范畴不断拓展。在“软件定义汽车”的行业趋势下，消费者评判车辆的标准也在发生转变，其不再局限于传统动力性能，转而综合考量车辆的智能互联能力、人机交互体验及座舱舒适度^[4]。

（三）用户体验成为 HUD 交互设计的新视角

用户体验设计是融合心理学、管理学、设计学等多学科的交叉领域，目前已深度渗透至交互设计的研究与实践中^[5]。而车载 HUD 交互系统作为驾驶场景中核心的人机交互载体，其设计优化正是以交互设计为基础，并以用户体验为核心导向的^[6]。



图绪论 1-1 人机交互设计流程与模型

2018 年 10 月，百度与湖南大学联合发布《智能汽车人机交互趋势白皮书》，指出 HUD 将成为汽车显示设计的主要方式，因此车载 HUD 交互系统的内容、形式及交互方式研究，已成为行业未来的重点方向^[7]。

随着智能技术赋能实体制造业产业，车载 HUD 系统设计正逐渐开始引入用户体验

[3] 蔡萌亚, 王文丽. 汽车智能座舱交互设计研究综述[J]. 包装工程, 2023, 44(06):430-440.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.06.049.
[4] 王建民, 刘雨佳, 李阳, 等. 基于态势感知的汽车人机界面设计研究[J]. 包装工程, 2021,42(06):29-36.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563. 2021. 06. 005.
[5] 李娟, 刘涛. 交互设计缘起、演进及其发展趋势综述[J]. 包装工程, 2021, 42(18):134-143+171.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563. 2021. 18. 014.
[6] 杨凯迪. 基于用户体验的智能网联汽车人机交互界面设计研究[D]. 东华大学, 2023.DOI:10.27012/d.cnki.gdhuu.2023. 000324.
[7] 李坤刚. 基于情境感知的车载 HUD 安全提示信息界面设计研究[D]. 中国矿业大学, 2020.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2020. 000641.

这一新视角。这推动了该领域的设计范式转变：从传统的功能驱动型模式，转向行为引导型模式。

在这一趋势下，研究团队可以采集驾驶员在实际道路环境的多项行为特征，例如：视觉追踪轨迹、操作模式和应急反应。基于这些特征，从而构建驾驶行为模型。再根据模型，推演出符合驾驶认知规律与安全需求的产品交互设计方案。同时，基于深度用户行为分析的设计策略，可实现信息展示与驾驶者认知过程的动态匹配，通过前瞻性交互机制有效减轻驾驶认知负担，最终达成行车安全与用户体验的双重优化^[8]。这种设计范式革新，既拓宽了传统设计理念的边界，也将设计者的关注点从技术实现转向对驾驶员需求的系统研究。从而逐步实现了设计哲学的根本转变。

当前车载 HUD 交互设计面临的核心难题是：不合理的交互方案易导致信息呈现模糊、逻辑混乱，进而影响驾驶效率与安全。对此，亟需深入挖掘驾驶员在行驶过程中的信息需求，针对信息类型、车载 HUD 视觉交互界面的表现形式与交互方式开展系统性研究^{[9][10]}。

用户体验视角下的行为设计学方法，为解决当前车载 HUD 系统的设计缺陷提供了有效的研究路径。此类方法通过系统观察目标用户行为、分析行为数据，可帮助设计者精准捕捉用户的隐性需求，确保设计方案与用户实际需求高度契合，从而为车载 HUD 抬头显示系统的迭代优化提供坚实的理论支撑^[11]。

二、研究目的和意义

（一）研究目的

依托以用户行为分析为核心方法，本研究聚焦车载 HUD 交互的设计优化。系统性地提炼关键设计问题并给出解决方案，构建以用户为中心的设计研究模式，提升车载 HUD 系统的实用性以及科学性。具体研究目标有以下三点。

[8] 杨淳望.自动驾驶场景车载平视显示系统的用户偏好设计研究[D].湖南大学,2023.DOI:10.27135/d.cnki.ghudu.2023.001530.

[9] 张桂伟.车载平视显示器 HUD 视觉交互界面设计研究[D].华南理工大学,2015.

[10] 朱雨菁.风险情境下的车载 HUD 交互界面设计研究[D].西安理工大学,2025.DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2025.000260.

[11] Norman. D.A. 设计心理学[M]. 北京:中信出版社, 2003. 10

第一，梳理国内外车载 HUD 交互设计的发展现状，探索 HUD 交互设计领域的研究空白。研究提升服务效能、优化用户交互体验层面的设计切入点。

第二，梳理人机交互体验方面的设计需求，运用用户调研问卷方法来分析驾驶员的操作行为。结合用户需求解析从而来深度挖掘痛点，明确车载 HUD 交互功能的设计切入点，使得产品开发更贴合实际应用需求。

第三，围绕车载 HUD 交互系统制定方案，包括功能规划、色彩搭配和情境感知三个维度，提升系统的实用性和操作便捷性。

基于上述内容，本研究结合用户体验相关方法论，构建适配用户驾驶场景的理论研究框架，聚焦车载 HUD 交互的功能设计。通过行为分析方法评估用户反馈数据并迭代方案，形成符合用户行为特征的设计方法，最终实现驾驶体验的提升。

（二）研究意义

1.理论意义：本研究以用户体验设计理论为核心点，引入用户体验五层次理论作为分析框架。将车载 HUD 交互设计和不同驾驶场景进行系统性的整合。深入研究分析了不同场景下用户的任务需求和信息呈现之间的层级关系，明确了驾驶场景、用户行为和 HUD 界面要素之间的逻辑影响。在此基础上，构建适合车载 HUD 交互设计的理论研究框架，为后续同类研究提供了方法参考。同时，本研究也丰富了用户体验设计理论在智能座舱领域的应用，促进了行为设计学和车载交互设计的交叉融合，为汽车人机交互领域的理论创新提供了新的视角。

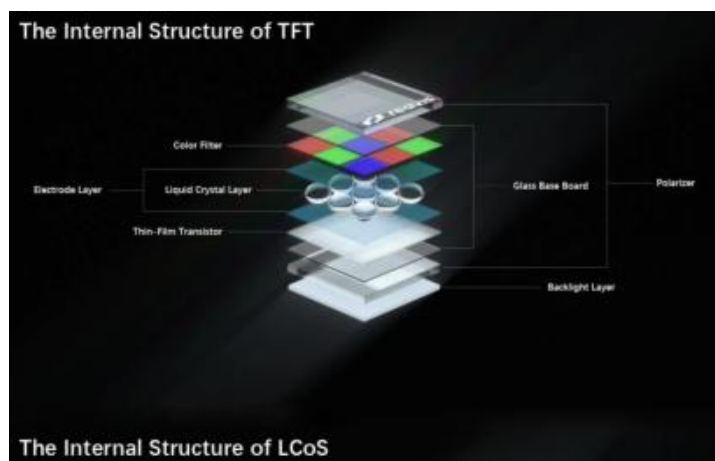
2.实践意义：本研究对目前市场上主流智能车载界面车型做了系统性调研。从交互方式、功能模块等多个方面进行对比横向分析，并且重点关注车载 HUD 交互系统的应用现状。根据不同的驾驶场景进行优化的车载 HUD 交互系统，依托智能化信息平台的优势，提升驾驶体验的个性化水平和行车安全性。因此，研究车载 HUD 交互设计，在提升驾驶安全、优化用户体验、推动车载智能系统创新，该方向具有重要的实践价值。

三、国内外相关研究现状

（一）国内车载 HUD 抬头显示的研究现状

在车载 HUD 这一领域当中国内现有的研究主要是从两个方向展开的，分别是技术实现层面与人机交互模式分析层面。

第一类为技术实现层面，近年来随着显示技术与虚拟现实技术的不断演进，HUD 的相关技术也在不断地突破^[12]。近年该技术的重点，一开始是对显示可行性进行验证，并且提高光学性能，后来逐渐朝着优化用户体验、改进交互设计方向转变。在初始阶段的显示可行性方面，以鸿蒙智行-问界 M7、M9 车型为例，（华为、赛力斯）采用的 LCOS 技术提高了其产品在市场上的占有率。尽管 LCOS 技术的成本相对较高，但因其避开了 DLP 技术可能存在的专利纠纷，因此在高端车型也得到了广泛的认可。如水晶光电、华阳集团等行业内的龙头企业^[13]都陆续推出了 LCOS 原型产品（如图 1-2），这为 HUD 抬头显示技术迭代提供了有力支持。此外，学者焦佳庆^[14]指出，以 MEMS 微镜的 LBS 激光投影技术为代表^[15]，其凭借其良好的能效比、较高的对比度、灵活的投射特性，在车载显示领域彰显出了巨大的潜力，是 HUD 技术未来发展的关键方向。



图绪论 1-2 LCOS 样机

[12] 张琪玮. AR-HUD“上车”:抬头可见的未来[N]. 中国电子报, 2024-01-23(001).DOI:10.28065/n.cnki.ncdzb.2024.000097.

[13] 汽车抬头显示 HUD 七大发展趋势[J]. 汽车与配件, 2024(19):62-63.

[14] 赵艳兵.基于 RGB 三色合波器和 MEMS 扫描镜的微激光投影技术研究[D].中南大学,2024.DOI:10.27661/d.cnki.gzhnu.2024.000910.

[15] 焦佳庆.基于 LBS 的微投影光学系统关键技术研究[D].西安工业大学,2024.DOI:10.27391/d.cnki.gxagu.2024.000409.

国内的第二类研究主要聚焦于人机交互模式分析层面,随着乘用车智能化技术以及用户体验理念的不断发展,后期研究也逐渐向交互设计方向转变。四川美术学院张剑教授在 2014 年发表的期刊《车载 HUD 界面的信息架构与视觉设计》^[16]一文中,主要探讨了车载 HUD 界面在设计需求、内容、方式等变化之下的界面信息架构和视觉设计方法并提出关注用户体验的设计要素,为目前基于用户体验设计的车载 HUD 的交互设计提供了理论基础。上海工程技术大学的教授高瞩在 2025 年发表的《基于用户体验的 AR-HUD 交互界面设计研究》^[17]一文基于用户体验理论,从战略层、范围层、结构层、框架层、表现层五个维度构建 HUD 设计要素模型,并分析高速驾驶、城市驾驶、停车、长途驾驶、紧急驾驶五种典型驾驶情境中的驾驶员行为模式和功能需求,提炼各类情境下的驾驶任务优先级与信息设计需求,提出实际界面视觉设计中的应用策略。研究结果为未来 HUD 交互界面的设计提供了系统化的理论支持和实践指导。而在当代技术发展背景下,基于用户体验设计的车载 HUD 交互界面更新速度加快,在用户体验设计中南京理工大学的张明哲 2019 年发表的学术论文《基于 kano 模型的车载 HUD 系统设计研究》^[18]围绕用户需求展开设计研究可使设计更具针对性,更贴合用户需求,从而提升产品的可用性及用户满意度以及用户体验,该文章在对车载 HUD 系统现有产品分析的基础上,以用户需求为研究切入点,通过需求的获取、需求的分析、需求的转化三个阶段,构建了以需求为导向的车载 HUD 系统设计策略,并按照提出的设计方法与流程进行了车载 HUD 系统的设计实践,并通过设计评价验证了以用户需求为导向的车载 HUD 系统设计方法与流程的可行性目前国内关于相关理论方面还有很大的研究空间。

（二）国外车载 HUD 抬头显示的研究现状

HUD 交互技术的国际研究最先在欧美、日本等汽车工业发达的国家展开,同时,这些国家在人机交互领域也有着深厚的研究积淀,呈现出“人因引领、标准先行”的工程学特征。从研究脉络来看,相关文献可按核心方向分为三类:

[16] 张剑. 车载 HUD 界面的信息架构与视觉设计[J]. 设计艺术(山东工艺美术学院学报), 2014(02):41-46.

[17] 顾颖, 高瞩. 基于用户体验的 AR-HUD 交互界面设计研究[J]. 美与时代(上), 2025(02):74-78.DOI:10.16129/j.cnki.mysds. 2025. 02. 029.

[18] 张哲铭. 基于 kano 模型的车载 HUD 系统设计研究[D]. 南京理工大学, 2019.DOI:10.27241/d.cnki.gnjgu.2019. 00 2078.

第一类文献聚焦于 HUD 界面设计与交互原则研究。早期研究以交通安全与人因工程学为理论基础,通过分析驾驶员在不同信息显示模式下的视觉注意分配、操作反应时长,系统评估 HUD 在行车信息可视化中的技术优势。如学者 Villa-Espinal 与 Osorio-Gómez (2018) [19]在《Methodology for the design of automotive HUD graphical interfaces》中,致力于构建系统化的汽车 HUD 图形界面设计方法学,提出了层级化、集成化与分布化三大动态图形交互原则,强调通过色彩与动态符号建立视觉动线,为复杂工况下的认知负荷优化提供了框架支撑,以平衡数据流并满足驾驶员的动态认知需求。

第二类文献聚焦于人机工程与用户需求研究。随着研究深入,学者们开始从人机工程学与用户需求视角,为 HUD 设计提供量化指南与依据。学者 Park 与 Im (2020) [20]在《Ergonomic Guidelines of Head-Up Display User Interface during Semi-Automated Driving》中,系统描绘了车辆 HUD 的设计指南,明确指出虚像距离 (VID)、视角 (FOV) 及界面眼动范围等核心工程参数,必须契合人类视觉感知与眼动生理极限;同时对信息分级排布、动态提示时效性做出量化规范,避免过度视觉遮挡影响驾驶员对外部环境的感知。Beck 与 Park (2018) [21]在《Perceived Importance of Automotive HUD Information Items: a Study With Experienced HUD Users》中,通过对资深 HUD 用户的调研,揭示了驾驶员对当前速度、限速、导航指令等信息的核心需求,指出用户实际使用经验是评估信息价值的关键前提,为 HUD 系统默认信息配置提供了科学依据,也强化了“以用户体验为中心”的设计理念。

第三类文献聚焦于前沿技术与硬件方案研究。在硬件技术层面,国际研究持续探索新型显示技术对 HUD 体验的突破。Okumura 与 Shinohara (2016) [22]在《Human Attention and fatigue for AR Head-Up Displays》中,介绍了日本千叶大学与东芝联合研发的

[19] Villa-Espinal, J., & Osorio-Gómez, G. (2018). Methodology for the design of automotive HUD graphical interfaces. *Dyna*, 85(207), 161. doi:https://doi.org/10.15446/dyna.v85n207.71437

[20] Park, K., & Im, Y. (2020). Ergonomic guidelines of head-up display user interface during semi-automated driving. *Electronics*, 9(4), 611. doi:https://doi.org/10.3390/electronics9040611

[21] D.Beck and W. Park, "Perceived Importance of Automotive HUD Information Items: a Study With Experienced HUD Users, " in IEEE Access, vol. 6, pp. 21901-21909, 2018, doi: 10.1109/ACCESS. 2018. 2828615. keywords: {Automotiveengineering;Automobiles;Fuels;Navigation;Maintenance engineering;Cruise control;Experienced users;head up display (HUD);importance of information items;information needs},

[22] H. Okumura and K. Shinohara, "Human Attention and fatigue for AR Head-Up Displays, " 2016 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR-Adjunct), Merida, Mexico, 2016, pp. 306-309, doi: 10.1109/ISMAR-Adjunct. 2016. 0102. keywords: {Fatigue;Augmented reality;Mirrors;Automotivecomponents;Prototypes;Visualization;Liquid crystal displays;HUD;AR;Fatigue;Attention;Display;Monocular},

单目挡风玻璃增强现实投影仪（WARP），该系统突破了传统 HUD 的局限，实现了显示图像在任意深度位置的自由设置，有效提高了画面真实感、降低眼部疲劳，并拓展了驾驶员的有效注意范围，为单目视觉在车载 AR 场景中的应用奠定了基础。Sprigg（2025）^[23]在《Ceres Holographics and Appotronics Partner to Deliver Next-Gen Transparent In-Car HUD Solutions》中指出，下一代车载显示的核心突破在于全透明高清成像，文中诠释了全息光学薄膜技术与 ALPD 激光投影技术的结合，标志着车载透明 HUD 从概念向量产迈进的关键一步。

综上，国外当前有关车载 HUD 的研究已不再局限于传统行车信息的简单可视化：在技术架构上，全息光学薄膜与激光投影技术的融合正推动高真实感、深度可调的全景全透明成像成为可能；在理论架构上，基于动态认知负荷的信息分级方法学逐步形成，同时结合用户体验量化信息配置策略，共同推动 HUD 交互设计向更安全、更贴合用户需求的方向发展。

（三）研究评述

国外 HUD 的相关研究起步较早，呈现出“人因引领、标准先行”的工程学特征。国外发达国家研究机构以认知工效学、注意力分配机制及视觉心理学为底层基石，建立了相对成熟的驾驶行为与认知负荷评估体系。然而，研究范式及应用场景多根植于欧美低密度交通流及长途通勤需求，导致其交互策略过于保守，对中国高密度、强剪切的复杂城市路况泛化性不足，且对情感化体验与情境感知交互的个性化研究相对滞后。

在交互设计视角，国际学术界非常看重 HUD 信息架构的层次化设计、视觉清晰度。有学者依据驾驶任务的重要程度，给出了信息筛选与分级展示的办法，借助强化核心信息、弱化辅助内容来提高界面的易用性、认知效率。还有研究把重点放在驾驶场景的差异性上，针对不同行驶阶段和道路环境，探寻 HUD 信息的动态呈现机制，从而达成显示内容与驾驶情境的智能适配。

从设计学视角而言，国外虽在车载 HUD 的实验方法、人机工效学分析、信息可视

[23] Sprigg, S. (2025). Auganix: Ceres holographics and appotronics partner to deliver next-gen transparent in-car HUD solutions. Vancouver: Newstex. Retrieved from <https://www.proquest.com/blogs-podcasts-websites/auganix-ceres-holographics-appotronics-partner/docview/3152067635/se-2>

化准则等方面建立起了相对完善的研究模式，然而在交互逻辑的整体架构设计、用户体验的系统性研究方面，依旧有着进一步发展的空间。

国内研究在新能源政策与智能座舱浪潮的推动下，HUD 及车路协同等前沿趋势，具有极强的本土场景针对性。主要聚焦于高复杂性的典型路况，如城市快速路的高频并道、跟车应激、错综复杂的城市立交导航，中东部地区常见的暴雨、大雾等低能见度恶劣天气。研究强调通过信息分层规划，以期降低驾驶员的“认知过载”并保持信息的“视觉连续性”。但国内相关研究仍面临“底层体系碎片化”与“方法论粗放”这一缺陷。

因此，综合国内外现有研究成果来看，当前车载 HUD 交互设计在人机工效优化、信息架构设计以及本土驾驶场景适配等多个维度，仍存在进一步深化研究的空间。

具体而言，国外研究以“安全人因导向、实验严谨规范”为突出优势，但多基于欧美、日本的道路环境与驾驶习惯展开，其结论在国内复杂路况、多场景混合驾驶环境下的适用性仍待验证；而国内研究虽紧跟智能座舱技术发展趋势，更关注本土复杂路况下的应用落地，但在基于严谨人因实验的量化设计方法、用户认知负荷的系统性评估等方面仍存在短板。将两者进行横向对比与协同审视可以发现：当前研究缺乏结合本土驾驶场景特征，同时兼顾严谨人因工程方法与用户体验需求的一体化 HUD 交互设计研究框架，这一空白也正是本研究的核心切入点。

四、研究内容与方法

（一）研究内容

本研究以用户体验五层次理论为核心框架，围绕车载 HUD 抬头显示系统展开系统性研究。主要包括：梳理车载 HUD 的技术现状与交互问题，剖析其信息呈现方式、界面布局、交互架构及情境感知特征；结合城市道路、高速行驶、复杂并道、夜间驾驶等典型场景，探究驾驶员在不同行车环境中的认知规律、注意力分配、操作行为与需求痛点。在此基础上，研究从信息层级重构、界面布局优化、交互流程简化、视觉风格统一四个维度提出设计优化策略，并对方案的实用性、安全性与用户体验进行综合验证。最终形成一套适配驾驶认知特征、具备场景自适应能力、视觉逻辑统一的 HUD 交互设

计体系,为车载 HUD 界面优化与智能座舱人机交互系统升级提供理论依据与实践参考。

（二）研究方法

1.文献研究法:本研究通过梳理用户体验理论、人机工程学、车载 HUD 交互设计等相关文献,系统总结国内外研究现状与发展趋势,明确研究缺口与理论基础,为整体研究框架搭建提供依据。

2.案例研究法:选取宝马、保时捷、奔驰、理想、问界等主流车型的 HUD 系统作为案例,从信息架构、交互逻辑、视觉呈现等维度展开对比分析,总结现有产品优势与不足,为设计策略提供现实参考。

3.用户访谈法:本研究对用户采用半结构化深度访谈,在此基础上了解驾驶者在 HUD 使用过程中的操作习惯、使用感受以及存在的问题。通过整理访谈内容,构建用户画像,归纳用户需求。为后续需求分析和功能优先级划分提供依据。

4.问卷调查法:问卷设计结合了 SUS 系统可用性量表和 Kano 模型。收集和分析用户反馈,说明了用户对 HUD 各项功能的需求程度和使用评价,并对功能属性进行分类。用来判断不同功能的重要性,为功能规划和设计调整提供参考。

5.Kano 模型分析法:运用 Kano 模型分析用户需求。结合 Better-Worse 系数评价需求的重要程度。先对各项功能需求进行分类和比较,在明确用户关注的重点内容,得出区分必备需求、期望需求和魅力需求三类结果。这些为功能设计和需求取舍提供参考。

6.可用性测试法(SUS 量表评估):采用 SUS 系统可用性量表,对理想、问界、小米三款车型的 HUD 进行测试。测试围绕易学性、操作流畅性、信息清晰度和预警有效性这几个指标,量化评估可用性,并发现设计中的问题。

7.实验室模拟实验法:基于实验室模拟驾驶环境里做对比实验。任务包括并道预警、跟车、导航引导和疲劳提示等典型驾驶场景。实验评估信息识别效率、认知负荷、预警准确性和反应时间。对比优化前后的方案表现,验证可用性并分析优化效果。

综上,运用用户体验五层次理论开展设计流程,覆盖战略层、范围层、结构层、框架层和表现层。在此基础上输出低保真原型、高保真界面和三维模型。根据用户反馈迭代调整。最终目标是保证方案具备安全性、可用性,并能落地实现。

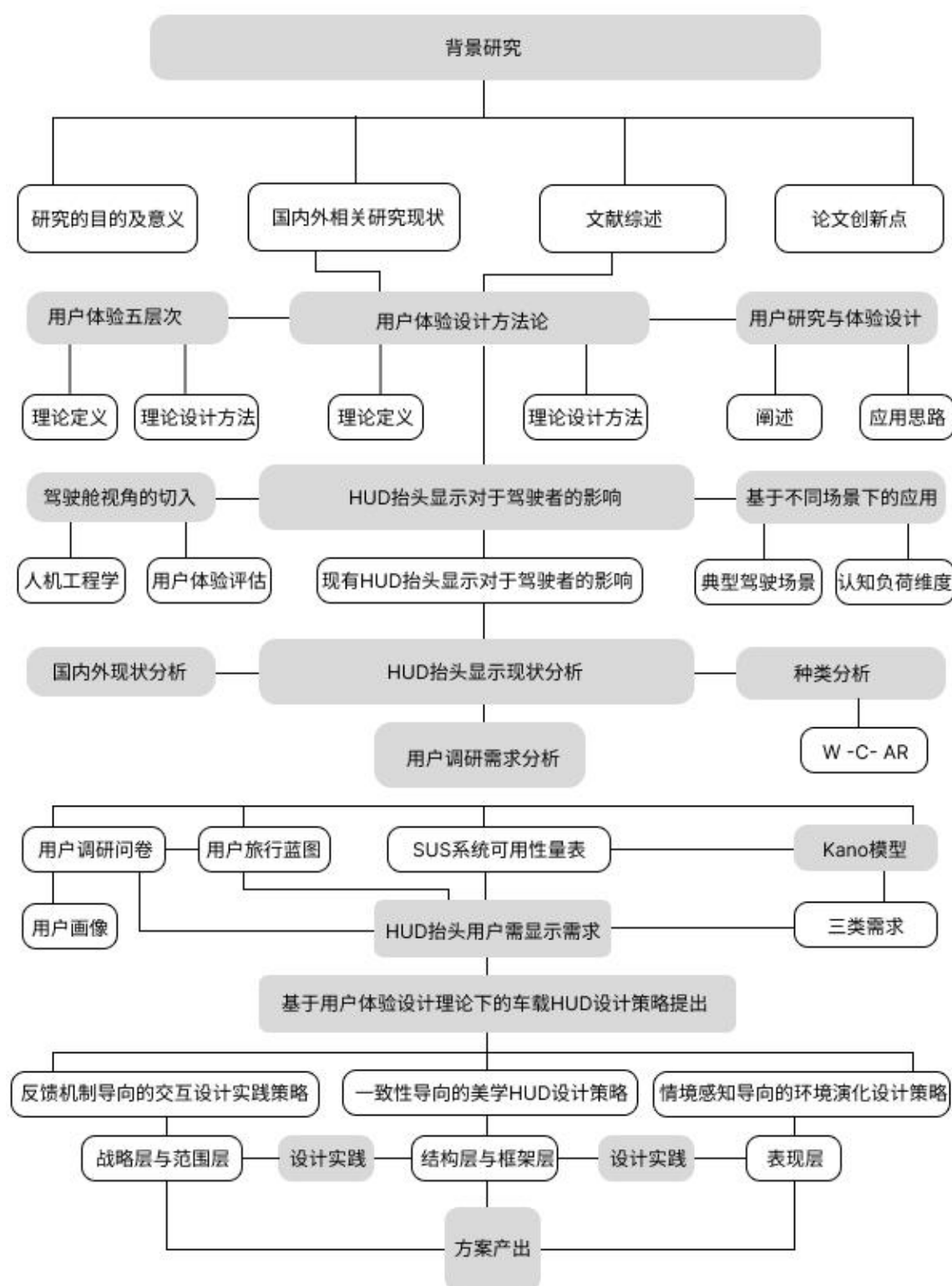
五、论文创新点

1. 方法创新：本次研究将用户体验五层次理论系统性地运用到车载 HUD 交互设计上。融合用户访谈、问卷调查、SUS 可用性量表和 Kano 模型等方法。从定性需求到定量需求验证，形成闭环。通过分析多场景下驾驶员的认知特征、注意力分配和操作行为现象，构建了包含信息层级重构、界面布局优化、交互流程简化、视觉呈现统一的交互设计方案对策。这套方法可复用、可落地，为车载 HUD 体验优化提供了思路。

2. 理论创新：依托用户体验设计理论和人机工程学为基础，结合驾驶认知负荷理论。深入分析复杂路况下驾驶员的信息需求和视觉规律。构建了“反馈机制导向、一致性导向、情境感知导向”三位一体的 HUD 交互设计理论框架。该框架拓展了基于传统技术为主的车载 HUD 设计理论体系。

3. 突破传统车载 HUD 交互设计单一、通用化的信息展示局限，同时在城市道路、高速道路行驶、并道预警、夜间行车等一系列真实场景进行测试。把研究对象提升为面向复杂驾驶场景的自适应车载 HUD 交互界面。强化了驾驶员对于环境适应性和操作合理性。使得车载 HUD 从单纯的信息显示工具，转向智能座舱生态中高效、安全、情境化的核心交互载体，从而更加贴合本土复杂路况的实际使用需求。

设计框架如下：



第一章 车载 HUD 交互设计的现状与问题

第一节 车载 HUD 交互设计的特征

一、车载 HUD 交互设计的技术特征

HUD 技术最早应用于航空领域，于 1988 年，通用汽车首次将该技术引入汽车行业^[24]。早期车载 HUD 多采用 7 英寸（178mm）独立透明树脂屏作为投影载体，虚像投影距离（VID）通常控制在 2 米以内。传统风挡式 HUD（W-HUD）仅能实现基础行车信息的平视展示，而新一代增强现实 HUD（AR-HUD）则可通过扩大视场角（FOV）、延长虚像距离（VID），在真实道路画面上精准叠加导航路线、行人位置、路况提示等内容，将单纯的信息展示升级为实景认知辅助，推动车载人机交互模式实现重大变革。

目前车载 HUD 主要分为仪表式（C-HUD）、风挡式（W-HUD）、增强现实式（AR-HUD）三类（如图 1-1），不同形态的产品在信息呈现形式上存在明显差异，进而对驾驶员的信息认知效率、操作体验与视觉舒适度造成不同影响。

其中，早期入门级方案是仪表式 HUD（C-HUD），该产品多采用独立树脂投影板作为成像介质，安装简便、成本较低，部分后装产品无需改动原车结构即可适配。但该产品的显示区域和视场角十分有限，仅能呈现车速、转速等极简信息，且虚像距离过近，驾驶员视线仍需在路面与投影板间频繁切换，对焦负担较重，因此目前已逐步被后两者取代。

当下中高端车型的主流方案是风挡式 HUD（W-HUD），该产品将行车速度、导航指引、驾驶辅助、安全预警等核心信息直接投射至前挡风玻璃，虚像距离通常在 2-3 米左右，相比仪表式 HUD 大幅减少了驾驶员视线偏移，降低了低头看仪表带来的安全隐患。但受限于光学系统与硬件安装位置，其显示内容本质上仍是“悬浮在玻璃上的静态信息”，无法与真实道路环境深度融合，驾驶员仍需不断切换视线、兼顾屏幕显示与外部路况；同时，传统风挡式 HUD 还存在重影、强光下显示模糊、偏振太阳镜下可见度下降等体验短板。

[24] 陈芳, 李明徽, 卢宇. 车载 HUD 的人因学研究和交互设计空间[J]. 汽车文摘, 2022(05):16-27.DOI:10.19822/j.cnki.1671-6329. 20210262.

行业的下一代核心方向则是增强现实式 HUD（AR-HUD），该产品在风挡式 HUD 的基础上引入空间注册技术，将导航箭头、车道偏离提示、障碍物标记等动态信息与真实道路、车道线进行虚实对齐，虚像距离可延伸至 7—10 米，仿佛信息直接“贴”在前方路面上，实现了真正的“所见即所得”。这种形态彻底消除了视线切换的认知负担，能显著提升驾驶安全性与交互体验。

目前面对市场上传统风挡式 HUD 体验层面的不足之处，当前行业研发重心正逐步转向“玻璃集成式”、AR-HUD 等方案。“玻璃集成式”并非独立于三类之外的新类别，而是风挡式 HUD 的转型方向：它通过将光学功能层、反射镀膜直接集成于前挡风玻璃基板，替代传统外置反射镜结构，不仅能减少重影、提升显示清晰度，还可降低硬件体积与安装限制，同时为后续 AR-HUD 的大规模应用奠定基础。未来，随着 AR-HUD 成本的下降与玻璃集成技术的成熟，车载 HUD 将进一步向虚实融合、全场景交互的形态演进^[25]。

表 1: 三类 HUD 参数对比

	C-HUD	W-HUD	AR-HUD
成像距离	1.7 米-1.9 米	2.1 米-2.5 米	2.6 米-8 米
成像大小	6 寸-8 寸	7 寸-12 寸	9-55 寸
分辨率	480*240	800*480	480*240/800*480
显示区域	另外配一块半透明的树脂玻璃	前挡风玻璃	前挡风玻璃

资料来源：华阳官网、长城证券研究所

图 1-1 抬头显示的种类

二、车载 HUD 交互设计的人机工程学特征

车载 HUD 系统核心依托汽车前挡风玻璃投影技术，将车速、导航、驾驶辅助、安全预警等核心行车信息投射至驾驶员平视自然视野区域，有效缩短驾驶员视线偏移与视觉焦点切换的时间，从人机交互层面减少驾驶分心问题，规避因视线脱离路面引发的行车安全隐患。从技术与人机设计双重维度来看，车载 HUD 的研发设计不仅需要攻克光学投影成像、环境亮度自适应调节等底层技术难题，更需要科学规划信息架构、视觉层级布局与动态交互响应逻辑，确保复杂路况、明暗交替光照、拥堵或高速行驶等各类复

[25] 李小青. 基于用户心理研究的用户体验设计[J]. 情报科学, 2010, 28(05):763-767.

杂驾驶场景下，均能适配驾驶员的视觉识别习惯与认知处理规律，保障交互的安全性与高效性。

人机工程学相关研究表明，人眼对视野范围内信息的感知效率存在显著的空间差异性，不同视野区域的细节辨识、信息感知能力各不相同。以人眼正视视线中心为基准， $\pm 2^\circ$ 视野范围为核心视觉聚焦区，该区域视觉分辨率最高，可精准捕捉精细化信息细节，是信息识别的最优区域； $\pm 2^\circ$ 至 $\pm 10^\circ$ 的视野范围为中心视觉区，依旧具备较高的信息辨识清晰度，可稳定获取常规行车信息；而超出 $\pm 10^\circ$ 的周边视野区域，人眼细节辨识能力大幅下降，但对运动物体、大面积视觉刺激具备较强的感知敏感度，适合呈现动态预警类信息。

在驾驶员头部保持固定的常规驾驶状态下，车辆前挡风玻璃所提供的有效驾驶视野约为 50° （如图 1-2）。从人眼生理结构特征分析，人眼双眼呈水平对称分布，造就了水平视野远大于垂直视野的生理特点，其中人眼有效水平视野可达 120° ，垂直视野仅约 60° 。这一生理特性决定了驾驶员的信息获取习惯，即更依赖水平视野捕捉路况、周边车辆、行人等道路信息。基于该人机工程学规律，车载 HUD 界面交互设计需遵循人眼视觉感知特性，将车速、导航路径、跟车距离等常规核心行车信息集中布置在驾驶员优势水平视野区域内；同时将故障预警、碰撞提示、盲区警示等紧急关键信息，优先排布在 $\pm 2^\circ$ 核心视觉聚焦区，最大限度提升驾驶员的信息识别效率与应急反应速度，实现安全、适配、舒适的人机交互体验。

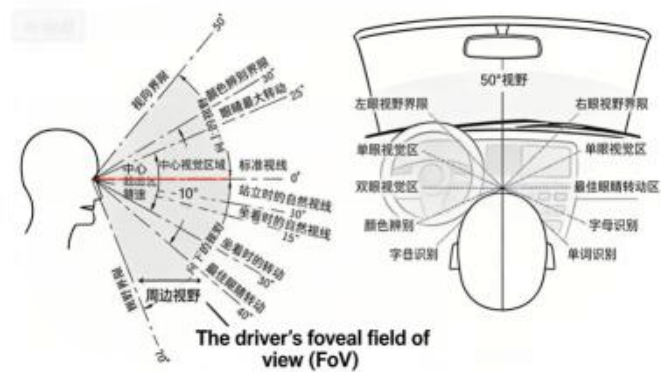


图 1-2 视觉聚焦区域（笔者自绘）

综上，车载 HUD 交互设计的人机工程学核心特征，本质是贴合人眼天然视觉生理

规律与驾驶视野特性开展适配化设计。一方面，HUD 依托平视投影的形式，契合驾驶员平视行车的本能视觉习惯，从根源上减少视线脱离路面带来的驾驶分心；另一方面，受限于人眼水平视野更广、垂直视野狭窄，且不同视野区域信息辨识能力差异明显的生理特点，HUD 界面不能随意排布信息，必须遵循视觉分区规律，区分常规行车信息与紧急预警信息的放置位置。整体而言，车载 HUD 人机工程设计始终围绕降低驾驶员视觉负荷、匹配人眼感知能力、提升行车信息识别效率三大核心展开，所有界面布局、视觉层级与信息排布设计，都需要适配人眼生理特征与真实驾驶视野，最终兼顾驾驶交互效率与行车安全。

第二节 车载 HUD 交互的国内外设计现状

一、车载 HUD 交互的国外设计现状

国外车载 HUD 交互发展起步早、技术成熟，设计偏保守，强调工业级可靠性与人机工学，此处以宝马、保时捷、奔驰为代表展开分析。

宝马在车载 HUD 技术的研发中一直秉持“驾驶者优先”这一核心设计原则，其新世代产品创新的“全景视域桥”方案突破了传统 HUD 的限制（如图 1-3）。从（图 1-4）能够看出，这项技术借助拓宽显示区域、优化信息空间分布，达成了显示方式的创新变革。它的设计重点并非单纯地堆积信息量，而是依据人机工程学原理，把驾驶信息依照视线自然移动的轨迹进行横向排列布置，以此保证驾驶员在专心关注前方路况之时能够高效地获取关键的行车数据。



图 1-3 BMW 概念车渲染图



图 1-4 宝马全景视域桥（新时代 iX3 电动车）

保时捷品牌车型始终突出运动性能，该 HUD 设计（如图 1-5）也延续了品牌“驾驶者优先”的交互理念，侧重关键驾驶信息的精准呈现而非信息堆砌，整体呈现出实用主义倾向。以保时捷 Macan EV 车型为例，其抬头显示系统着重呈现车速、导航转向指引、驾驶辅助状态、基础安全警告等核心驾驶信息。从人机工程学角度看，该车型 HUD 投射区域位于驾驶员自然视线的下边缘位置，整体显示高度较低，能最大程度减少视线偏移带来的眼动负荷；同时，系统舍弃了夸张动态效果与艳丽色彩，采用简约的线性符号与基础图形设计，既降低了视觉刺激强度，也有助于缓解长时间驾驶产生的视觉疲劳。由此可见，Macan EV 的 HUD 通过贴合人机工程学的布局、精准的信息筛选与克制的视觉设计，在保障运动驾驶场景信息高效传递的同时，降低了驾驶员的认知与视觉负荷。

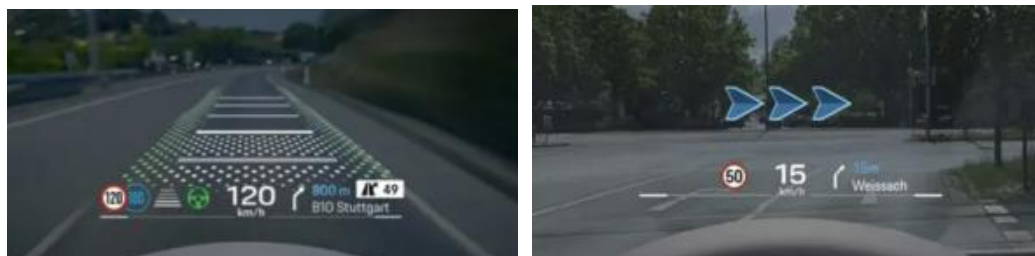


图 1-5 保时捷 HUD 分布

梅赛德斯-奔驰品牌在汽车安全、人机工程领域积累了数十年技术经验，在开发 HUD 抬头显示系统时，也一直坚持“质量优于数量”这一设计理念，把信息安全保障和认知可控性当作首要考虑因素。它建立了科学的信息分级制度，还有精准的预警机制，据此建立起一套完备的驾驶辅助显示系统。对其量产车型的 HUD 设计加以分析，能看出它有着明显的系统化特点、标准化的设计规范。

从信息架构方面进行剖析可知，奔驰 HUD 系统运用了典型的分层显示方式（如图

1-6)。其中,像车速这类基础驾驶数据运用常驻显示模式,位置是固定的并且视觉显著性相对较低,而转向指引等导航信息采用临时显示机制,只是在必要的时候短暂展现,至于碰撞预警等安全信息,一经触发就会立刻获取最高视觉优先级,达成快速警示的作用。



图 1-6 奔驰 HUD 功能分区

二、车载 HUD 交互的国内设计现状

国内车载 HUD 技术起步较晚,发展节奏快,呈现出参数竞争激烈、AR 化与智能化交互趋势明显、技术快速向中低端车型下沉普及的特征。此处以理想、小鹏、零跑品牌切入作为案例研究。

理想汽车面向家庭用户的日常出行场景,该车辆 HUD 设计理念与传统豪华或运动车型有着不小的差别,理想汽车的核心目标并非强化驾驶性能,而是通过关键信息的智能整合与直观呈现,进而减轻驾驶员在长时间、多任务驾驶下的认知负荷。以理想 L 系列车型为例(如图 1-7),该 HUD 系统整合了车速、剩余续航、导航指引、限速提醒、驾驶辅助状态等核心要素,并辅以跟车距离、车道状况等环境感知提示,帮助驾驶员在复杂路况下快速完成决策。用户调研数据显示,家庭用户更关注 HUD 提供的安全判断与操作决策信息,而非车辆技术参数的细节展示(如图 1-8)。



图 1-7 理想 L9 2026 款 HUD

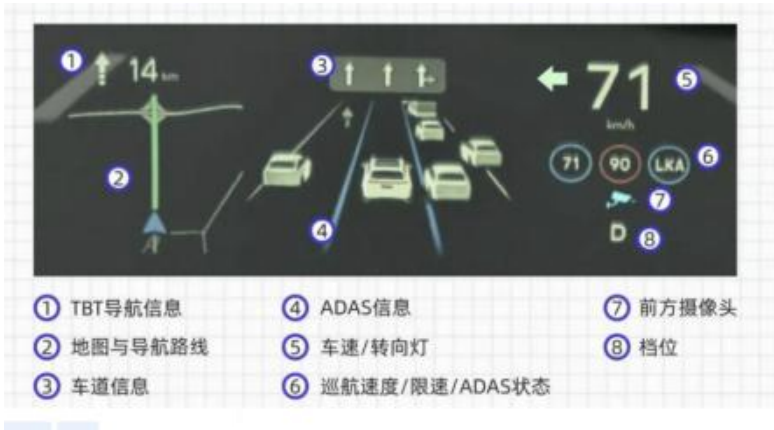


图 1-8 理想汽车功能分区布局

基于交互与视觉设计的角度而言，理想汽车 HUD 的信息投射区域相对集中，采用有序的排列方式，避免了信息跳跃带来的视觉干扰；同时运用识别性高、色彩协调的图形标识，既不刻意渲染运动风格，也不过度强调科技感，以平衡、稳定的设计语言适配驾驶经验各异的家庭用户，帮助其建立稳定的使用习惯（如图 1-9）。



图 1-9 理想汽车视觉模型

其次，小鹏 G7 搭载由小鹏与华为联合研发的追光全景 AR-HUD（如图 1-10），光学硬件具备 87 英寸超大虚像画幅、12000 尼特峰值亮度、1800:1 对比度，虚像成像距离

达 10m，并通过专属畸变校正算法将静态畸变率控制在 $\leq 1\%$ 、系统延迟 $\leq 100\text{ms}$ ，可在强光日照、隧道出入等复杂光环境下实现高清晰度、低眩晕感的虚实融合显示。系统依托小鹏自研 3D 环境占用感知（3D OCC）与 AR 预测引擎，实现虚拟引导信息与真实道路的毫米级空间贴合；核心构建车道级 AR 导航、智驾意图可视化、全场景安全预警三大交互体系：以动态光毯将导航指引直接投射于真实路面，复杂路口/环岛进行转向、禁行标记；显性化呈现智驾变道、红绿灯启停、超车路径等 AI 决策过程；并具备雨雾增强车道线、鬼探头/侧后盲区预警、窄路会车辅助等主动安全 AR 提示，显著降低低头频次、提升驾驶感知一致性与行车安全性。



图 1-10 小鹏 G7 追光全景 AR-HUD 示意图

国内品牌零跑汽车在光学方面有自研积累，是较早做 AR-HUD 量产应用的新势力车企之一。其 HUD 方案已经做了三代迭代，目前第三代 AR-HUD 搭载在零跑 C11 车型上（如图 1-11）。这一代系统使用德州仪器 DLP 车规级投影方案。显示视场角达到 60 英寸级别，亮度约 16000 尼特。在强光环境下的可读性问题相比早期产品有改善，虚像距离也做了优化。在交互结构上，系统做了信息分层处理。根据不同驾驶状态，在车速模式、AR 导航模式和地图模式之间切换。系统按需显示车速、辅助驾驶状态、导航指引、盲区预警等信息。在 AR 模式下，动态导航箭头和车道引导信息会与真实道路场景做虚实对齐，=驾驶员切换视线的频率就降低了。另外，倒车影像、路口放大图这些功能也能叠加显示，在复杂场景下提升了交互效率和驾驶安全性。

零跑基于自研成像算法,同时整合供应链。这套方案的成本比前代降低了大约 40%。在 15 万级别的车型里,第一次使用高端 AR-HUD。通过技术自研和成本优化,零跑把 AR-HUD 从高端市场下沉到中端车型。它用虚实融合的分层交互设计,提高了驾驶场景的信息传递效率。这也给国内车载 HUD 交互的普及和创新提供了一条可行的路径。



图 1-11 零跑第三代 AR-HUD 技术示意图

第三节 车载 HUD 交互设计的现存问题

通过以上国内案例分析可知,现今 HUD 抬头显示技术对驾驶体验起到的改善作用主要展现于四个方面,分别是行车安全性、认知负担、操作便捷性、主观舒适度。然而,伴随技术快速迭代与行业竞争加剧,车载 HUD 设计工作也面临诸多新问题与挑战^[26]。

一、典型驾驶场景的差异化挑战

不同驾驶场景下,交通复杂度、车流密度和任务负荷存在差异会直接影响车载 HUD 的使用效果和用户体验(如图 1-12)。

城市道路的信息比较密集交互任务较多,驾驶员要同时处理行人、非机动车、红绿灯,以及切换多车道。虽然 HUD 能减少视线偏移,但也可能带来信息过载,加重认知负担。所以需要做信息过滤和分级显示,优先把转向导航、限速提醒、危险预警这些关键信息放出来,避免干扰驾驶员判断路况。

[26] 周婷, 乔文, 华鉴瑜, 等. 增强现实抬头显示现状与展望[J]. 激光与光电子学进展, 2023, 60(08):149-162.

相对高速公路上节奏更稳定,操作也较为单一,驾驶员主要关注车速控制、车道保持和跟车距离。但到了夜间或者雨、雪、雾天气条件下,获取道路信息会更加困难,视觉负荷也会增加。为了保证信息能正常读取,HUD 得根据环境光线变化调整亮度和对比度

在设计过程中,不同场景对功能和显示方式的要求不一样。要结合具体的驾驶任务,分析驾驶员的认知特点和使用习惯,进而调整显示内容和交互方式。这样才能更好地满足实际驾驶需求,提高系统的使用效果。

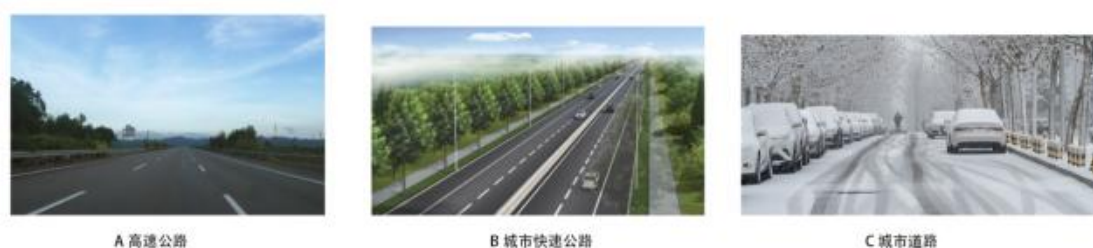


图 1-12 不同的驾驶场景 笔者自绘

二、驾驶认知负荷维度的挑战

从人机交互视角观察,车载 HUD 交互与驾驶员认知负荷的影响密切相关(如图 1-13)。驾驶本身就是一种持续的多任务认知过程,驾驶员需要观察道路环境,同时获取车辆参数与辅助系统的多重信息,HUD 作为一个信息输出终端的作用,它的界面设计会直接影响驾驶员的注意力怎么分配,也影响信息处理的效率。



图 1-13 内在认知负荷维度(笔者自绘)

科学设计的 HUD 系统能够把核心驾驶信息投影到驾驶员视野前方,减少因视线切换、反复注视所产生的认知消耗,降低整体驾驶任务的认知负担。研究显示,运用分层显示技术对车速、导航指引和安全警告等高优先级信息予以可视化处理,可助力驾驶员

快速完成信息提取与决策判断。然而，当 HUD 界面出现信息层级混乱、内容过载或者动态元素过多等问题时（如图 1-14），会加重驾驶员的认知压力，引发注意力分散或信息处理延迟等安全隐患。



图 1-14 外在认知负荷维度（笔者自绘）

通过合理的信息布局，HUD 可以优先显示车速、导航、安全预警等内容。减少驾驶员在道路或者车载信息之间的来回切换视角。这样会提升获取信息更快，有助于提高信息获取效率，减轻认知负担。相反，如果显示内容过多，信息布局不清晰、混乱，或者是动态元素设置不当，驾驶员处理信息的难度就会加大，注意力的分配和判断也会受影响。此外，HUD 的视觉呈现特征（如文字尺寸、色度对比、更新频率、虚像定位）也会显著影响认知效率：符合视觉感知规律的设计能提升信息识别速度与用户信赖度，而不当的色彩、亮度搭配易引发视觉疲劳与误判风险^{[27][28]}。

总之，车载 HUD 的交互设计，需要做通过严格信息筛选，HUD 内容按层次布局，视觉呈现也要符合色彩心理学。从而能控制驾驶员的认知负荷，在这个基础上再提高信息获取效率，同时兼顾驾驶安全和使用体验。

本章小结

本章梳理了车载 HUD 交互设计的相关研究，包括基本特点、发展现状和现有问题。通过梳理现有内容，为后续研究开展提供基础。

首先，梳理了车载 HUD 技术类型和人机交互特点。在技术上，车载 HUD 划分成三类：仪表式、风挡式、虚拟现实式。并指出目前 HUD 从风挡式向玻璃集成、虚拟现实式演进。在人机工程方面，核心是要把信息投射到驾驶员自然的视线范围内，以减少

[27] 徐甄. 基于感性工学和色彩心理学的人体成分分析仪外观设计研究[D]. 华东理工大学, 2023.DOI:10.27148/d.cnki.ghagu.2023. 000356.

[28] 钱家渝, 视觉心理学. 上海:学林出版社, 2006. 1

驾驶者的眼动和视线偏移，再通过合理的信息层级和视觉设计，控制认知负担。

其次，调研当下国内外经典品牌案例，分析当前 HUD 进行了系统性的剖析，在交互设计的方向。国外品牌里，宝马全景视域桥 HUD 使用了横向扩展的显示方式和分散式信息布局，有别于以中央区域为主的信息呈现模式，开创了全新一代模式。保时捷 Macan EV 的 HUD 信息呈现内容比较少保留必要信息，界面简洁，更加贴合运动驾驶场景的需求。奔驰则是延续了相对稳定的设计思路，比较看重信息显示的规范性和一致性。国内品牌方面，理想 HUD 围绕家庭用户的需求来设计，把安全相关信息作为显示重点，界面布局相对清晰，用户学习成本较低，对于新手用户较为友好。小鹏和零跑依托自己的技术方案，分别在 AR-HUD 应用和产品普及上做了探索，推动 HUD 功能覆盖更多车型。通过对比发现，国外品牌则更关注驾驶过程中的信息呈现和体验优化，国内品牌更看重不同使用场景的适配以及 HUD 技术的推广。

最后，本章节分析了当前 HUD 的一些常见问题。一是典型驾驶场景的差异化影响。城市道路易出现信息堆积问题，高速公路和夜间等环境更看重信息的可读性和显示效果。二是 HUD 的信息组织和视觉呈现会影响驾驶员的认知负荷。信息太多、层级不明确或者显示方式不合理，都可能会影响驾驶员获取和处理信息的效率。这些问题指向了场景化、轻量化、低干扰的设计优化方向，也给后续研究明确了重点。

第二章 用户体验设计理论于车载 HUD 交互设计中的适配性

第一节 用户体验设计的概念和特点

一、用户体验设计的概念

用户体验（User Experience，简称 UX）术语的广泛传播，最早可追溯至认知心理学家唐纳德·诺曼（Donald Norman）在 20 世纪 90 年代的研究与实践。1993 年，诺曼加入苹果公司时，首次在企业职务中使用了“用户体验架构师”（User Experience Architect）这一头衔。他后续解释，使用该头衔的初衷是拓展设计思路，突破传统人机界面与可用性的局限，将用户与系统交互过程中的全方位体验纳入考量范畴^[29]。这一理念的提出，标志着设计思维从“以功能为中心”向“以用户为中心”的重要转向^[30]。

用户体验设计以相应理论为依托，整合了人机交互学、认知神经科学、行为研究、美学设计等跨学科知识系统，采取定量分析和实验验证相结合的办法，建立起用户行为模式与设计策略之间的内在关联，以此确保设计成果不但要达成功能性目标，还要提升使用者的情感共鸣、交互体验。

英国信息架构专家（Peter Morville）提出的用户体验蜂巢模型（如图 2-1），此模型能够为评估产品交互系统体验质量建立起理论框架^[31]。该模型着重指出，优质的用户体验要求同时兼顾七个关键要素，即有用性、满意度、可获得性、可靠性、可找到性、可用性、产品价值性。现代用户体验设计不光关注产品功能的达成，还更看重用户在使用期间的主观感受与交互质量。

依据国际标准化组织 ISO9241-210 标准所给出的定义，用户体验指的是用户在和产品、系统或者服务展开实际或者预期的交互进程中所产生的全部反应、结果。此定义重点出^[32]，用户体验不仅包含了用户的心理状态、肢体反应，更包括了情绪变化、生理感知等多个维度的因素。

[29] Norman D A. Where did the term User Experience (UX) come from?[EB/OL]. 2023.

[30] Norman D A. User Centered System Design: New Perspectives on Human-computer Interaction [M]. 1986.

[31] Peter Morville. User Experience Honeycomb[EB/OL]. <https://intertwined.org/user-experience-honeycomb>, 2016.

[32] ISO 9241-210: 2009. Ergonomics of human system interaction-Part 210: Human-centred design for interactive systems (formerly known as 13407)[J]. 2010. ISO 9241-210: 2009. Ergonomics of human system interaction-Part 210: Human-centred design for interactive systems (formerly known as 13407)[J]. 2010



图 2-1 Peter Morville 用户体验蜂窝要素图

二、用户体验五层次理论

Jesse James Garrett 作为交互设计领域的重要奠基人，在其经典著作《用户体验要素》中对用户体验研究范畴予以重新界定（如图 2-2）。学者着重指出，用户体验并非聚焦于产品自身的运作原理，而是关乎产品与使用者之间建立的动态关联，着重探究用户怎样实际运用产品功能。为系统剖析交互设计中的复杂变量关系，Garrett 创新性地推出五层次开发模型，具体包括战略层、范围层、结构层、框架层、表现层这五个呈递进趋势的维度^[33]。

（1）战略层是产品设计的顶层基础框架，也是所有设计工作的核心前提。该层级的核心任务是明确产品底层定位与核心发展目标，精准挖掘并界定目标用户的真实需求。产品核心目标可划分为商业诉求与用户诉求两大维度，且两类诉求均需设定量化 KPI 作为效果衡量标准。其中，商业诉求聚焦企业核心收益目标，涵盖品牌影响力提升、用户忠诚度提高、市场营收增长等核心指标；用户诉求聚焦用户使用产品的核心目的，主要包括信息获取、功能使用、需求解决等实际体验目标。在用户需求识别阶段，需采用定性与定量相结合的研究方法：定性研究包含焦点小组访谈、用户画像分析等方式，深度挖掘用户潜在需求；定量研究依托问卷调查、大规模市场调研等手段，获取海量客观

[33] 冯芳. 产品设计专业教学课程中造型与色彩的运用[C]//国家新闻出版广电总局中国新闻文化促进会学术期刊专业委员会. 中国当代社会科学 with 高校教育会议论文集. 兰州理工大学, 设计艺术学院, 2021:50-53.DOI:10.26914/c. cn kihy. 2021. 047883.

数据。通过两类研究方法交叉验证,可构建精准的用户角色模型,清晰梳理不同用户群体的行为特征与需求差异,为后续各层级设计提供核心依据。

(2) 范围层是战略层目标落地的核心过渡环节,承接上层抽象的战略定位,将宏观、模糊的产品战略与用户需求,转化为具体、可落地、可执行的产品功能模块与信息内容框架。该层级主要包含两大核心设计内容:一是功能规格定义,明确产品系统的功能边界、核心能力与实现逻辑,并结合实际使用场景完成功能权重划分,区分核心功能与次要功能;二是内容规范制定,界定各类信息的呈现载体与展示形式,并依据用户核心需求优先级,确定信息展示顺序与输出标准。通过这套结构化、标准化的设计体系,能够让产品设计始终贴合战略定位,保障产品在既定框架内实现用户价值与商业价值的最大化输出。

(3) 结构层承接范围层的功能与内容体系,是交互设计的核心架构环节。该层级主要对范围层确定的各类功能需求、信息内容进行系统化整合与逻辑梳理,搭建科学、有序的产品信息架构与交互流程。其核心设计目标是依托合理的信息分类、清晰的操作流程规划,构建贴合用户认知习惯与操作逻辑的交互模型,理顺产品整体操作逻辑,从根源上简化用户操作路径,有效提升用户的任务操作效率,优化基础交互体验。

(4) 框架层是结构层逻辑的具象化落地形态,是连接架构逻辑与视觉表现的中间层级。该层级以结构层搭建的信息架构与交互流程为基础,依托视觉组织设计原理,将抽象、复杂的信息逻辑与交互规则,转化为直观、规整的界面布局形式。其核心设计工作分为两部分,一是对界面各类功能、文字、图标等元素进行精准的空间布局与位置定位,保证界面秩序规整;二是搭建多层次、标准化的界面交互模式,统一产品整体操作逻辑,让用户形成稳定、连贯的使用认知。

(5) 表现层是用户体验设计的最终落地形态,是五层级模型的最末端环节,直接决定产品的最终视觉呈现效果。该层级以前面四层的战略定位、功能框架、交互逻辑、界面布局为基础,统筹优化产品的整体视觉体验,兼顾界面美学效果与信息传递的准确性、直观性。通过系统化的色彩体系搭配、版式结构优化、动态交互设计与图标语义规范,将产品底层的设计逻辑、功能架构以简洁清晰、易于感知的视觉形式呈现给用户。

同时，表现层设计始终遵循易读优先、舒适适配的核心原则，在保障视觉美观性的同时，最大程度降低用户的视觉认知负担，实现功能、交互与视觉体验的高度统一。

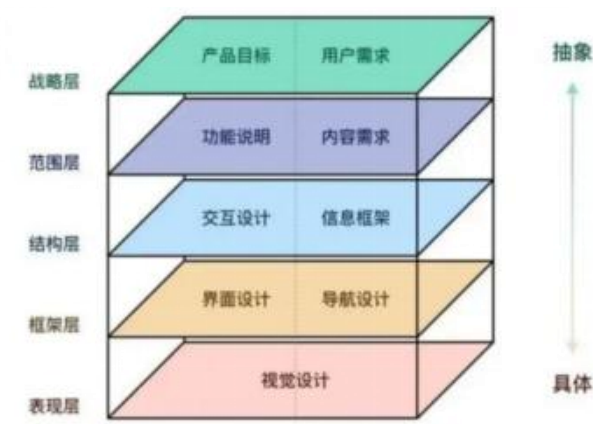


图 2-2 用户体验设计五层次理论框架图

在智能产品、系统的开发进程当中，用户体验设计依照以用户为根本的原则，运用科学系统的研究办法，结合具体的使用场景，对用户行为特征、需求模式展开深入剖析。此设计理念借助优化界面布局、信息架构、交互流程，在保障功能完备、安全可靠的情况下，兼顾使用者的心理感受，为建立高质量人机交互体验给予了理论依据、实施路径。用户体验五层次理论可帮助研究者将用户体验这个抽象概念转变为具体的需求解析，为产品具体的架构规划、界面优化和视觉呈现等实践转化为易操作、易测量的流程步骤。

第二节 用户体验设计理论对于车载 HUD 交互的重要性及应用思路

一、用户体验设计对于车载 HUD 交互的重要性

在物联网技术高速发展的当下，用户群体已经不再满足单一接收信息的交互功能，而是追求更流畅、个性和沉浸式的使用体验^[34]。在交互系统开发过程中，用户研究有着关键的指导作用，它借助考查用户的认知特点、操作喜好、信息加工模式，为界面架构、内容展示、交互机制的设计给予科学依据。^[35]

用户体验设计对车载 HUD 交互设计的重要性。表现在采用系统化的用户导向逻辑，

[34] 孟星彤, 钟佩均, 边卓. 基于情境感知的 UI 交互设计研究[J]. 工业设计, 2023(11):96-99.

[35] 钱施光, 吕明. 浅谈人机工程学对产品设计的作用[C]//中共沈阳市委, 沈阳市人民政府. 第十二届沈阳科学学术年会论文集(理工农医). 沈阳建筑大学设计艺术学院, 2015:895-898.

为车载 HUD 的开发与优化提供科学指引。该指引覆盖从需求定义到落地呈现的全过程。

在智能座舱场景中，车载 HUD 是驾驶员获取关键信息的主要界面。它的设计是否合理，直接影响驾驶安全和交互效率。用户体验设计通过分析驾驶员的认知特征、行为习惯和场景需求。明确 HUD 的信息传递以及信息优先级。避免信息过载而分散驾驶员的注意力。同时，构建符合驾驶认知逻辑的信息架构和交互流程。优化信息的布局和视觉呈现方式。在保证信息准确、高效传递的前提下，降低驾驶员的认知负荷和操作成本。这种以用户为中心的设计，不仅能提升 HUD 界面的可读性和易用性，减少驾驶分心风险。它还能在信息传递效率、操作便捷性和驾驶安全性之间找到平衡。该方法为 HUD 的人性化、安全化设计提供了理论和实践支持。同时也是推动车载界面从“功能实现”走向“体验优化”的核心路径。

人机工程学以及人机交互理论是车载 HUD 设计核心的理论基础。其核心逻辑是依据用户的生理特征、认知特点和行为习惯，同时考虑车辆和驾驶环境等因素。在驾驶场景中，人机交互设计需要关注信息呈现方式和交互过程，同时考虑驾驶员的注意力状态、情绪变化、认知负荷以及行为特征。在设计过程中，应结合驾驶场景，对界面布局、信息层级和视觉呈现方式进行合理安排，提高信息获取效率，减少不必要的干扰，构建安全、高效、适配多场景的人车交互系统。从产品设计维度来看，交互性与产品功能、结构、形态同等重要，是直接影响用户体验与产品综合价值的核心因素，决定了智能产品的实际落地效果与市场适用性^[36]。

人机工程学强调产品作为人与环境之间的交互媒介，能够拓展使用者的生理与心理机能，最终实现人机系统的协调适配^[37]。传统人机工程学设计多聚焦于硬件尺度、操作姿态等生理适配层面，广泛应用于家具、消费电子等实体产品设计；而现代人机交互理论进一步拓展了其研究边界，强调设计不仅需要满足人体生理舒适性，更需关注用户认知规律、心理感受与使用体验等软性维度的人性化关怀^{[38][39]}。人机系统开发过程中，用

[36] 李洋, 隆鑫. 产品交互设计的研究视角[C]//同济大学, 湖南科技大学, 国家社科重大项目《中华工匠文化体系及其传承创新研究》课题组. 中国设计理论与技术创新学术研讨会——第四届中国设计理论暨第四届全国“中国工匠”培育高端论坛论文集. 重庆工商大学艺术学院, 2020:128-136.DOI:10.26914/c. cnkihy. 2020. 039113.

[37] 王秀玲. 人机工程学的应用与发展[J]. 机械设计与制造, 2007(01):151-152.

[38] 王震亚, 刘和山. 谈人机交互原理在产品设计中的应用[J]. 工程图学学报, 2009, 30(02):126-129.

[39] 王锴, 杜佳, 范超, 等. 基于用户需求的功能需求转化方法研究应用[C]//中国汽车工程学会(China Society of Au

用户体验研究是核心环节。通过分析用户的感知机制、认知特点和行为规律，来指导界面布局、信息架构和交互流程的优化迭代。

总体而言，现代人机工程学以用户需求为导向，关注用户在使用过程中的认知符合、操作效率、注意力管控、心理适配性等行为特点，并将这些因素纳入设计考虑。车载 HUD 是驾驶员获取车辆和道路信息的重要载体，其界面布局、信息层级和视觉呈现方式都会影响信息获取效率。基于人机工程学 and 用户体验理论开展 HUD 设计，有助于提升信息显示的合理性，更好地满足驾驶过程中的使用需求。

二、用户体验设计五层次在车载 HUD 交互设计中的应用思路

汽车作为结构与交互体系最复杂的消费类产品之一，拥有高度复杂的人车交互体系^[40]，对设计的专业性、安全性与适配性有着极高要求。在智能座舱与辅助驾驶技术快速迭代的行业背景下，车载 HUD 的产品定位发生了根本性转变，已然突破了传统单一信息显示的功能局限，升级为串联“人—车—环境”的核心智能交互载体，直接影响驾驶安全与整车交互体验。同时在 HUD 视觉与造型设计领域，学界与业界注重将抽象的设计理念、图形意象转化为具象的产品形态与界面样式，让车载 HUD 设计既贴合专业交互逻辑，又契合大众审美需求，实现功能性、安全性与美观性的统一^[41]。因此，依托科学的用户体验方法论指导车载 HUD 系统化设计，成为智能汽车设计领域的重要研究方向。

Jesse James Garrett 提出的用户体验五层次理论，包含战略层、范围层、结构层、框架层与表现层五大核心维度，构建了一套从需求洞察到视觉落地的完整、逐层递进的产品设计逻辑。该理论以用户核心需求为根本出发点，依次完成产品目标定位、功能范围界定、信息架构搭建、界面框架规划与视觉效果呈现的全流程设计，完美适配车载 HUD 从底层需求到表层交互的设计逻辑。

tomotive Engineers). 第三十二届中国汽车工程学会年会论文集(4). 东风集团有限公司研发总院, 2025:501-509.DOI:10.26914/c.cnkihy. 2025. 063659.

[40] 何升帆. 基于智能移动终端的语音车载信息系统的设计研究[D]. 华南理工大学, 2014.

[41] WEIHRAUCH M, MELOENY G, GEOESCH T. The firsthead- up display introduced by general motors[C]/S AE In-ternational Congress and Exposition, 1989.

结合前文用户体验五层级理论,遵循由宏观到微观、由抽象定位到视觉落地的递进逻辑,再结合车载驾驶场景的安全性、实时性、低干扰性等要求,构建适配车载 HUD 的交互设计完整框架,各层级针对性设计内容如下:

(1) 战略层应明确 HUD 设计定位与双向需求

战略层为车载 HUD 交互设计提供顶层设计方向,是全部设计工作的根本前提。该层级需要同时明确产品商业目标与驾驶员用户需求,设定可量化的设计衡量指标。从商业层面,需贴合车企车型定位,区分家用车型、运动车型、高端智能车型的 HUD 产品差异化定位,匹配整车智能化配置规划;从用户层面,依托定性与定量调研方法,引入 Kano 模型与 SUS 系统可用性量表来进行量化评估挖掘驾驶员核心痛点:驾驶过程中视线频繁切换、行车信息杂乱引发认知过载、强光环境下信息可读性差、虚实信息融合错位等问题。最终锁定安全优先、低认知负荷、场景化适配三大核心设计目标,始终围绕驾驶员行车安全开展后续所有交互设计工作。

(2) 范围层应界定 HUD 功能边界与信息内容

范围层承接战略层顶层目标,将抽象的用户需求与设计目标,转化为 HUD 可落地的功能清单与信息展示规范。一方面完成功能规格界定,结合城市道路、高速路、夜间行车三类典型驾驶场景,划分 HUD 核心功能与次要功能,优先保留车速、车道预警、导航指引、障碍物提醒等安全类核心功能,弱化非必要娱乐信息,避免行车过程信息过载;另一方面制定信息内容规范,依据驾驶员需求优先级,划分行车基础信息、辅助驾驶信息、道路预警信息三类信息层级,明确不同场景下信息的展示与隐藏规则,剔除冗余无效内容,划定 HUD 信息输出边界。

(3) 结构层应搭建 HUD 整体信息架构与交互逻辑

结构层承接范围层既定功能与信息内容,完成 HUD 系统整体逻辑架构搭建,是交互设计的核心环节。结合驾驶员天然认知习惯与行车操作逻辑,对所有行车信息进行分类整合,搭建层级清晰的 HUD 信息组织体系;同时规划完整交互流程,设计信息自动切换、危险预警弹窗、AR 实景虚实匹配等交互逻辑,规范不同路况下信息自动触发、

隐藏、提醒的运行机制。该层级旨在简化驾驶员信息读取逻辑，无需驾驶员手动操作即可完成信息自适应变化，从交互逻辑层面减少驾驶员操作负担与思考成本。

（4）框架层应规划 HUD 界面布局与界面模式

框架层将结构层抽象的信息逻辑，转化为直观的界面空间布局，实现交互逻辑到界面布局的过渡。结合人车工程学视线区间标准，对 HUD 界面内各类信息模块进行空间定位，将高危预警信息放置于驾驶员中心视野区域，常规行车信息放置于视野次核心区域；同时建立统一标准化的界面版式模式，统一文字、图标、提示弹窗的排布规则，保证驾驶员长期使用后形成固定视觉认知，降低每一次读取信息的视觉适应成本，提升信息读取效率。

（5）表现层应优化 HUD 视觉呈现与视觉体验

表现层是 HUD 交互设计最终落地环节，依托前四层整体设计逻辑，完成全部视觉设计工作。结合驾驶场景色彩心理学与人眼视觉特性，适配日间强光、夜间暗光、雨天雾天等不同光照环境，设计动态自适应色彩与亮度体系；同时借助 Figma 等建模工具、3D 技术，在模拟驾驶环境中对 HUD 系统展开迭代测试，着重规范图标样式、字体大小、动态提示动画，兼顾界面美观性与信息易读性。全程遵循易读优先、低视觉干扰原则，避免花哨视觉元素分散驾驶员注意力，最终实现 HUD 信息高效、安全、直观的视觉输出。

综上，用户体验五层级模型贯穿车载 HUD 交互设计全流程，从上至下逐级落地、逐层约束，既保证 HUD 设计贴合用户真实驾驶需求，又全程契合行车安全核心准则，可为后文车载 HUD 交互优化方案提供完整、系统的理论指导。

本章小结

本章围绕用户体验设计理论在车载 HUD 交互设计中的适配性展开系统性研究，共分为两大小节完成理论梳理与应用剖析。

第一节首先界定了用户体验设计的核心概念与基本特征，详细拆解用户体验五层级模型自上而下的递进关系，依次阐释战略层、范围层、结构层、框架层与表现层各自的

设计内涵、核心任务以及层级间逐级落地、层层约束的内在逻辑，明确该理论由宏观战略到微观视觉落地的完整设计逻辑，为后续车载 HUD 交互设计提供标准化的理论研究框架。第二节结合车载驾驶场景的特殊性，立足人机工程学与人车交互安全需求，分析了用户体验设计理论应用于车载 HUD 交互设计的必要性与核心价值，阐明该理论能够有效解决驾驶员认知负荷过高、信息布局不合理、场景适配性不足等现有交互痛点；同时结合五层级理论，搭建了完整的车载 HUD 交互设计应用思路，将五层模型分别对应 HUD 产品定位规划、功能信息界定、信息架构搭建、界面布局设计与视觉效果优化全流程，实现通用用户体验理论与车载专属驾驶场景的适配融合。

通过本章理论研究可知，车载 HUD 需始终以驾驶安全为首要前提，兼顾驾驶员认知规律、视觉特征与行车场景差异。用户体验五层次理论能够完整覆盖车载 HUD 从前期需求定位到后期视觉落地的全设计流程，具备极强的场景适配性与实践指导价值，可为下文车载 HUD 现存交互问题分析以及针对性优化设计方案的提出，提供扎实的理论支撑与清晰的设计依据。

第三章 车载 HUD 交互设计的用户需求提炼

第一节 基于用户调研与竞品测试的需求获取

本章研究主要围绕车载 HUD 交互设计中的用户需求提炼,开展系统性的研究。在用户体验五层次理论框架里,该章节内容对应战略层和范围层。战略层需要明确:目标用户特征,核心诉求与真实的驾驶痛点,为设计建立底层方向。范围层则需要聚焦用户需求转化、信息内容和优先级规则。本章运用用户深度访谈、问卷调查、竞品可用性测试来获取数据,以及借助 Kano 模型对需求进行分类和重要度排序,最后形成一个完整的需求体系。本章节研究既验证了前期的理论框架,也为后续章节的结构层、框架层、表现层的交互设计提供了数据和依据。

一、用户深度访谈调研

结合前文案例分析结果可以发现,不同汽车品牌的车载交互设计策略存在明显差异,核心原因在于各品牌对用户需求核心要素的设计侧重各不相同。从当前行业整体现状来看,多数汽车企业在用户体验优化工作中,仍局限于解决单一、表层的交互问题,缺乏基于用户真实需求的系统性、深层次优化思路。针对这一行业痛点,本研究采用混合研究法开展相关研究,结合质性研究与量化研究完成全流程用户需求挖掘与分析。研究首先选取 9 名典型车主开展半结构化深度访谈,基于访谈结果构建涵盖新手、普通、资深用户的三级用户画像体系,并以此为依据搭建后续问卷调研的整体框架;在此基础上进一步开展量化研究,完成车载 HUD 功能偏好调研、三类主流车载交互系统的可用性评估等工作。整体研究遵循“用户需求获取—功能需求识别—功能需求转化”的三阶段流程,实现了从真实用户需求到整车可落地功能需求的科学转化,为后续车载交互与 HUD 设计优化提供了可靠的数据与理论支撑^[42]。

(一) 目标用户选取

随着智能汽车技术的高速迭代与持续发展,25 至 40 岁核心消费群体对车辆智能化、

[42] Jeff Sauro, James R. Lewis. 用户体验度量:量化用户体验的统计学方法[M]. 机械工业出版社, 2014:182-194

个性化用户体验的创新需求日益凸显。当前新能源汽车市场竞争日趋同质化，单纯的硬件配置已难以形成核心竞争力，具备差异化、人性化的体验设计，更能契合用户潜在使用需求，塑造良好的产品认知印象，有效提升车型在消费者购车决策中的选择优先级。基于此，本研究以 25—40 岁主流购车消费群体为研究对象，采用深度访谈与问卷调查相结合的混合研究方法，系统梳理现有车载产品体验中的现存痛点与不足，并以此为基础，对后续优化设计方案的应用效果进行科学分析与综合评估。

本研究采用线上线下相结合的调研办法，同目标用户展开面对面的半结构化访谈针对城市通勤、高速公路、长途出行等典型驾驶情形展开数据收集工作，最终获得了 120 份有效问卷数据（20 份车友群有效问卷 100 份 Kano 调查问卷），建立起了比较全面的驾驶行为与偏好数据库。依靠这个数据集，研究人员能够进行统计分析、行为特征挖掘，进而准确辨别出不同驾驶场景下用户的信息关注重点与认知负荷程度，为抬头显示器的信息层级划分、界面设计改进、交互方案制定提供可靠的数据支持。

（二）用户访谈研究提纲

本研究运用深度访谈法，全面考察了有着不同 HUD 使用经验的用户对于汽车抬头显示系统的体验反馈。对于有使用经验的受访者，研究围绕其使用频率、核心功能偏好、交互体验感知等方面展开，深入探寻他们持续使用的动因、操作难点，并且在访谈接近尾声时邀请他们对产品给出综合评价、优化建议。而对于初次接触 HUD 的用户，是在通过多媒体演示使其建立基本认知之后，着重收集其功能接受度评价、未来使用意向，具体数据可见（表 3-1）。

表 3-1 用户访谈研究提纲

访谈大纲	问题设置
基本情况	开车频率、车辆品牌、HUD 使用情况、常用功能、驾驶环境等。
精通/初级使用者的使用情况	HUD 使用情况？使用频率？
	最初因为什么而去使用？初次使用，难度大吗？
	对已经应用的场景的实际效果展开客观的评估，与此同时收集亲友群体关于使用体验的反馈。
无基础使用者	在使用时模式以及功能布局出现的问题和优化建议。
使用时间	是否有听说过 HUD 抬头显示？对此类应用的想法？有没有尝试过
	早上一中午一下午一晚上—凌晨

本研究运用多渠道复合式招募办法，借助社交媒体平台发布公告，还联合当地汽车俱乐部展开线下访谈，同时针对性邀请网约车从业人员参与。样本筛选标准有：持有有效驾照且实际驾龄超过 1 年，年龄范围控制在 25 到 40 岁。最终确定 9 名合格受访者，年龄分布是从下限 25 岁到上限 40 岁，性别构成是男性 6 名、女性 3 名。正式访谈前让参与者完成应用能力自测，把使用水平划分成“零基础”“初级”和“高频”三个层级，评估维度包括周使用频次、驾驶场景、功能逻辑掌握程度等关键指标。由于自评结果存在主观性不同，相关数据仅当作辅助性参考。具体数据可见（表 3-2 3-3）

表 3-2 HUD 使用情况自评标注

基础情况	使用过应用	周使用次数	场景数量	逻辑理解程度
零基础	否	/	5	/
初级	是	0-20	10	一般
精通	是	25 及以上	11 及以上	精通

表 3-3 访谈人群基本资料

序号	性别	年龄	文化程度	职业	车型	HUD 使用情况		其他使用过的领域
						智能汽车	基础情况	
1	男	40	高中	网约车司机	BYD 汉	高频用户	精通功能	高速城市领航
2	男	30	硕士	项目经理	理想 I6	高频用户	精通功能	城市通勤 户外露营
3	女	35	本科	设计师	蔚来 es6	初级用户	熟悉功能	上班通勤
4	男	30	本科	程序员	极氪	初级用户	初级功能	日常外出导航
5	女	28	本科	咖啡厅店主	保时捷 Macan	高频用户	精通功能	城市通勤
6	男	25	高中	个体火锅店店主	Smart 奔驰	高频用户	精通功能	日常跑山 通勤
7	男	33	本科	互联网大厂程序员	特斯拉 ModelY	初级用户	初级功能	城市通勤
8	男	38	本科	互联网大厂程序员	特斯拉 ModelY	未使用过	零基础	通勤 露营
9	男	38	硕士	人力资源 HR	华为问界 M9	未使用过	零基础	通勤 露营
9	女	27	本科	销售	小鹏 P7	未使用过	零基础	通勤 露营

本研究运用电话访谈的方式展开，对每位受访者的访谈时间有着严格的规定，被限定在 30 分钟以内。在正式进行访谈之前，研究者会向受访者仔细且详尽地说明研究的目的、具体的流程，一直等到受访者完全理解之后，才会依据预先设计好的访谈提纲，有秩序地展开提问，同时实时记录受访者的回答内容。研究者也留意捕捉受访者在交流过程中的语气波动、情绪变化，以获取更为丰富、精确的研究数据。

（三）访谈分析

本研究共计选取并访谈了九名受访者。这些受访者拥有一年以上的真实驾驶经验，并且在不同的驾驶环境下使用过车载 HUD 系统。从人口统计特征来看，大部分受访者

具有大专及以上学历,工作年限普遍在两年以上,个人收入处于中等或偏上水平。由于具备一定的驾驶经验以及使用 HUD 经历,受访者能结合实际使用情况,表达对车载 HUD 功能和交互设计的看法。同时,他们对智能化汽车功能也保持比较高的关注。

1 号受访者的职业是网约车司机,属于高频使用 HUD 的类用户。在所有访谈者中,该用户单日使用次数和周均使用时长处于较高水平,使用频率排第一。访谈显示,“上班通勤”是该用户最常用的场景。这个场景下,他主要用导航指引和实时车速监测这些功能。平时使用时,通过车载中控屏调整 HUD 的显示内容和界面布局。因为长期开车,该用户更看重功能的实用性。在使用过程中更加适应简洁高效的信息呈现方式,并且会根据实际路况调整显示内容。访谈中该用户表示,深度依赖 HUD,如果更换未配备 HUD 的车辆,驾驶体验会受很大影响。另外,该用户经常刷短视频平台,也会发一些和驾驶相关的内容。

与 1 号用户相比较而言,2 号用户对车载 HUD 的使用频率与之比较接近,但其用户特征突出显示出家庭属性。作为典型三口之家的成员,该用户主要将车载 HUD 应用于日常通勤、家庭休闲活动场景之中。3 号用户对车载 HUD 功能的使用频次相对较低,其使用需求集中于驾驶辅助功能方面,特别是导航信息识别、行车数据获取。该用户在初次接触车载 HUD 系统时表现出明显的对功能的陌生感,需要经历一段较长的学习适应过程。

4 号用户的使用模式和 3 号用户大体相同,整体使用的频率比较低,主要是把车载 HUD 系统当作驾驶辅助信息的显示终端。与之形成对比的是,5 号用户呈现出比较明显的个性化喜好,其使用的重点聚焦于车载 HUD 界面的视觉布局、信息展示逻辑方面,更倾向于借助个性化配置去优化契合自身驾驶风格的功能组合、视觉体验。8 号用户的使用需求强度在所有用户中仅次于 2 号用户,此用户由于家庭用车场景具有多样性,在实际使用过程中更加看重车载 HUD 功能的实用价值、多场景适应性,以此来满足不同出行环境下获取驾驶信息的需求。

依据对 9 位受访者深度访谈资料展开分析(如图 3-1),本研究辨认出三类典型用户群体,分别是操作熟练型用户、基础需求型用户、潜在使用用户。经由系统整理各用

户在使用历程与现状方面的核心特征，本研究对用户在产品接触前、使用过程中、使用之后的全周期体验展开考察。研究得出，不同用户类型在使用动机、学习投入、持续使用意愿等方面存在差异，这些差异分析能够帮助揭示关键用户体验痛点，为后续产品设计策略的制订提供依据。



图 3-1 用户画像图（作者自绘）

研究显示，高频使用车载 HUD 的用户对于其功能更看重灵活性与多样性，而非操作的便捷性，与之不同的是，低频使用车载 HUD 的用户，更倾向于简洁的界面，复杂功能会降低他们的使用意愿。调研发现，驾驶环境因素会影响用户体验，合理的 HUD 界面设计，能够提高用户满意度，激发使用意愿。

二、问卷调查

本阶段研究承接前文深度访谈的质性研究成果，采用问卷调查法开展量化分析。前期通过半结构化深度访谈初步挖掘出用户在车载 HUD 及交互使用过程中的体验痛点、核心需求与典型问题，形成初步的问题清单与研究假设；而问卷调查则是在访谈结论的基础上，对访谈获取的定性问题进行规模化、数据化验证与补充。本研究结合 SUS 系统可用性量表与自主设计的结构化问卷，面向目标用户群体开展大范围数据采集与定量分析，旨在从量化层面精准识别用户使用过程中存在的核心问题，科学划分各类体验问题的严重程度与优先级，弥补质性访谈样本量有限、结论主观性较强的不足。本次问卷调查的核心目的在于，通过客观数据验证前期访谈结论的普适性，明确用户核心需求与

设计痛点的权重排序，为后续车载交互与 HUD 优化设计方案的提出、设计决策的落地实施，提供科学、可靠的数据支撑与依据。

（一）问卷设计

本次问卷研究全面收集了驾驶场景中用户对于车载 HUD 交互界面布局、个性化功能应用的评价数据，以此来验证前期访谈结果是否具有普遍性。借助对用户反馈的量化分析，明确他们的核心需求与期望值，进而为后续的设计优化提供相应的数据支撑。为保障受访者能够准确理解研究内容，在问卷开篇就对车载 HUD 技术进行了明确的定义，还通过实际应用案例直观地说明了其在驾驶环境中的具体功能表现效果。



图 3-2 HUD 抬头显示用户使用调研情况介绍 （作者自绘）

1.问卷分析

（1）用户个人信息

此次问卷研究采用问卷星平台工具制作了电子问卷（如图 3-3）。首先，研究者在微信车友群里邀请了 20 名驾驶问界、理想 L 系列、小米的车主进行问卷调查分析，该问卷聚焦于驾驶环境、行为、剖析了用户特点以及痛点，对实际驾驶情形中车载平视显示系统的使用感受和交互要求展开调研。（问卷链接：<https://v.wjx.cn/vm/OtiqPZr.aspx#>）。研究要达成对 HUD 的视觉呈现、交互机制、场景适配度进行优化，进而建立出更具安全、舒适与直观特性的驾驶辅助界面。

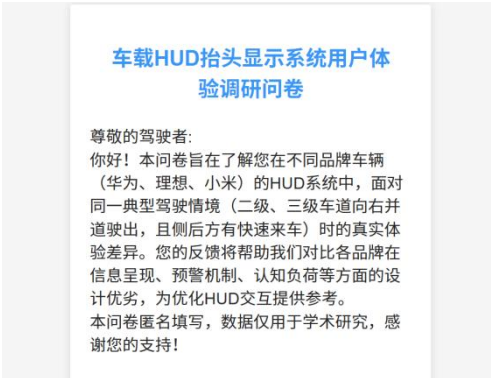


图 3-3 用户调研问卷（作者自绘）

本次调研共回收 20 份有效问卷，样本数据统计结果显示：受访者年龄以 36 - 45 岁群体为主，占比达 50%，18 - 35 岁群体占比次之（如图 3-4）；驾龄方面，7 - 10 年驾龄的受访者同样占比 50%。整体样本的年龄与驾龄分布与本研究的目標用户画像高度契合，能够有效代表本次研究的目标用户群体，样本具备良好的代表性。



图 3-4 用户个人信息构成（作者自绘）

（2）车载 HUD 使用基本情况

调研所获数据表明，有 50%的受访者有着高频驾驶需求，其中城市通勤与城市快速路场景的占比处于最高位置。同时值得注意的是，有 15%的用户存在夜间驾驶需求（如图 3-5）。

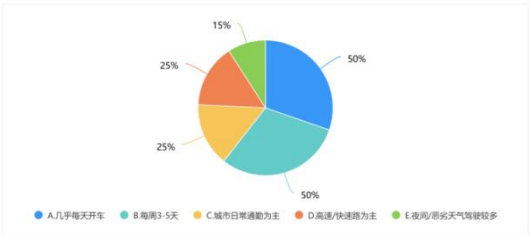


图 3-5 用户个人使用基本情况（作者自绘）

（3）驾驶反馈分析

在驾驶并道与后方来车反馈方面，理想的数据偏高，用户占比为 50%，这一数据表明，用户倾向于固定分区、右侧车道示意图标、黄色车辆图标辅以语音提示，但也提出过度生硬的意见。问界虽采用 AR 动态箭头与氛围灯联动等前沿技术，实现了精准的指向，但其 35%的用户比例表明，该交互方式存在一定的学习与适应成本，在高频、高压的变道场景中未能成为用户首选。小米在两题中仅获得 15%的选择，因其中央红色闪烁缺乏方位区分能力，且强行打断式预警无法辅助驾驶者快速判断风险来源，获得了较少的支持度。具体的数据可见 A 与 B。

在驾驶并道阶段的信息层级方面，理想占比最高，为 60%；华为问界以 30%居次，其 AR 虚实结合虽能突出核心信息，但动态变化可能干扰信息分层，小米仅占 10%，三档自定义模式在默认状态下层级模糊，不利于快速读取。具体的数据可见 C 与 D。



(A) 并道期间反馈—品牌分布

(B) 后方来车期间反馈—品牌分布



(C) 并道期间反馈—品牌分布

(D) 并道失败期间反馈—品牌分布

图 3-6 用户个人驾驶反馈情况 (作者自绘)

数据表明，在并道变道场景中（如图 3-6），三款 HUD 都存在预警与导航信息的视觉冲突，动态效果也有些过载。其中理想 L9 表现的相对最好，它采用固定分区和快速刷新，但还是有图标重叠和过渡生硬的问题。问界因为多重动态效果牵引视线，增加了认知负荷。小米则缺乏方位区分，还有延迟，这在驾驶反馈中是个比较大的问题。

(4) 视觉语言与情境感知

基于本次调研数据显示（如图 3-7），60%的受访者支持车载 HUD 在危险场景下联动氛围灯闪烁，同时这些用户也认可通过调整色彩饱和度来优化信息识别效果。另外 60%的受访者认为，带有明确指向性的动态视觉效果能有效引导驾驶注意力，避免因分神导致路口识别错误。这种差异化的视觉交互方式，可以清晰区分界面信息层级和主次关系，也能提升车载 HUD 的使用便捷性和驾驶适配性。



图 3-7 视觉语言与情境感知的反馈情况（作者自绘）

初步问卷和访谈的统计结果，为后续 Kano 问卷以及 SUS 量表的筛选提供了数据支撑。用户的痛点需求集中在三个方向：信息直观且认知负荷低，多感官协同与方位感知，情境适配与渐进预警。

三、竞品可用性调研

前期通过深度访谈和问卷调查，完成了用户需求挖掘、痛点识别和偏好分析。为了进一步验证现有主流产品的实际体验，找出行业标杆在交互设计上的优缺点，基于此进行竞品可用性调研。具体内容如下：

（一）测试版本

本次竞品可用性调研选取了三家具有代表性的智能汽车制造商：理想、鸿蒙智行—问界、小米（如图 3-8）。针对它们搭载的车载 HUD 抬头显示系统开展系统性的可用性测试。目的是了解用户的操作门槛、驾驶过程中的交互逻辑，以及不同场景下的情境感知特点。测试获取的数据能为后续设计和方案评估提供参考。

本次测试采用 SUS 系统可用性量表开展进行量化评估，该方法通过收集用户在完成指定任务后对产品整体可用性的主观反馈，经标准化量化分析后可呈现出良好的信度

与效度，为本次竞品 HUD 交互体验的横向对比提供了科学支撑^[43]。



图 3-8 驾驶沟通信息（作者自绘）

（二）测试脚本

SUS 系统可用性量表由 10 个题项构成，其设计方案是正反向陈述交替排列，奇数题是正向表述，偶数题是反向表述。此量表从易学性、可用性、用户满意度这三个维度来进行评估，运用 5 级李克特量表进行测量。计算 SUS 系统可用性量表得分之后，能够得到被测竞品的可用性等级数据。

表 3-4 SUS 系统可用量表（作者自绘）

问题	非常不同意	不同意	一般	同意	非常同意
我愿意经常使用这套 HUD 系统	-	○	○	○	○
在等待红绿灯时，这套 HUD 没有给我提供便利	-	○	○	○	○
在城市快速道我认为这套 HUD 系统容易使用	-	○	○	○	○
在并道时这套 HUD 没有给我提供辅助	-	○	○	○	○
我觉得这套 HUD 系统的各项功能整合得很好	-	○	○	○	○
使用这套 HUD 系统前，我需要学习很多相关知识	-	○	○	○	○
如果该 HUD 使用触控屏允许完全自定义信息布局	-	○	○	○	○
当后方快速来车时，该 HUD 没有提供预警感知	-	○	○	○	○
我觉得这套 HUD 功能较为单一	-	○	○	○	○
在城市路段遇到车流时，该 HUD 没有进行颜色映射提示	-	○	○	○	○

（三）测试脚本

此次研究挑选了新能源汽车行业当中具有典型性的三家企业所生产的平视显示系统 HUD，将其当作测试对象。（如图 3-9）

[43] 张高作. 基于用户体验的 P2P 网络借贷平台研究[D]. 中国海洋大学, 2013.



图 3-9 测试对象 HUD 界面 （作者自摄）

本阶段研究选定鸿蒙智行-问界 M7、理想 L9 与小米YU7 三款车型作为研究对象(如图 3-9 所示)，主要基于三者 in 智能座舱 HUD 技术路径与用户体验上的显著产品异质性与市场差异化定位，能够为对比研究提供多维度的典型样本。鸿蒙智行—问界 M7 的 AR-HUD 系统依托华为增强现实技术栈，在导航信息与实景道路的融合显示、环境感知信息的直观叠加等方面表现突出，实现了较高的场景沉浸度与交互直观性；理想 L9 的 HUD 系统以长期市场验证下的功能稳定性与复杂环境适应性为核心优势，其显示亮度、色彩还原与信息层级逻辑经过多代迭代优化，在不同光照条件下的显示一致性与信息呈现可靠性表现优异；小米YU7 的车机生态则具备较强的开放性与可扩展性，其 HUD 显示内容支持自定义布局、主题风格与交互逻辑，模块化的座舱设计为用户提供了较高的DIY 可玩性与个性化配置空间。三者分别代表了当前国内智能座舱 HUD 技术在 AR 增强现实、量产成熟稳定与开放个性化三个不同方向的实践标杆。



图 3-10 测试对象（作者自摄）

（四）可用性分析

此次研究借助线上社交平台来招募人员，挑选出年龄处于 23 至 40 周岁之间、持有有效驾照并且拥有 1 年以上驾龄的驾驶员当作研究对象。最终有 6 名年龄在 23 至 29 岁的受试者参与实验当中依次独立操作车载 HUD 显示系统，驾驶环境为城市二级车道、城市三级车道、高架桥下、城市快速路、停车场，每个人的使用时长把控在 60 分钟左右（如图 3-11）。实验整个过程运用行为观察法，仔细记录用户操作的细节情况。测试结束以后，通过半结构化访谈去收集主观体验方面的反馈，并且采用 SUS 可用性量表针对特定场景应用展开量化评估。



图 3-11 部分测试场景（作者自摄）

当初次使用时间一致时，理想 L9 的可用性表现十分出色，它的评分是 98.3，达到了 A+ 级别，超过了 90% 的同类产品。具体数据可查看（表 3-5）。

表 3-5 测试对象理想 L9 HUD 评分 A+（作者自绘）

题目选项	非常不同意	不同意	一般	同意	非常同意	平均分
(1) 我愿意经常使用这套 HUD 系统	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2(33.33%)	4(66.67%)	4.67
(2) 在等待红绿灯时,这套 HUD 没有给我提供便利	4(66.67%)	2(33.33%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1.33
(3) 在城市快速道我认为这套 HUD 系统容易使用	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2(33.33%)	4(66.67%)	4.67
(4) 在并道时这套 HUD 没有给我提供辅助	5(83.33%)	1(16.67%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1.17
(5) 我觉得这套 HUD 系统的各项功能整合得很好	0(0%)	0(0%)	0(0%)	3(50%)	3(50%)	4.5
(6) 使用这套 HUD 系统前,我需要学习很多相关知识	5(83.33%)	1(16.67%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1.17
(7) 如果该 HUD 使用触控屏允许完全自定义信息布局	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2(33.33%)	4(66.67%)	4.67
(8) 当后方快速来车时,该 HUD 没有提供预警感知	4(66.67%)	2(33.33%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1.33
(9) 我觉得这套 HUD 功能较为单一	0(0%)	0(0%)	1(16.67%)	1(16.67%)	4(66.67%)	4.5
(10) 在城市路段遇到车流时,该 HUD 没有进行颜色映射提示	4(66.67%)	1(16.67%)	1(16.67%)	0(0%)	0(0%)	1.5
共计	22(36.67%)	9(15%)	2(3.33)	10(16.67%)	17(28.33%)	98.3

当初次使用时间一致时，问界 M7 的可用性表现较为出色，它的评分是 78.33，达到了 A 级别，超过了 65%的同类产品。具体数据可查看（表 3-6）。

表 3-6 测试对象问界 M7 AR HUD 评分 A-（作者自绘）

题目选项	非常不同意	不同意	一般	同意	非常同意	平均分
(1) 我愿意经常使用这套 HUD 系统	0(0%)	0(0%)	2(33.3%)	3(50%)	1(16.7%)	2.83
(2) 在等待红绿灯时，这套 HUD 没有给我提供便利	3(50%)	2(33.33%)	1(16.7%)	0(0%)	0(0%)	0.76
(3) 在城市快速道我认为这套 HUD 系统容易使用	0(0%)	0(0%)	2(33.3%)	3(50%)	1(16.7%)	2.83
(4) 在并道时这套 HUD 没有给我提供辅助	3(50%)	2(33.37%)	1(16.7%)	0(0%)	0(0%)	0.76
(5) 我觉得这套 HUD 系统的各项功能整合得很好	0(0%)	0(0%)	2(33.3%)	3(50%)	1(16.7%)	2.83
(6) 使用这套 HUD 系统前，我需要学习很多相关知识	3(50%)	2(33.3%)	1(16.7%)	0(0%)	0(0%)	0.76
(7) 如果该 HUD 使用触控屏允许完全自定义信息布局	0(0%)	0(0%)	2(33.3%)	3(50%)	1(16.7%)	2.83
(8) 当后方快速来车时，该 HUD 没有提供预警感知	3(50%)	2(33.3%)	1(16.7%)	0(0%)	0(0%)	0.76
(9) 我觉得这套 HUD 功能较为单一	3(50%)	2(33.3%)	1(16.67%)	0(07%)	0(0%)	0.76
(10) 在城市路段遇到车流时，该 HUD 没有进行颜色映射提示	3(66.67%)	2(16.67%)	1(16.67%)	0(0%)	0(0%)	0.76
共计	18(30%)	12(20%)	14(23.33)	12(20%)	4(6.67%)	78.33

当初次使用时间一致时，小米 YU7 的可用性表现较为良好，它的评分是 66.7，达到了 B 级别，超过了 50%的同类产品。具体数据可查看（表 3-7）。

表 3-7 测试对象小米 yu7 HUD 评分 B（作者自绘）

题目选项	非常不同意	不同意	一般	同意	非常同意	平均分
(1) 我愿意经常使用这套 HUD 系统	0(0%)	0(0%)	3(50%)	2(33.3%)	1(16.7%)	2.67
(2) 在等待红绿灯时，这套 HUD 没有给我提供便利	1(16.7%)	2(33.33%)	3(50%)	0(0%)	0(0%)	0.67
(3) 在城市快速道我认为这套 HUD 系统容易使用	0(0%)	0(0%)	3(50%)	2(33.3%)	1(16.7%)	2.67
(4) 在并道时这套 HUD 没有给我提供辅助	1(16.7%)	2(33.37%)	3(50%)	0(0%)	0(0%)	0.67
(5) 我觉得这套 HUD 系统的各项功能整合得很好	0(0%)	0(0%)	3(50%)	2(33%)	1(16.7%)	2.67
(6) 使用这套 HUD 系统前，我需要学习很多相关知识	1(16.7%)	2(33.3%)	3(50%)	0(0%)	0(0%)	0.67

续表 3-7 测试对象小米 yu7 HUD 评分 B（作者自绘）

题目选项	非常不同意	不同意	一般	同意	非常同意	平均分
(7) 如果该 HUD 使用触控屏允许完全自定义信息布局	0(0)	0(0)	3(50%)	2(33.3%)	1(16.7%)	2.67
(8) 当后方快速来车时，该 HUD 没有提供预警感知	1(16.7%)	2(33.3%)	3(50%)	0(0%)	0(0%)	0.67
(9) 我觉得这套 HUD 功能较为单一	1(16.7%)	2(33.3%)	3(50%)	0(07%)	0(0%)	0.67
(10) 在城市路段遇到车流时，该 HUD 没有进行颜色映射提示	1(16.7%)	2(33.3)	3(50%)	0(0%)	0(0%)	0.76
共计	6(10%)	12(20%)	30(50)	12(16.67%)	2(3.33%)	66.7

基于上述三款车型 SUS 系统可用性测试分析结果表明，理想的评分最高，设计的相对最为合理，同时，多数驾驶者期望系统优化操作流程。本研究根据用户驾驶情况，总结了评价关键词与体验的痛点，并以更契合用户驾驶认知的界面设计方案作为设计参考，以减少用户行车过程中的信息干扰。（如表 3-8）

表 3-8 体验痛点

评价关键词	体验痛点
HUD 需要颜色氛围映射	
编辑时页面转跳过多	
驾驶模式较少	HUD 预警时功能过于单一
并道预警时有一定延迟	与人互动性较少
二级菜单在车道级导航时有时晦涩难懂	情境感知内容较少

第二节 基于 Kano 模型的需求分类与功能界定

本节基于上一节获取的原始需求，引入 Kano 模型将需求划分为必备属性、期望属性、魅力属性、无差异属性，并通过 Better-Worse 系数完成量化排序。同时将各类需求与用户体验五层次精准对应，明确哪些需求属于战略层安全底线、哪些属于范围层功能规则、哪些属于表现层视觉体验。完成范围层“把抽象需求变成可落地功能清单与优先级”的核心任务，为后续交互架构、界面布局、视觉设计提供明确依据。

一、基于 Kano 模型的用户体验分析

狩野纪昭教授所提出的 Kano 模型乃是一种具备有效性的需求分类工具(如图 3-12),其核心价值体现于借助系统化方式来识别用户需求的优先级。该理论富有创新性地揭示出产品功能实现程度同用户满意度之间呈现出来的非线性关联特性,突破了传统线性认知所存在的局限。在具体的应用过程当中,该模型运用双维度分析模式,通过对需求实现程度、用户主观满意度这两个关键指标加以考查,进而建立起动态的需求评估框架。

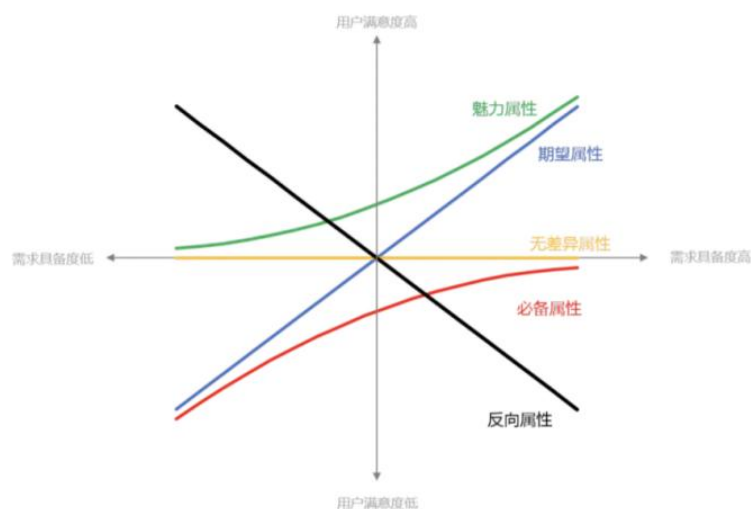


图 3-12 Kano 模型二维属性坐标图

依据 Kano 模型的理论架构,需求满足程度借助横轴予以呈现,纵轴用来体现用户满意度的变化趋向。狩野纪昭教授把用户需求进行了性格归纳,得出五个基本类别。

兴奋型需求指的是这样一种需求类型,它能够超越用户原本的预期。当这种需求得到满足的时候,会对用户满意度起到提高作用。而要是没有得到满足,也不会给用户满意度带来负面的影响。

期望型需求指的是,用户对于产品功能有着清晰明确的预期,这种需求的实现程度和用户满意度呈现出正向关联关系,要是没有得到满足,就会致使用户满意度下降。

基本型需求属于产品的核心功能要素,它的存在虽然不会让用户满意度得到提高,但是一旦缺失,就会使得用户满意度下降。

无差异型需求是指这样一种需求类型,其对用户体验的影响相对不大,用户对其满足与否不会明显改变自身的满意度,针对这类需求能够适当减少资源投入。

反向需求是指用户明确表示不期望出现的产品特性或功能。满足这类需求不但不能提高用户体验，还会使用户满意度降低。所以在产品设计过程中要加以规避。

通过对 Kano 模型的系统性分析应用，产品开发者可首先保证的基本型需求与期望型需求得到充分满足；在此基础上，进一步挖掘潜在的兴奋型需求，有效识别并剔除无差异型需求与反向需求，从而系统性提升用户满意度，增强产品的市场竞争力。

（一）基于 Kano 模型调查问卷筛查

按照 Kano 模型的设计规定，问卷要针对产品的各项需求，分别设置正向维度、反向维度的调查问题，具体的问卷模板能够参考（表 3-9）。

表 3-9 基于 Kano 模型的问题模板

kano 模型问题模板	选项模板
如果产品具备了某种功能，您觉得？	很满意（Like）
	期待 / 必须（Must-be / Expected）
	无所谓（Indifferent）
	可以接受（Neutral / Acceptable）
	很不满（Dislike）

（二）Kano 调查问卷设计

在上述章节中，通过深度访谈用户调研与 SUS 系统可用性量表的方式初步归纳出了车载 HUD 的问题以及初始需求，然而，这些需求对用户满意度的影响程度还不清晰，需要进一步对数据进行量化，因此，引入 Kano 模型作为指导，通过问卷调查与定量分析，科学判定各项需求所属的层次，从而为后续的设计策略提供更精确的参考依据。

其中，设计 Kano 调查问卷每个需求项都设置正反两个问题（如图 3-13），例如“如有 HUD 这个功能，您的评价是？”和“如果 HUD 没有这个功能，您的评价是？”。

* 如果HUD具备盲区风险方位提示（例如右侧车道线变红、右侧后视镜区域闪烁，并道提供后视镜图片），您会觉得？

	很喜欢	理所当然	无所谓	勉强接受	很不喜欢
如果有这个功能您的评价是：	☐	☐	☐	☐	☐
如果没有这个功能您的评价是：	☐	☐	☐	☐	☐

图 3-13 Kano 调查问卷图（作者自绘）

需说明的是，上（表 3-9）为 Kano 模型的通用问卷模板，而上（图 3-13）是基于该模板，结合车载 HUD 具体需求定制的实例化问卷。二者核心逻辑一致，仅在表述上做了适配性调整，将抽象的“产品功能”替换为具体的“盲区风险方位提示”功能，并优化了选项的本土化表述，未改变 Kano 模型双向问题与五级评价的核心设计。

二、调查问卷的发放

（一）发放对象

本研究问卷发放对象承接前期用户需求调研阶段所划分的三类人群，这些受访者都拥有实际驾驶经验，并且经过前期调研已对车载 HUD 系统有了基本认识。这样的样本选择策略既能保障问卷填答者对题项的理解程度，又能够切实提高调研数据的准确性、问卷回收质量。

（二）发放形式

该项研究通过问卷星平台来进行在线问卷调查，最后回收了总计 103 份问卷。
(<https://v.wjx.cn/vm/mBX3zIf.aspx>)

本次问卷调查的平均作答时长为 10—15 分钟。为保证数据质量，本研究将作答时间少于 120 秒的问卷判定为无效样本，经筛选共剔除无效问卷 3 份，最终获得有效问卷 100 份，数据收集工作于 2026 年 4 月完成。

1. KANO 模型问卷结果与分析

（1）需求属性识别

按照 KANO 模型的需求评估办法，用户要把问卷里正反双向问题的回答成果填进 KANO 评估表，以此来确定该需求的二维属性类别，其中有魅力属性、期望属性、必备属性、无差异属性、反向属性、可疑属性这六种分类。（表 3-10）

表 3-10 Kano 模型需求属性评估表

		未具备该功能				
		很满意	应具备	无所谓	能接受	不能接受
具备该功能	很满意	Q	A	A	A	O
	应具备	R	I	I	I	M
	无所谓	R	I	I	I	M
	能接受	R	I	I	I	M
	不能接受	R	R	R	R	Q

（2）信度分析

Cronbach α 系数是用来衡量问卷内部一致性的统计指标。它主要评估量表中各个题目是否在测量同一个概念。其原理是通过分析题目之间的相关性来判断量表的可靠性。内部一致性指的就是所有题目是否在测量同一个概念。如果题目之间相关性高，说明量表内部一致性较好。Cronbach α 系数的取值范围在 0 到 1 之间。一般认为， α 系数高于 0.8 表示问卷信度高；若 α 系数介于 0.7 到 0.8 之间，则说明信度不佳。

对本 Kano 问卷中的正向和反向问题分别进行分析，正向问题的 α 系数为 0.81，反向问题的 KMO 值为 0.82，两者均大于 0.8，表明问卷信度良好（见表 3-11）。

表 3-11 信效度检验结果

测量指标	统计数值	评价标准	结论
样本量 (N)	100	>100	样本充足
Cronbach's α	0.81	>0.7	信度良好
KMO 值	0.82	>0.7	效度良好
Bartlett Sig.	0.000	<0.05	适合分析

根据上述评估表，每份问卷中各项功能的回答均可归入对应的属性类别。对于出现 Q 类矛盾回答无效的样本，在统计时予以剔除，确保数据分析的有效性。通过对 100 份有效问卷进行统计，以最大频数法确定各项需求的初步属性（表 3-12）。

表 3-12 问卷计算初步属性

功能 / 服务	A	O	M	I	R	Q	最高频次	初步属性
1.AR 实景导航指引	24	40	16	20	0	0	40 (O)	O
2.盲区风险方位提示	13	20	44	23	0	0	44 (M)	M

续表 3-12 问卷计算初步属性

功能 / 服务	A	O	M	I	R	Q	最高频次	初步属性
3.分阶段式预警	42	22	9	27	0	0	42 (A)	A
4.方向盘滚轮切换固定分区	23	8	22	47	0	0	47 (I)	I
5.预警与氛围灯联动	47	22	10	21	0	0	47 (A)	A
6.导航克制动态效果	40	29	12	19	0	0	40 (A)	A
7.车速信息始终可见	27	24	36	13	0	0	36 (M)	M
8.不同视觉风格（预警 / 导航）	32	39	16	13	0	0	39 (O)	O
9.根据车速调整信息密度	21	48	17	14	0	0	48 (O)	O
10.操作反馈即时性	19	30	40	11	0	0	40 (M)	M
11.方向性蜂鸣预警	37	25	11	27	0	0	37 (A)	A
12.环境自动提示倒计时	30	41	19	10	0	0	41 (O)	O
13.学习习惯调整优先级	13	49	16	22	0	0	49 (O)	O
14.放弃变道后重新规划	14	54	16	16	0	0	54 (O)	O
15.触控屏完全自定义布局	30	18	16	36	0	0	36 (I)	I
16.跟车过近震动 + 数字变红	21	16	39	24	0	0	39 (M)	M
17.前车起步蜂鸣 + 距离变化	47	22	23	8	0	0	47 (A)	A

运用 Kano 模型划分需求类型时,传统方法以各项属性中占比最高的类别作为判定依据,该方式直观高效,可快速识别用户对功能的基本态度。但这种判定逻辑存在局限性,即当不同属性的占比数值较为接近时,易忽视其间的细微差异,甚至掩盖部分需求兼具多重属性的潜在特征。例如,“触控屏完全自定义布局”的 M 值为 16、O 值为 18,二者占比差距较小,仅依据最高频次判定可能产生偏差,不利于深层次用户需求的精准挖掘。

基于此,本研究引入 Better-Worse 满意度系数公式,对 17 项 Kano 需求进行量化排序。通过计算 Better 系数与 Worse 系数并绘制四象限图(如图 3-14),能够更科学地界定各项需求的最终属性,从而为后续设计策略的构建提供精准依据(表 3-13)。

其中, Better 系数表示功能被满足时用户满意度的提升幅度, Worse 系数(取绝对值)则表示功能未被满足时用户满意度的下降幅度,具体计算公式如下(如图 3-14)。

$$\text{Better} = \frac{A + O}{A + O + M + I}$$

$$\text{Worse} = -1 \times \frac{O + M}{A + O + M + I}$$

图 3-14 Better worse 计算公式

表 3-13 Better worse 系数

序号	功能/服务	分类结果	Better 系数 (%)	Worse 系数 (%)
1	AR 实景导航指引	期望属性	64.00	-56.00
2	盲区风险方位提示	必备属性	33.00	-64.00
3	分阶段式预警	魅力属性	64.00	-31.00
4	方向盘滚轮切换固定分区信息布局	无差异属性	31.00	-30.00
5	预警与氛围灯方位联动	魅力属性	69.00	-32.00
6	导航克制动态效果	魅力属性	69.00	-41.00
7	车速信息始终可见	必备属性	51.00	-60.00
8	预警与导航不同视觉风格	期望属性	71.00	-55.00
9	根据车速自动调整信息密度	期望属性	69.00	-65.00
10	操作反馈即时性	必备属性	49.00	-70.00
11	方向性蜂鸣预警	魅力属性	62.00	-36.00
12	环境自动提示倒计时	期望属性	71.00	-60.00
13	学习驾驶习惯调整信息优先级	期望属性	62.00	-65.00
14	放弃变道后重新规划路线	期望属性	68.00	-70.00
15	触控屏完全自定义信息布局	无差异属性	48.00	-34.00
16	跟车过近震动+数字变红	必备属性	37.00	-55.00
17	前车起步蜂鸣提示+距离变化显示	魅力属性	69.00	-45.00

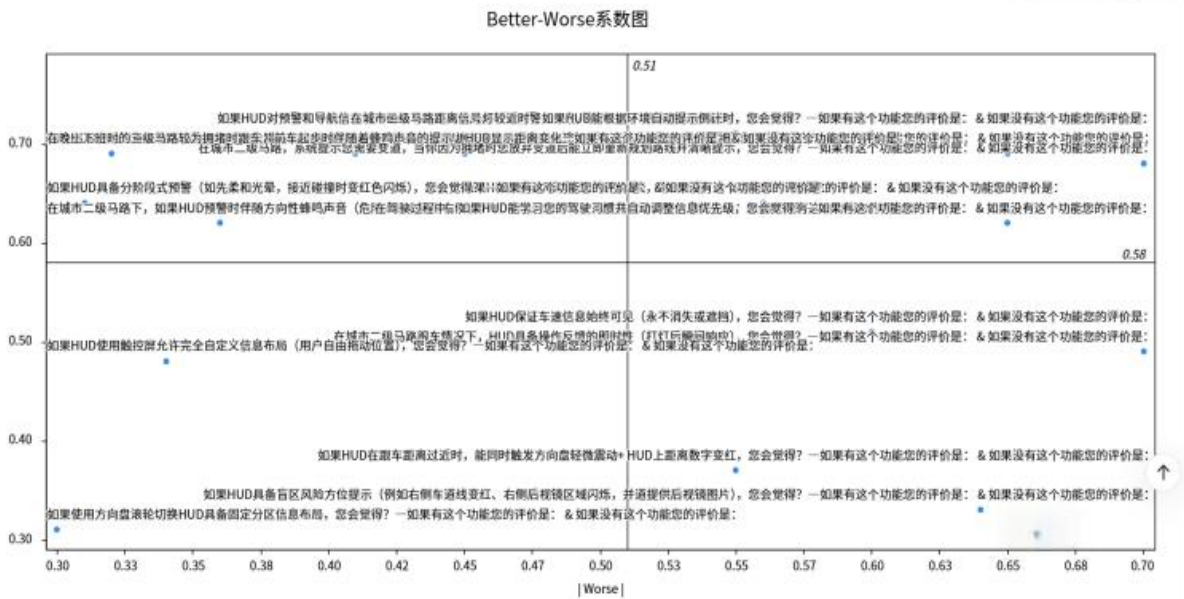


图 3-14 Better worse 四象限图（作者自绘）

三、用户需求确定

在对车载 HUD 用户需求类型予以系统梳理的基础上，结合对用户满意度评价展开的深入分析与用户体验五层次，本研究进一步对用户需求展开探讨。

历经系统的筛选、重新进行排序之后，最终得以确定的车载平视显示系统用户需求情况呈现于如下表格之中（表 3-14）。

表 3-14 用户需求表

属性类型	标题	设计转化方向	最高频次
必备属性（M）	2	并道盲区风险方位提示 车道线变红，盲点闪烁	44 (M)
	7	车速信息始终可见	36 (M)
	10	操作反馈即时性	40 (M)
	16	跟车时距离过近方向盘震动 + 数字变红	39 (M)
期望属性（O）	1	AR 实景导航指引	40 (O)
	8	不同视觉风格 三种驾驶模式	39 (O)
	9	根据车速调整信息密度	48 (O)
	12	红绿灯自动提示倒计时	41 (O)
	13	学习习惯调整优先级	49 (O)

续表 3-14 用户需求表

属性类型	标题	设计转化方向	最高频次
魅力属性 (A)	14	当变道失败后放弃变道后重新规划	54 (O)
	3	分阶段式预警	42 (A)
	5	预警与氛围灯联动 距离过近联动氛围灯闪烁	47 (A)
	6	导航克制动态效果	40 (A)
	11	并道方向性蜂鸣预警	37 (A)
无差异属性 (I)	17	前车起步蜂鸣 + 距离变化	47 (A)
	4	方向盘滚轮切换固定分区	47 (I)
	15	触控屏完全自定义布局 拖动式	36 (I)

需求总结

基于上述研究方法 with Kano 模型需求分析结果,本研究依据用户体验五层次理论将车载 HUD 核心功能设计进行策略整合,必备属性主要对应战略层与范围层,以反馈机制导向设计为基础,确保跟车距离预警、盲区提示、操作即时反馈等基础功能的实现;期望属性主要对应结构层与框架层,作为一致性导向设计的核心内容,固定的基础功能,现行的图标设计,氛围灯环境等功能的信息架构与界面布局规则;魅力属性主要对应表现层,作为情境感知环境演化设计的差异化亮点,通过分阶段预警、氛围灯方位联动、克制动态效果、方向性蜂鸣等多感官体验提升情境感知,实现需求与分析、层次划分与设计策略的高度统一(如表 3-15)。

表 3-15 需求总结表

功能名称	Kano 分类	对应用户体验五层次	对应设计策略
盲区风险方位提示	必备属性 (M)	战略层、范围层	反馈机制导向
车速信息始终可见	必备属性 (M)	战略层、框架层	反馈机制导向、一致性导向
操作反馈即时性	必备属性 (M)	战略层、结构层	反馈机制导向
跟车过近震动 + 数字变红	必备属性 (M)	范围层、框架层	反馈机制导向
预警与导航不同视觉风格	期望属性 (O)	结构层、框架层	一致性导向

续 3-15 需求总结表

功能名称	Kano 分类	对应用户体验五层次	对应设计策略
车速自适应调整信息密度	期望属性 (O)	结构层、范围层	一致性导向、反馈机制导向
红绿灯自动提示倒计时	期望属性 (O)	范围层、框架层	反馈机制导向
学习驾驶习惯调整优先级	期望属性 (O)	结构层、框架层	一致性导向
放弃变道后重新规划路线	期望属性 (O)	结构层、框架层	一致性导向
分阶段式预警	魅力属性 (A)	结构层、表现层	情境感知环境演化
预警与氛围灯方位联动	魅力属性 (A)	表现层	情境感知环境演化
前车起步蜂鸣 + 距离变化	魅力属性 (A)	表现层	情境感知环境演化
方向盘滚轮切换固定分区	无差异属性 (I)	框架层 (次要)	简化处理, 不做重点
触控屏完全自定义布局	无差异属性 (I)	框架层 (次要)	简化处理, 不做重点

本章小结

本章以用户体验五层次理论为依据, 聚焦战略层需求挖掘与范围层功能界定, 系统完成车载 HUD 用户需求的获取、分析、分类与转化。

第一节通过混合研究方法开展用户调研与竞品可用性测试, 明确 25-40 岁核心用户群体在城市通勤、高速驾驶、变道预警等典型场景下的体验痛点, 构建三级用户画像并完成理想、问界、小米三款车型的 SUS 评分对比, 验证了稳定简洁型交互方案更符合用户认知习惯。

第二节引 Kano 模型对核心需求进行分类, 划分出必备属性、期望属性、魅力属性与无差异属性, 并结合 Better-Worse 系数实现需求量化排序, 同时将各类需求精准匹配至用户体验五层次, 明确战略层安全底线、范围层功能规则与表现层体验亮点。本章研究完整实现了从“用户痛点”到“设计依据”的转化, 为后续车载 HUD 交互架构、信息布局与视觉呈现的优化设计提供了坚实的数据支撑与理论指引。

第四章 车载 HUD 交互功能的设计策略

本章将基于前文研究对象访谈与用户调研、竞品分析、Kano 模型及 SUS 系统可用性量表所得的需求总结，以信息架构师 Jesse James Garrett 的用户体验五层次模型为核心框架，归纳并提出 HUD 抬头显示的交互功能设计策略。其中，第三章通过 Kano 模型对用户需求完成了属性划分与量化排序，明确了不同需求对用户满意度的影响权重，为五层次模型中战略层与范围层的设计决策提供了数据支撑；本章将在此基础上，把已划分的需求映射到用户体验的各层级中，形成针对性的设计策略。

第一节 战略层与范围层 反馈机制导向交互设计策略

反馈机制是车载 HUD 交互系统保障驾驶安全的核心基础。根据前文 Kano 模型的量化分析结果，在必备属性（M 类）需求中，与反馈直接相关的功能包括并道盲区风险提示（车道线变红、盲点闪烁）、操作反馈即时性、跟车距离过近时的方向盘震动与数字变红。这些功能的 Worse 系数绝对值均超过 55%，表明其对用户满意度具有较大影响。当相关功能无法提供时，用户评价往往会下降。结合 Jesse James Garrett 提出的用户体验五层次理论，这类需求主要对应战略层和范围层。战略层关注用户的基本需求和使用目标，范围层则需要根据需求分析结果确定系统应具备的功能内容，并将相关反馈功能纳入设计范围。

一、并道盲区提示、跟车距离预警

基于 Kano 模型必备属性（M）的安全底线要求，本研究在战略层面设定了“安全优先、反馈即时”的核心目标，并在范围层对两项关键功能进行了明确定义：

- 1.并道盲区提示，采用红色车道线及同侧摄像头进行盲点闪烁的复合反馈形式。
- 2.跟车距离预警，采用数字颜色渐变、方向盘振动分级预警机制。

环境心理学与认知科学的多项研究已充分证实：视觉感知是人类感觉系统的核心主导通道，人类通过视觉获取的外部信息占比高达 80%，部分专业研究数据甚至显示

这一比例可达到 83%—87%^[44]。作为人与周围环境发生联系最频繁、最关键的感觉途径，视觉感知的主导地位不仅源于其信息承载量的绝对优势，更体现在其对认知决策、行为引导的深层影响，这一特性在车载 HUD 等驾驶辅助场景中尤为关键。上述设计采用视觉、触觉和空间光效相结合的反馈方式。同时，对反馈信息的位置、颜色和动态效果进行统一设置，保证不同场景下的呈现方式保持一致。这样有助于驾驶员识别和理解信息，减少额外的信息处理负担，并支持驾驶过程中的安全操作。

二、驾驶主题的色彩视觉适配

在界面设计中，色彩搭配不仅关乎美学呈现，更是信息传递的关键媒介。成熟的商业数字产品界面通常以主色相为基础，通过同色系明度、饱和度的变化或补色搭配构建层次。对于驾驶场景而言，合理的色彩规划有助于驾驶员快速识别信息，提高信息传达效率。部分系统还会结合声音提示等方式，对关键信息进行补充反馈（如图 4-1）。结合 Kano 模型分析结果可以发现，安全预警色彩属于用户较为关注的需求内容。其中，高辨识度的预警色彩对应必备型需求，是系统应具备的基础设计内容；驾驶模式主题色和自适应色彩调节则对应期望型需求，在满足基本功能的基础上，可进一步提升用户体验。



图 4-1 人机交互过程中的反馈感 作者自绘

本研究提出驾驶主题色彩视觉适配策略（表 4-1），通过构建语义化色彩编码体系，赋予红色（高危警示）、绿色（安全 / 节能状态）、蓝色（冷静 / 城镇场景）、青色

[44] Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., Siegelbaum, S. A., & Hudspeth, A. J. (2012). Principles of Neural Science (5th ed.). McGraw-Hill.

（默认 / 基础状态）明确的功能指向；并联动驾驶模式（运动 / 节能 / 标准）与环境光照（日间 / 夜间 / 隧道），实现色彩亮度与饱和度的动态适配。该策略在保障危险信息可被用户即时感知的安全底线之上，同时兼顾了个性化沉浸体验的营造与用户认知负荷的优化，实现了安全与体验的双重价值延伸。

表 4-1 驾驶主题色彩视觉适配策略 作者自制

驾驶主题	色彩	语义关联	应用场景	设计意图
节能驾驶	绿色	环保、经济、低能耗、正向激励	经济模式、节能驾驶状态、低油耗表现、能量回收	绿色传递平和、正向的心理暗示，鼓励用户保持节能驾驶习惯
城镇路段	蓝色	冷静、引导、秩序、城市感	城市道路导航、城区驾驶、复杂路口引导、行人预警强化	蓝色传递冷静，有助于驾驶员在城区复杂路况下保持专注与镇定；蓝色在夜间低亮度下依然清晰，不刺眼，符合城镇驾驶的高频需求
运动驾驶	红色	激情、激进、高性能	运动模式、激烈驾驶、动态响应	红色系在色彩心理学中具有强烈的激进和警示意义，能够有效增强驾驶员的警觉意识以及兴奋感，适合运动驾驶场景
常规驾驶	青色	中性、冷静、科技感	默认状态、无特殊场景	青色作为基准色，传递科技感与冷静，适用于大多数常规驾驶状态

三、高辨识度导航标识的注意力引导设计

在车载 HUD 系统中，导航信息的呈现方式会影响驾驶员对道路信息的获取和判断。前文 Kano 模型分析结果（见表 3-14、表 3-15）显示，“导航内红绿灯自动提示倒计时”功能属于期望型需求（O）。它的 Better 系数是 71%，Worse 系数是-60%。这说明，有了这个功能用户评价会提高，没有这个功能用户满意度会下降。

本研究在导航标识设计里加入了红绿灯倒计时功能。同时用动态提示和场景适配等方式来优化导航信息。设计过程中，导航信息的显示位置和表现形式会根据道路环境和驾驶场景调整。这样既不影响驾驶员观察道路，也能保证导航信息及时被识别。

第二节 结构层与框架层 一致性导向 HUD 设计策略

用户体验五层次模型中，结构层管的是信息架构和交互流程的逻辑组织。框架层则决定界面元素的空间布局、导航路径，以及操作方式怎么呈现。对车载 HUD 系统来说，一致性设计指的是信息分类具有稳定性，视觉语言具有统一性，空间映射具有可靠性。

一、分层固定与动态适配相结合的信息布局策略

基于 Kano 模型的需求属性分析，本研究提出分层固定与动态适配相结合的信息布局策略：以必备属性（M）为基础，将车速、导航、警示等核心信息的位置与布局固定，满足用户对可预测性与快速信息定位的安全底线需求；同时以期望属性（O）为导向，提供简约、标准、丰富三档信息密度模式，支持手动或车速自适应切换，实现场景化的信息动态调节，在保障安全的同时显著提升用户满意度。方向盘滚轮切换操作虽属于无差异属性（I），但作为低学习成本的交互入口，便于用户在不暇操作中控界面时进行切换，可有效提升驾驶场景下的操作便利性（表 4-2）。

用户行为研究发现，超过 40%的受访者认可信息放在固定位置。他们依赖于驾驶习惯和肌肉记忆来快速找到信息。因此，信息位置的稳定性是有意义的。在横向布局上，本研究把 HUD 近投影区域分成三部分。左侧显示车辆基础信息，中间显示导航信息，右侧显示安全提醒、通讯和娱乐等辅助信息。前两类采用固定布局，保证常用信息持续显示；右侧则根据驾驶场景调整内容，以适应不同的信息需求。

表 4-2 固定基础功能 作者自绘

所属类别	信息名称	成像界面
基本信息	车速表 KM/H	近投影面
	限速	近投影面
	油表一电（续航里程）	近投影面
导航信息	道路名称	近投影面
	方向指引预	增强投影面近投影面
	预测到达时间	近投影面
警示信息	超速提醒	近投影面
	行人预警提醒	近投影面
	夜间速度提醒	近投影面
	安全车距提醒—针对毫米波雷达	近投影面

所属类别	信息名称	成像界面
	氛围灯（色彩）预警	近投影面
	疲劳驾驶提醒-震动/视觉警示	近投影面
	故障提示类信息（例如车胎气压低）	近投影面
娱乐信息	音乐/微信提醒	近投影面

二、线性化图形与语义化色彩映射设计

色彩符号不仅有着能装饰美化的作用，同时也能影响用户心理并且引导行为。符号设计的原则是要具有高识别性。根据调研结果所述，超过一半的受访者更倾向于线性图形，认为这种方式不会过于影响驾驶，也不会让注意力集中在不重要的信息上。根据、结果，界面设计采用了线性图形和简化图标。设计时重点考虑信息的识别和传达，让界面内容更清晰。在色彩方面，用不同颜色的对比来区分信息类别，突出重要信息。这样能帮助驾驶员快速找到所需内容，提高信息获取效率。统一的色彩规划也能增强界面的一致性，保证信息显示的清晰度和可读性。

在此基础上，利用色彩对比和协调来构建语义化的颜色映射。通过视觉反差突出关键信息，帮助用户快速抓取核心内容，提升获取效率。这种设计保证信息清楚不模糊的同时，又增强界面的视觉效果，强化产品的科技感和用户体验。

三、氛围灯环境自适应联动

在进行座舱交互设计时，视觉与多感官通道之间的协同作用正在成为优化驾驶安全、体验的关键途径。氛围灯和 HUD 作为环境感知的重要媒介，二者协同工作能够形成“焦点视觉 + 环境感知”的双模交互模式，这样做既能有效减轻人们的认知负担，又能够提高情境感知、警示的效能。根据前文 Kano 模型分析结果（见表 3-14 表 3-15），“预警与氛围灯联动”被用户归类为魅力属性（A），其 Better 系数高达 69%，Worse 系数仅为-32%。这意味着：当该功能实现时，用户满意度显著提升（超出预期）；当该功能缺失时，用户并不会明显不满（非基本需求）。

（1）色彩语义模式建立方面：对于运动模式而言，HUD 界面采用橙红与黑两种颜色的高对比度设计，同时配合动态的红色氛围灯光效果，借助高纯度色彩的刺激来提高驾驶时的兴奋度，节能模式会选用绿色系当作 HUD 的主色调，再搭配静态的绿色呼吸

式氛围灯，依靠低饱和度的色彩组合塑造出平和的驾驶环境，以此增强节能行为的引导作用。

(2) 建立车内氛围灯区域跟外部空间的对应联系：要是 HUD 系统辨识出左侧有潜在危险，那么左侧车门或者 A 柱区域的氛围灯就会同时发出带有警示性质的闪烁。

第三节 表现层 情境感知环境演化设计策略

在用户体验五层次模型中，表现层是用户直接感知的最外层，决定了界面的视觉风格、动态效果、多模态反馈以及整体情感调性。对于车载 HUD 系统而言，表现层不仅关乎美感与沉浸感，更重要的是通过情境感知能力实现“环境演化”

本研究策略通过 Kano 模型识别出与情境感知密切相关的魅力属性（A）需求（见表 3-14、表 3-15），包括：分阶段式预警（A，Better 64%）、预警与氛围灯联动（A，Better 69%）、导航克制动态效果（A，Better 69%）、方向性蜂鸣预警（A，Better 62%）、前车起步蜂鸣+距离变化（A，Better 69%）。魅力属性的共同特征是：实现则惊喜，缺少则不满。因此，在表现层设计情境感知功能，是在满足基本安全（M）与期望功能（O）之上的体验升华，能够显著提升产品的差异化竞争力与用户忠诚度。

一、视觉动态效果

在车载人机交互界面设计中，HUD 不但要承担信息呈现的功能，还应当发挥情感化交互媒介的作用。基于上文 SUS 系统可用性量表与用户调研分析问题结合在一起，预警与氛围灯联动、导航克制动态效果、两个方面，探寻具备驾驶意图识别、环境适应能力、情感交互特征的 HUD 设计方法。该方案以用户实测数据为基础，把静态界面布局需求、动态引导机制、多通道协同交互的体验诉求，转变为能够执行的设计规范，进而提高系统从功能性到情感化的整体表现。

本研究提出的疲劳驾驶干预策略以多维度监测为基础：系统通过实时采集方向盘操作频度、车道偏离程度及驾驶行为特征数据，精准识别驾驶员的疲劳状态。当检测到疲劳征兆时，车载 HUD 界面将自动提升关键信息的色彩明度，并联动智能座舱发出预警

蜂鸣，同时将车内氛围灯切换为红色呼吸模式，通过多模态警示降低视觉负荷；为进一步减轻认知压力，系统会同步过滤次要信息，仅保留核心驾驶相关内容。当判定疲劳程度较高时，车机将主动推送休息建议，并实时导航至最近的服务区，形成完整的干预闭环。

根据认知负荷分析结果，本研究在 HUD 信息显示设计中加入了动态调整机制。当驾驶员处于较高认知负荷状态时，系统优先显示车速、安全预警等信息，并减少其他辅助信息的显示。通过调整信息层级，使显示内容与当前驾驶任务保持一致，降低信息处理压力。

二、风险等级与色彩映射

车载 HUD 系统中的预警界面是保障驾驶安全的关键组成部分。用户调研显示，安全反馈机制已被明确当作基本型需求，这表明清晰可靠的预警功能不再是产品优势，而是必须达到的基准要求。

调查数据表明：“分阶段式预警”（A，Better 64%，Worse -31%）与“预警与氛围灯联动”（A，Better 69%，Worse -32%）均属于魅力属性。这些发现体现出，在保证基础安全功能的情况下，预警界面设计还得考虑更多用户需求，综上所述如流程表，为其设计提供指导思路。

表 4-3 预警界面方案

危险等级	色彩方案	应用场景	设计意图
一级预警	深红色	碰撞风险、立即接管、行人横穿	瞬间捕获注意力，触发本能反应
二级预警	橙红色	安全车距过短、超速提醒	引起注意但不过度惊吓
三级预警	黄色	疲劳提醒、低油量、常规故障提示	可被感知但不打断当前驾驶

三、蜂鸣与视觉的情境适配

声音作为可不受视线限制进入人耳的信息通道，能够悄无声息地作用于人的潜意识，具备传递空间信息的天然潜力。彼得·斯特劳森（Peter Frederick Strawson）提出，声音的空间属性并非不言自明，他认为纯粹的声音世界本身是非空间性的；奥卡拉汉则在“声音实在论（sonic realism）”中提出，声音是声源、传播介质与感知者共同构成的系统性事件，其存在具有客观性，这一观点为声音的空间感知属性提供了理论支撑。

基于前文 Kano 模型量化分析结果，方向性蜂鸣预警（A，Better 62%）与“前车起步蜂鸣 + 距离变化提示”（A，Better 69%）均为用户满意度提升显著的魅力型需求，研究据此提出蜂鸣与视觉结合的情境适配功能。该功能的核心逻辑在于：利用听觉通道的方位感知能力，与车载 HUD 视觉提示形成冗余信息链路，当驾驶员视线短暂偏离 HUD 显示区域（如观察侧方后视镜）时，仍可通过声音的方向信息快速判断危险来源，从而提升整体情境感知能力，优化驾驶体验。

本章小结

本章基于第三章用户需求提炼成果，依托用户体验五层次理论，系统构建并阐述了车载 HUD 交互功能的三大设计策略，完成了从需求分析到设计输出的完整转化。本章以 Kano 模型分类结果为依据，将需求属性与五层次理论精准匹配，依次提出反馈机制导向、一致性导向与情境感知环境演化三大设计策略。

在战略层与范围层，本章以反馈机制为核心，聚焦并道盲区提示、跟车距离预警、操作即时反馈等必备属性需求，确立安全优先、多模态反馈的底层设计原则，并通过驾驶主题色彩适配、导航标识注意力强化等方式，夯实安全底线与信息传递效率。在结构层与框架层，本章以一致性为导向，通过固定核心信息布局、提供三档信息密度切换、线性图形色彩映射及氛围灯自适应联动，构建稳定统一、符合驾驶员认知习惯的信息架构与界面布局，降低学习成本与操作负荷。在表现层，本章以情境感知为突破，围绕魅力属性需求优化视觉动态效果、风险等级色彩映射与方向性蜂鸣预警，实现多通道协同反馈与场景化情感交互，在满足基础安全与功能体验之上进一步提升产品差异化与用户满意度。

本章提出的设计策略全面覆盖安全保障、交互规范与体验升级三大维度，与前文需求分析高度契合，可为车载 HUD 交互设计的实践落地提供系统、科学、可落地的理论支撑与方案指引。

第五章 基于用户体验的车载 HUD 交互设计实践

本章以前文基于用户需求与痛点提出的车载 HUD 交互优化策略为基础,明确本设计实践的核心定位与目标:打造一款以用户体验五层次模型为导向、操作简便、支持多感官交互的车载 HUD 抬头显示系统,旨在改善现有 HUD 体验感不足、并道、跟车等驾驶场景交互性弱、情境感知体验不佳等问题,让用户能够高效、便捷且个性化地满足驾驶需求,促进人与产品的良性互动,提升驾驶便利性与整体体验。在此基础上,本章将展开设计实践,细化车载抬头显示系统的功能与界面交互设计,并完成设计评估与优化方案的提出。

第一节 产品概念设计阶段

一、车载 HUD 界面的色彩搭配

前文分析了色彩心理学。色彩搭配是影响界面的视觉效果和信息传递效率关键要素之一。在用户体验五层次中,色彩体系属于表现层,主要用来统一视觉呈现、信息识别和情感体验。人对色彩的心理感受从视觉开始,逐步延申知觉、情感,再关联到记忆、思维、意志和象征意义。这个过程说明,色彩研究对车载 HUD 界面图标设计有积极的指导作用。

根据 Kano 模型和用户调研数据显示,界面的主要功能色为红色与绿色。红色用于警示信息,绿色用于辅助信息。用颜色区分信息类别和危险等级,可以帮助驾驶员识别不同内容。色彩设计采用语义化编码,建立颜色与信息之间的对应关系。统一的配色规则能区分信息层级,也能满足不同驾驶模式下的显示需求。

在本次 HUD 界面设计中,基础主色调(如图 5-1)为蓝绿色与白色。结合色彩心理学和交通信号灯的群体认知习惯,按信息设置对应颜色,形成颜色与信息状态的映射(如图 5-2)。常规信息框架显示为蓝绿色,绿色表示安全状态,淡红色用于预警提示,深红色用于危险提示。白色主要用于图标和辅助信息。信息类型用颜色区分,便于驾驶员判断当前状态,同时保持界面内容的一致性和可读性。



图 5-1 色彩搭配图（作者自绘）



图 5-2 色彩搭配图（作者自绘）

二、车载 HUD 交互设计的信息架构

本方案的车载 HUD 交互设计信息架构（如图 5-3）。该架构融合了前文提出的三个设计策略：反馈机制导向、一致性导向、情境感知适配。其目标是降低驾驶者认知负荷的同时保障行车安全。形成了层级清晰、交互友好的信息架构。

结合用户体验五层次方法论来开展 HUD 界面设计。该架构的战略层和范围层先确定驾驶过程中的信息需求，明确车速、导航、预警这些内容要不要显示。该架构的结构层是按驾驶任务的重要程度给信息分类，分成基础信息、导航信息、安全预警信息和辅助信息。该架构的框架层是用固定分区的方式组织信息，保持界面结构稳定。该架构的表现层是通过视觉元素、声音提示、色彩编码和动态效果来呈现信息，提高识别效率和可读性。

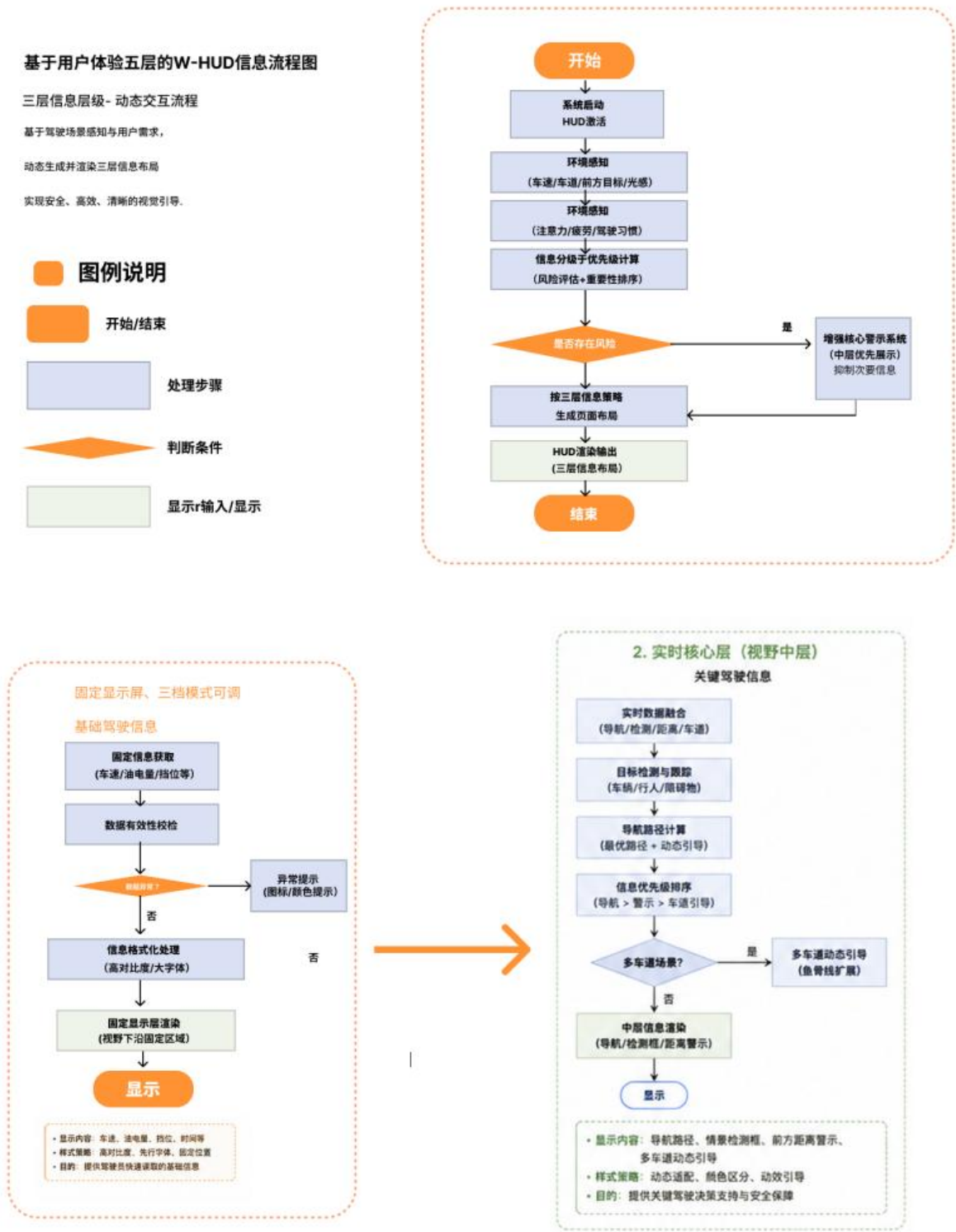


图 5-3 HUD 信息架构（作者自绘）

三、车载 HUD 交互设计的界面布局

图形、字体、色彩、形态、材质这些都属于在图形用户界面里的视觉表现元素，而信息布局则是具有交互引导性的设计符号，它通过预设的结构引导用户理解、获取并重组信息，完成信息的高效处理过程。

结合前文图形符号学原理与本方案的车载 HUD 交互架构，我们将界面信息按驾驶任务优先级进行分层组织：底层为固定信息层，位于视野下沿，以高对比度字体固定显示当前车速、油（电）量、挡位等基础驾驶信息，保证用户无需移动视线即可快速读取核心数据；中层为核心交互层，是方案的设计重点，承载导航路径指引、车道级引导、跟车距离警示等关键驾驶辅助信息，例如动态导航鱼骨线与多车道环境下的路径引导提示；上层为次要信息层，仅在低负荷驾驶场景下显示多媒体控制等非关键信息，通过优先级过滤避免对前方视野造成干扰。整体布局通过这种层级划分实现了信息的有序呈现，既保证了安全驾驶相关核心信息的高辨识度，又避免了次要信息对驾驶注意力的干扰，实现了信息组织与驾驶场景的协同适配，也与架构图中各功能模块的定位逻辑相契合。

第二节 产品界面原型设计阶段

前期概念设计阶段已经梳理了色彩语义、信息架构这些核心设计要素。本小节根据前期确定的功能方案和信息架构，先通过绘制低保真原型来验证信息层级和界面布局，再逐步完善视觉细节，最终完成高保真界面。同时，对图形、色彩和界面元素做规范化处理，保持界面表达的一致性。结合用户体验五层次理论，我们调整了界面布局、交互结构、图形元素和色彩方案。最后形成一套完整的 HUD 界面设计方案，为后续设计展示提供依据。

一、低保真线框图

基于前文提出的 HUD 交互设计策略和信息架构方案，本研究首先输出了界面低保真效果图（如图 5-4 所示）。这个阶段的目标不是让界面多好看，而是验证信息层级、功能分区和交互逻辑合不合理。

在低保真原型设计阶段，我们按驾驶任务的优先级来布局车速、导航和预警这些信息。同时模拟了不同驾驶场景下的信息显示情况，包括基础驾驶模式、导航模式和安全

预警模式。通过原型验证，测试了基础信息区、导航信息区和辅助信息区的划分，分析各类信息该放在什么位置、怎么组织。验证结果给后面的高保真界面设计提供了依据，也进一步完善了界面布局和交互流程。

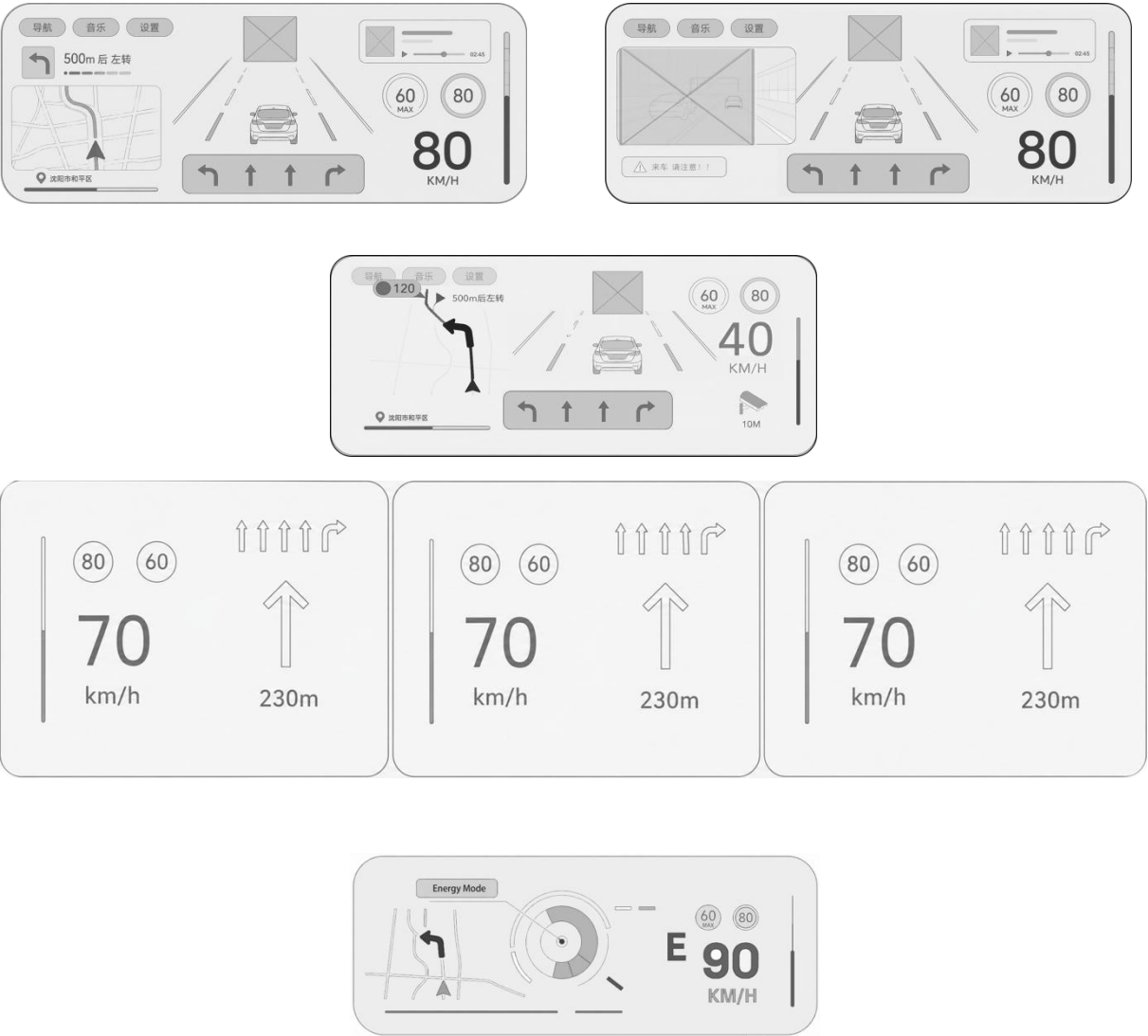


图 5-4 低保真线框图（作者自绘）

二、高保真效果图

（一）驾驶主题模式的信息构架图

前文 Kano 模型分析所提，多驾驶模式的信息架构设计对应的是用户体验五层次中的范围层。它的核心作用是对产品功能信息做系统分类和优先级排序，构建一个清晰的信息层级框架。本研究根据前期用户需求调研，整合了不同驾驶场景下的功能诉求，并

对信息框架做了优化。通过驾驶主题设计突出核心功能，去掉冗余信息。基于此驾驶者可以使用更短的时间适应界面操作，降低学习成本和认知负荷。

在此基础上，驾驶模式的视觉设计对应的是表现层。本方案提供了运动红、节能绿、标准蓝三种模式供用户选择（如图 5-5）。每种模式都用语义化色彩编码和简洁的线性图标，配合清晰的 UI 布局。这样能强化驾驶模式的辨识度，带来直观统一的视觉体验，实现了信息层级逻辑与视觉表现之间的协同。

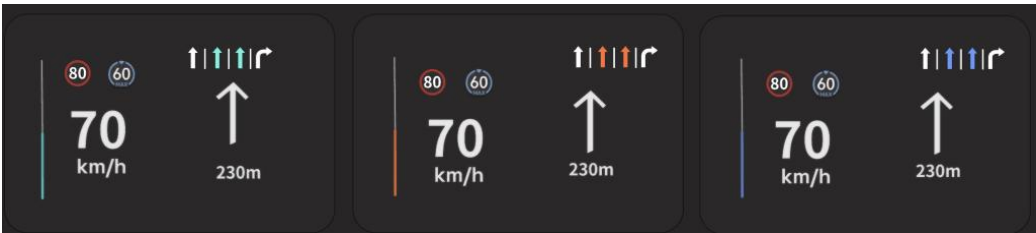


图 5-5 多驾驶模式效果图 A（作者自绘）



图 5-5 多驾驶模式效果图 B（作者自绘）



图 5-6 多种驾驶模式平面图（作者自绘）

（二）盲点检测色彩映射功能

根据前文 Kano 模型分析结果所提，紧急工况下的多模态警示功能为用户关注度比

较高的安全需求。在用户体验五层次理论里，该功能属于战略层和范围层范围。战略层强调驾驶安全需求，范围层则把多模态预警作为系统功能的一部分。车辆出现车道偏离、盲区来车或前方碰撞等情况时，HUD 和车内氛围灯会同步发出提示。系统根据危险类型和方向调整灯光显示方式。比如碰撞风险用红色闪烁提示，侧方盲区来车则通过对应方向的灯光来提醒。HUD 显示内容和灯光提示保持一致，让驾驶员能获取预警信息。把危险信息和对应位置关联起来显示，系统可以更直观地传递预警内容，也能减少驾驶员对其他界面信息的关注。

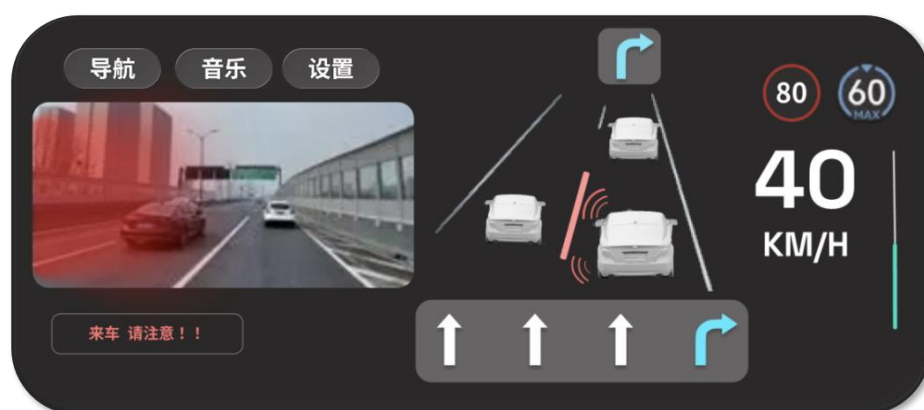


图 5-7 色彩映射平面图（作者自绘）

（三）情境适配下的蜂鸣功能

根据前文 Kano 模型的需求属性分析提到，情境适配的蜂鸣反馈功能属于用户体验五层次中的表现层设计。该功能属于安全信息跨模态呈现的一个关键环节。在车辆出现前方来车、车道偏离、侧方盲区来车或碰撞风险时，系统会同时调用 HUD、车内氛围灯、提示音和方向盘振动来预警。其中，HUD 和氛围灯用来显示危险信息及其位置，提示音和方向盘振动用来增强预警效果。系统根据危险类型和风险等级调整提示方式，比如改变提示音频率、振动强度以及灯光显示状态。这种情境化的反馈方式，不用分散驾驶视线，就能让驾驶员更快注意到危险信息。通过视觉、听觉和触觉的组合提示，从生理层面强化驾驶员的警觉性。驾驶员观察道路的同时就能获取预警内容，根据提示及时做出判断。

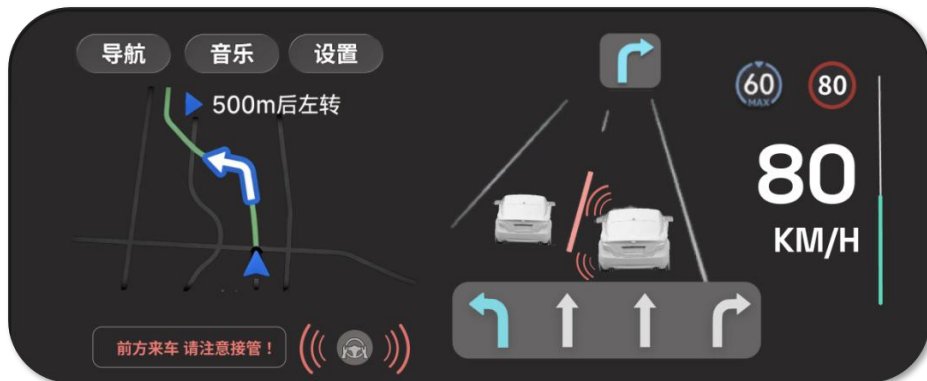


图 5-8 蜂鸣功能平面图（作者自绘）

（四）导航细节深化

根据前文 Kano 模型分析结果得到，该功能属于的是用户体验五层次理论中的范围层。功能规划阶段，系统把道路标识识别与显示纳入了 HUD 的信息呈现范围。车载信息系统会结合导航数据、地图数据和实时交通信息，识别当前道路环境中的相关标识。系统通过摄像头和数据库获取限速标志、红绿灯、车道指示、交通禁令等信息，然后把识别结果显示在 HUD 界面上。驾驶员通过 HUD 看道路标识信息，观察前方道路的同时就能获取提示，无需频繁去观察仪表盘或中控屏。该设计功能把道路信息和驾驶视野结合到一起，为驾驶过程中的信息获取提供了支持。



图 5-9 导航功能平面图（作者自绘）

（五）功能信息

为清晰呈现信息层级与驾驶任务优先级，本方案的 HUD 界面进行了系统化的功能分区设计（如图 5-10 所示），各分区的功能与设计考量如下：①终点—目的地信息区：位于导航路径下方，以精简的文字提示目的地与剩余距离，帮助用户建立整体行程感知；②导航方向提示区：以动态箭头直观呈现车道级转向指引，与实际道路走向对齐，降低

导航理解成本；③挡位显示区：紧邻时速表，采用清晰的字母标识（如 D/N/R），便于用户快速确认车辆状态；④时速表区：以大号数字实时显示当前车速，搭配线性刻度辅助感知车速变化，是驾驶过程中的核心参考信息；⑤最高限速—限速提示区：以醒目的数字标识当前路段限速，与实际车速形成对比，辅助用户规范驾驶行为；⑥导航标识与详细图标区：以实景缩略图或示意图呈现前方路口、复杂路况信息，补充导航箭头的细节指引；⑦车道模型与 ADAS 辅助区：以简化的车辆模型与车道线，直观展示当前车道位置、相邻车辆动态及并道—跟车辅助信息，提升情境感知能力。

整体界面通过以上分区设计，实现了基础驾驶信息、导航指引信息与安全辅助信息的有序排布，既保证了核心数据的高辨识度，又避免了信息过载对驾驶注意力的干扰，实现了信息层级与驾驶场景的高度适配。



图 5-10 功能信息图（作者自绘）

（六）三档功能展示

基于前文所提“分层固定与动态适配相结合”的信息布局策略。本方案设置了三种信息显示模式：简约、标准、丰富。这样能适应不同驾驶场景的信息需求（如图 5-11 所示）。以标准模式为例，左侧区域显示车道级导航和目的地指引，中间显示前方路况及 ADAS 辅助信息，右侧显示车速、限速标识和多媒体信息。三种模式都以车速、导航、安全提示这些基础驾驶信息为主。驾驶员可以按需选择不同的信息显示等级。信息需求低的时候，界面可显示音乐播放、系统设置等功能；在交通环境复杂或预警较多时，系统会减少非必要内容，优先保留车速、导航和安全预警。通过调整显示内容和层级，实

现不同场景下的信息适配。

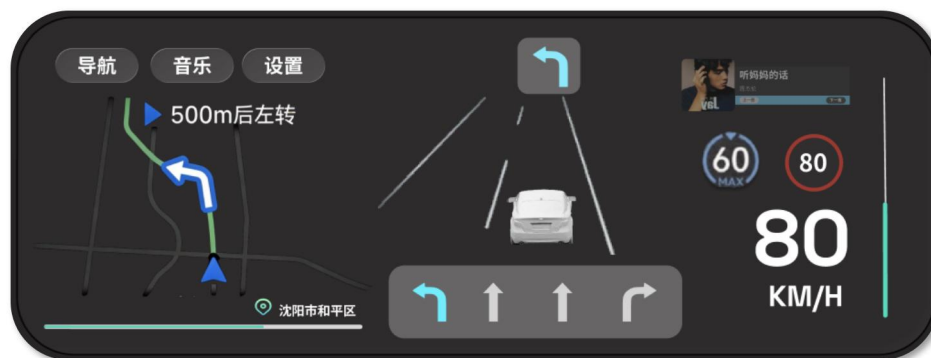


图 5-11 功能展示图（作者自绘）

（七）全部界面展示

完成了 HUD 高保真界面的设计，并展示了不同驾驶场景下的信息显示状态（如图 5-12 所示）。该设计界面沿用了前文建立的信息架构和色彩体系，整合了驾驶模式切换、信息密度调节、安全预警、导航显示和多媒体信息这些功能。针对不同驾驶模式，界面在色彩配置、信息内容和显示形式上做了调整。节能模式以及运动模式同时采用不同的界面方案，来适配对应场景下的信息需求。系统根据驾驶任务对信息进行分类显示，车速、导航和预警信息始终放在主要位置，其他信息则根据场景做补充显示。通过信息分级和颜色区分，让界面能够组织不同类型的信息。形成了一套统一的显示规则。



图 5-12 全部界面图片（作者自绘）

第三节 设计实现阶段

一、相关技术应用

该设计方案采用 DLP(数字光处理)投影技术作为 HUD 显示方案(如图 5-13 所示)。

DLP 投影具有较好的亮度和色彩显示能力,可满足车载 HUD 的信息显示需求。针对日间强光、隧道出入口以及夜间驾驶等不同光照环境,系统对显示亮度进行动态调节。为适应环境光变化,系统配置环境光传感器,用于采集当前场景的光照数据。根据采集结果,系统通过亮度调节算法对界面亮度和对比度进行调整。不同场景下,显示参数会随环境光强度变化而变化。通过 DLP 投影与亮度自适应模块的配合,实现了不同光照条件下的信息显示。

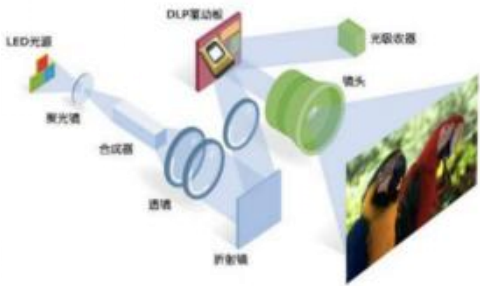


图 5-13 DLP 投影

二、概念数据模型效果展示

本方案在前期信息架构和交互流程研究的基础上，完成了产品造型推导（如图 5-14 所示）。推导时，根据 HUD 的信息显示需求，投影高光玻璃采用了横向曲面造型，这样能更好地展示道路信息和导航内容。显示区域边缘做了圆角处理，整体轮廓更统一。在结构上，内框采用包裹式，并留了一定厚度。这样产品外观更完整，也和车载设备的使用环境保持一致。产品形态围绕显示需求和结构布局以及产品展示来设计，让外观形式与功能配置能相互衬托。

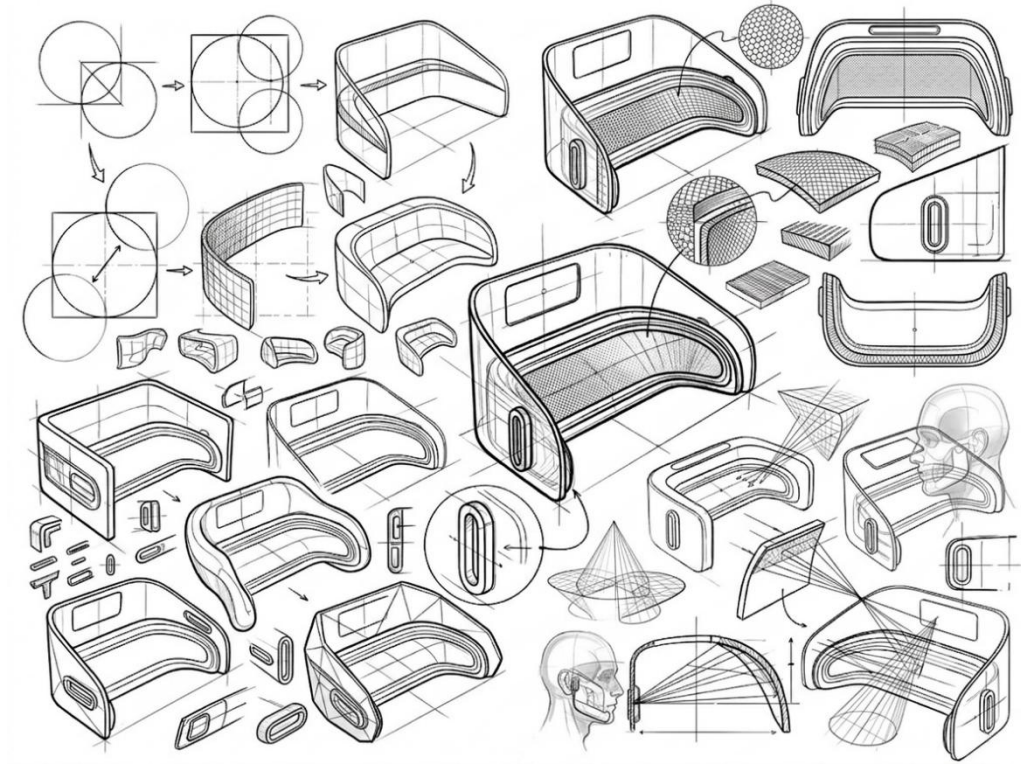


图 5-14 概念数据模型推导（作者自绘）

在 HUD 产品视觉呈现方面上,本方案笔者使用 Rhino 软件进行数字建模,通过对前期草图中的屏幕以及纹理部件进行提炼绘制,形成了以透明树脂与显示屏以及纹理部件结合的方案设计。该方案弱化了复杂的连接关系,采用较为完整的模块化结构承载透明树脂与有机纹理的链接部件,使得产品更加简约,也接近车载 HUD 的使用状态。

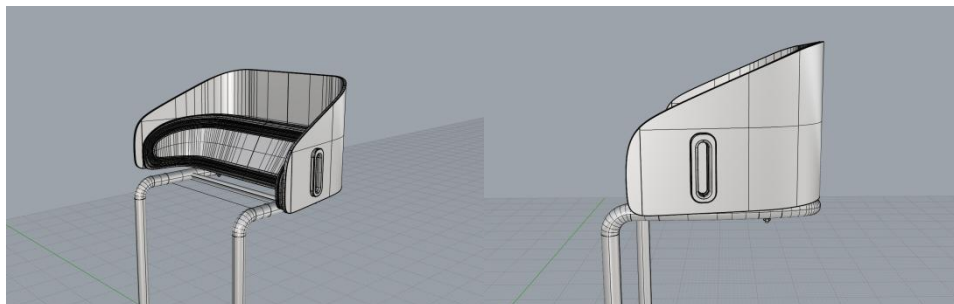


图 5-15 概念数据模型最终效果展示(作者自绘)

三、产品结构设计

产品结构设计图主要围绕投影显示模块、金属螺母、卡扣和布料安装这几个部分来展开。从爆炸图(如图 5-16)能看出,产品由投影显示模块、金属卡扣和 ABS 磨砂塑料这些组件构成。各部件采用前后叠合的方式装配。主体外壳起主要承载作用,外部模块负责投屏。整体采用了模块化结构,让显示、辅助信息和实体操作功能相互独立,再通过一个统一的外壳,形成完整的车载 HUD 产品形态。



图 5-16 车载 HUD 产品结构设计(作者自绘)

四、CMF 设计

产品投影区域采用高透玻璃作为显示载体(如图 5-17)。外部壳体以磨砂黑色为主色,降低设备在车内环境中的视觉存在感,使其与座舱空间保持协调。外壳表面采用哑光细

砂纹理处理,可减少表面反光对驾驶视线的影响。在 CMF 设计方面,主要由高透玻璃、金属灰色卡扣(RGB 61, 61, 61)浅绿色磨砂材质和织物表面构成。浅绿色磨砂材质采用的是 ABS 塑料、高透玻璃采用的是(苯二甲酸乙二醇酯透明树脂)、为了使得产品造型规矩边缘,笔者进行布料的收边与定型,其布料采用的是聚酯纤维的材质,采用平纹的工艺进行制作,不同材质之间形成一定的层次变化,同时满足车载场景对触感、视觉效果和使用环境的需求。整体设计在保证功能表达的基础上,使产品外观与车内环境保持统一。

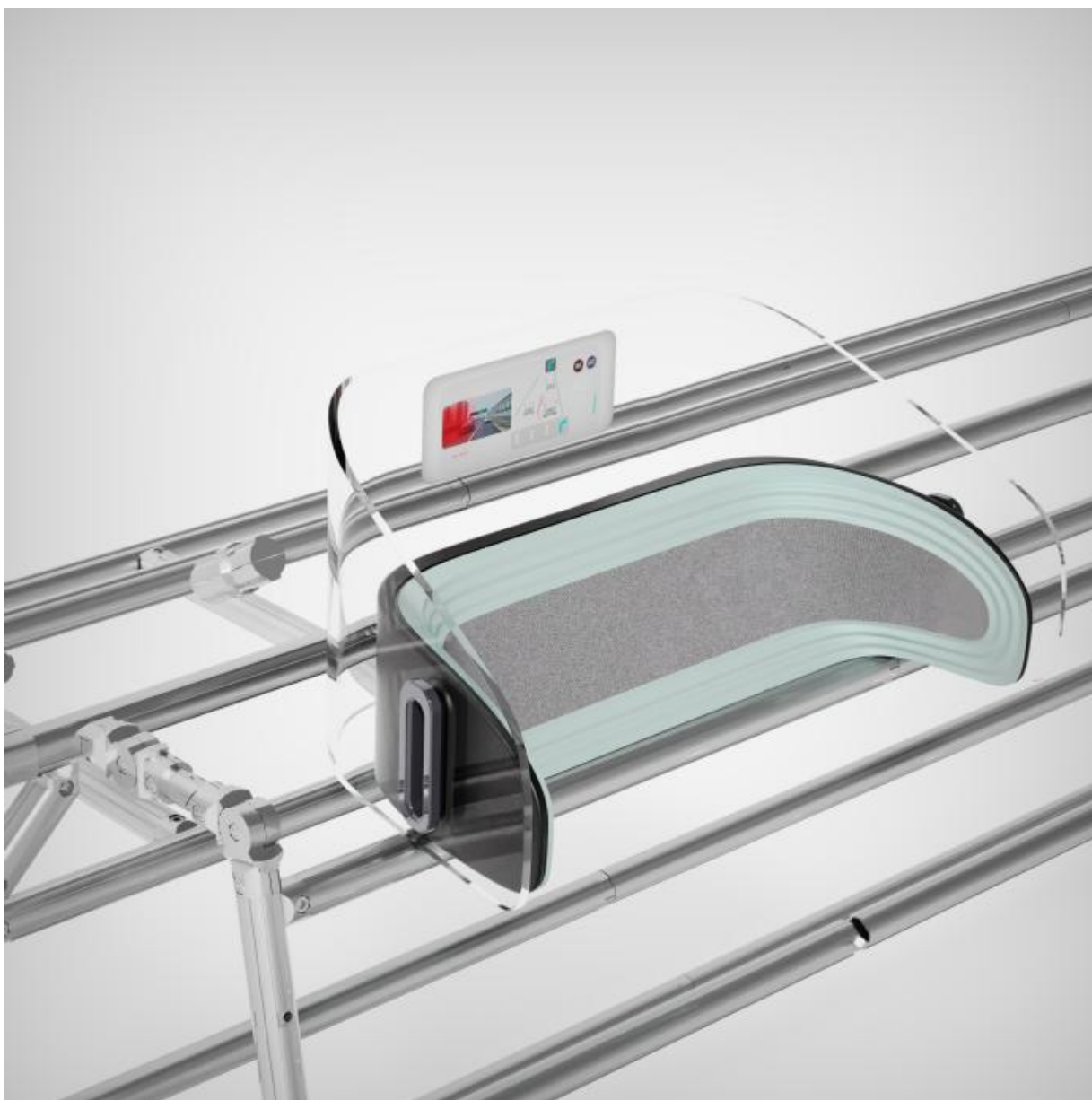


图 5-17 车载 HUD CMF 设计(作者自绘)

五、模型效果图

完成 UI 界面原型设计后,本研究建立了车载 HUD 产品的三维模型,并展示该模型在模拟座舱的安装效果(如图 5-18、图 5-19 所示)。模型采用透明投影玻璃一体化结构,满足 HUD 显示和安装的基本需求。投影区域和前挡风玻璃配合,不会明显遮挡驾驶视野。HUD 装在仪表台上方。投影面的倾斜角度按驾驶员的正常视线来设置,使得显示内容能对应到前方道路区域,减少重影和视差对读信息的影响。显示区域和方向盘、仪表盘之间留出了合适的空间,方便驾驶员看路的同时获取信息。通过三维建模和座舱展示,可以验证产品的安装方式、显示位置和空间布局,为后面的样机制作提供依据。

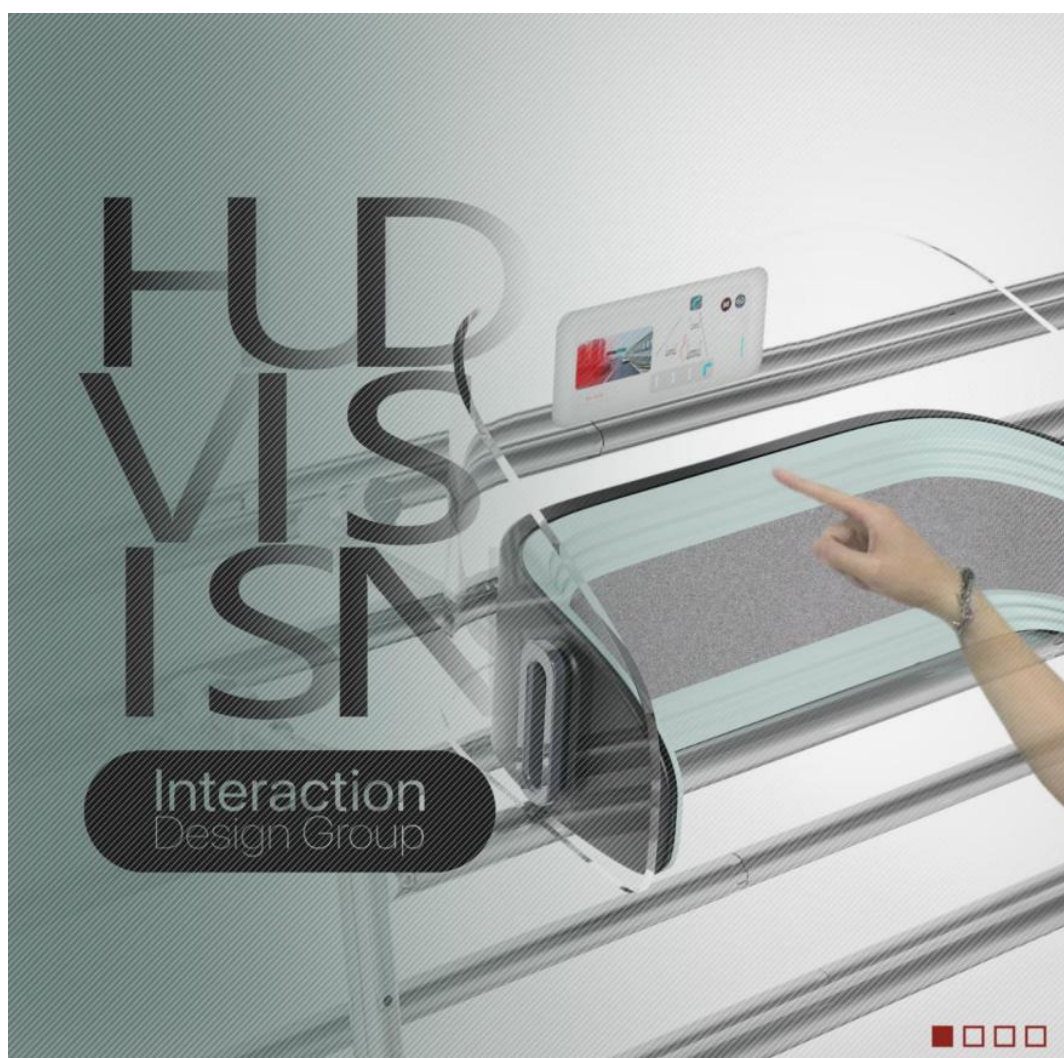


图 5-18 HUD 模型效果图(作者自绘)



图 5-19 HUD 线框图（作者自绘）

六、产品样机原型制作

该模型采用 3D 打印方式制作（如图 5-20 所示）。模型主体材料包括聚对苯二甲酸乙二醇酯透明树脂（PETG）、（ABS 塑料）以及灰色织物纤维材料。支架部分采用不锈钢材料制作，并通过喷漆工艺进行表面处理。各结构件之间采用 M8 热熔螺母进行连接与固定，以保证模型组装的稳定性和完整性。

高保真界面的设计与制作主要使用 AE、Photoshop 和 Figma 等软件完成。通过这些软件对界面布局、图形元素、动态效果和视觉细节进行设计与调整，最终形成完整的高保真界面方案。

HUD-模型制作
Model Making

模型材料：



- 投屏材质采用**聚苯乙烯**(透明树脂)
对于车载玻璃尽可能达到最大效果的仿真
- 采用**浅色透明投影膜**增加其高保真界面的清晰度



- 采用金属卡扣进行固定，颜色则选择**深灰色**，增加**科技感**



- 布料选择灰色织物纤维布料



- 3D打印后，整体装配效果。

设备材料：



Epson 仪器



三角支架

高保真界面动画材料：
实现软件：AE\PS

左转向灯.png	673	678	PNG 图形文件
右转向灯.png	449	425	PNG 图形文件
右转向灯.png	641	646	PNG 图形文件
倒车灯.png	2,049	2,054	PNG 图形文件
倒车灯.png	3,501	3,506	PNG 图形文件
倒车灯.png	3,704	3,709	PNG 图形文件
倒车灯.png	13,024	13,034	PNG 图形文件
倒车灯.png	1,956	1,961	PNG 图形文件
倒车灯.png	1,234	1,239	PNG 图形文件
倒车灯.png	825	830	PNG 图形文件
倒车灯.png	14,228	13,844	PNG 图形文件
倒车灯.png	1,254	1,259	PNG 图形文件
倒车灯.png	3,476	3,481	PNG 图形文件
倒车灯.png	2,101	2,106	PNG 图形文件
倒车灯.png	3,987	3,992	PNG 图形文件
倒车灯.png	16,962	16,829	PNG 图形文件
倒车灯.png	1,027	1,032	PNG 图形文件
倒车灯.png	68,610	60,495	PNG 图形文件
倒车灯.png	2,237	2,242	PNG 图形文件

支架制作：



模型图纸：

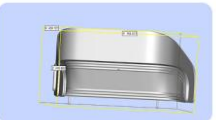
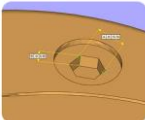


图 5-20 材料展示—组装过程照片（作者自绘）

从实际投影效果来看，DLP 技术保障了界面在不同光照条件下的显示稳定性，语义色彩编码与场景适配模式则进一步优化了信息传递效率，整体实现了清晰、安全、无干扰的 HUD 显示效果，为实车应用奠定了基础。



图 5-21 效果展示（作者自摄）

第四节 设计的验证与反馈

在交互设计界面与原型实现完成后，本研究进入了可用性测试阶段，核心目的是验证前文提出的车载 HUD 交互设计方案的功能有效性与用户体验质量。通过模拟真实驾驶场景的测试流程，收集用户在使用该 HUD 系统时的任务完成效率、信息识别准确率及主观满意度数据；测试结束后，结合半结构化访谈进一步获取用户对并道提示、跟车距离预警、色彩语义辨识度、多模态反馈响应及时性等关键维度的评价与改进建议，为后续设计优化提供依据。

一、可用性测试任务设计

为全面评估 HUD 系统在典型驾驶工况下的表现，本研究设计了覆盖日常驾驶与风险场景的六类核心测试任务，分别为左侧盲区预警、右侧盲区预警、前方碰撞预警、跟车过近提示、导航转向指引及疲劳驾驶提醒。在测试过程中，每类场景均会触发 HUD 的视觉反馈，包括对应方位的提示标识、色彩分级警示信息，同时联动车内氛围灯进行区域化光效提示，完整复现系统的多模态交互逻辑，以评估用户在不同场景下对信息的接收效率、反应速度与理解准确性。

二、可用性测试结果

为进一步验证本文提出的车载 HUD 抬头显示设计方案在驾驶情境中的表现，在实验室模拟驾驶环境中搭建接管测试情境，并通过对比实验，对不同道路下的信息理解和主观评价等方面的差异进行考查。本实验采用系统可用性量表（System Usability Scale，SUS）以及访谈反馈，对不同方案的表现进行评估。

SUS 系统可用性量表

SYSTEM USABILITY SCALE

使用产品后,在“强烈反对”和“非常赞同”之间对系统的使用进行5点评价

		强烈反对					非常赞同				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	我认为我需要花费很多时间来学习使用这个系统										
2	我认为这个系统很复杂										
3	我认为这个系统使用起来很困难										
4	我认为我需要专业人士的帮助才能使用这个系统										
5	我认为这个系统比平常使用的系统要差一些										
6	我认为这个系统比平常使用的系统要差很多										
7	我认为这个系统比平常使用的系统要差很多										
8	我认为这个系统比平常使用的系统要差很多										
9	我认为这个系统比平常使用的系统要差很多										
10	我认为这个系统比平常使用的系统要差很多										

图 5-22 SUS 系统可用性量表（作者自绘）

实验采用组内对照设计，在统一的模拟驾驶场景中进行测试。实验以提醒方案类型为自变量，以被试的感知时间、SUS 量表得分及主观反馈为因变量。其中，SUS 量表用于评估方案整体可用性，访谈与情境化评价则用于对量化结果进行补充说明。

本实验共设置两种方案。方案 A 为氛围灯方位映射测试方案，该方案中跟车距离过近任务和导航转向任务。方案 B 为响应及时性方案，信息同步效率与用户操作体验展开，通过对界面提示、预警提示等环节的响应延迟、触发时机与反馈一致性进行测试。

表 5-1 实验方案设置（作者自绘）

方案编号	方案内容	提醒方式
A	氛围灯方位映射	HUD 色彩显示+氛围灯预警闪烁
B	响应及时性方案	HUD 色彩显示+蜂鸣震动

三、实验流程

本实验在实验室模拟驾驶环境中进行。实验环境主要由前方显示设备、HUD 抬头显示、方向盘区域显示装置、响应装置及录像设备构成（如图 5-23）。前方显示设备用于播放第一视角模拟驾驶视频，并同步叠加 HUD 信息。被试右手自然可及位置放置键盘，并以空格键作为响应输入方式。

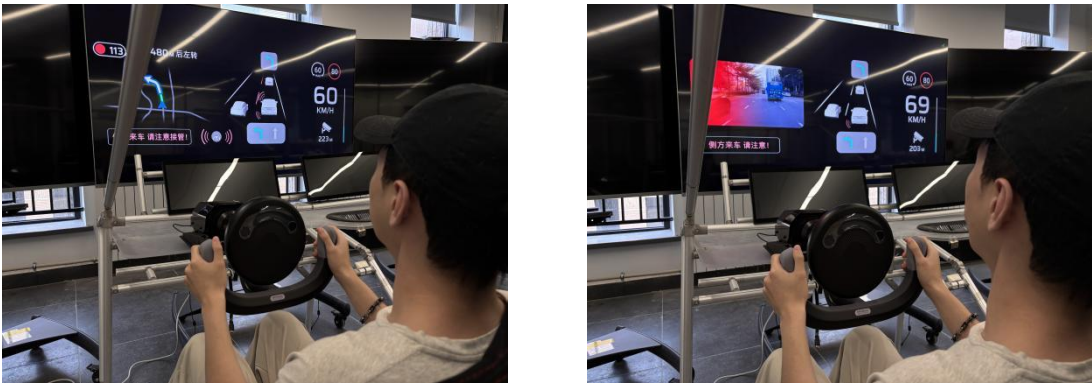


图 5-23 实验室模拟使用 HUD 驾驶环境（作者自摄）



图 5-23 实验室模拟使用 HUD 驾驶环境（作者自摄）

实验材料包含接管两种高保真界面效果图，可完整 HUD 信息布局与视觉设计效果。两种对比方案配套的 HUD 抬头显示交互动画，能够直观展示不同方案下界面切换、灯光变化。受实验条件所限，震动反馈以震动音效搭配界面内的震动图标进行示意。实验同时采用前方第一视角的模拟驾驶视频，并叠加 方向盘信息，在实验室内还原出真实的驾驶场景。

实验验证过程中通过按键记录程序同步记录驾驶员的情境感知、认知负荷与被试按下空格键的时刻，并以两者之间的时间差作为接管反应时间（如图 5-24）。录像用于后续的对比如和记录

本实验共招募 4 位具有驾驶经验的用户作为被试，其中多数被试具有驾驶使用经验，并在正式实验前向其说明本次测试的基本情境以及 HUD 抬头显示设计方案所包含的主要功能。被试基本信息如表 5-5 所示。为保证被试对实验情境具有基本理解，所有参与者在正式实验前均进行简短练习，以熟悉实验环境、非驾驶任务及实验流程。

表 5-2 实验信息表（作者自绘）

被试编号	性别	年龄	驾龄	使用抬头显示 HUD 经验
P1	女	26	2 年	有
P2	男	24	1 年	无
P3	男	28	5 年	有
P4	女	28	3 年	有

本次实验的具体流程如下：

- （1）向被试说明实验目的、基本流程和注意事项。
- （2）进行简短练习，使被试熟悉实验环境、非驾驶任务及实验流程。
- （3）正式实验开始后，被试在观看前方模拟驾驶画面的同时完成视觉匹配任务。
- （4）当系统触发警报提示时，被试需立即停止当前任务并按下空格键。
- （5）完成每一方案测试后，填写 SUS 量表及简短理解评价题。
- （6）三种方案全部完成后，进行简短访谈，收集主观反馈。

四、实验结果

本实验从客观指标与主观指标两方面展开评估。客观指标主要记录方位判断的反应

时间，即从提示首次出现，到被试按下空格键完成响应的时间间隔。主观指标包含两部分：一是采用系统可用性量表（SUS），评估不同方案的整体可用性与易用性；二是进行情境化理解评价，考查被试对当前系统状态的判断准确性、对接管原因的理解速度，以及对不同方案提示强度与节奏变化的感知程度（如图 5-24）。

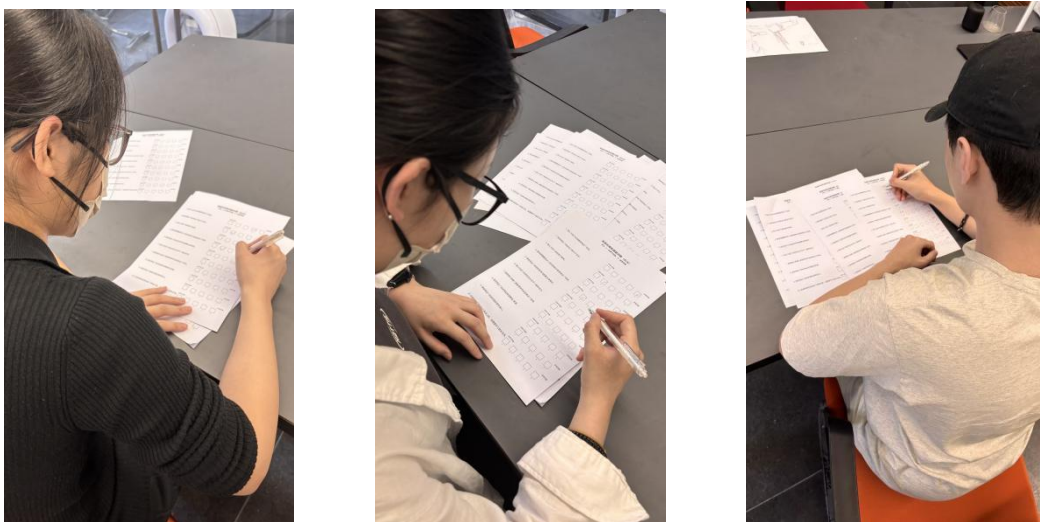


图 5-24 驾驶人员填写实验信息表（作者自摄）

完成两种功能测试后，分别对各方案的接管反应时间进行数据整理，计算平均值与标准差，以此对比不同提醒方式在接管效率上的差异，具体统计结果（表 5-3）。

表 5-3 方案时间统计表（作者自绘）

功能	次数	次数—正确率
A 氛围灯方位映射	HUD 色彩显示+氛围灯预警闪烁	18/15 85.3%
B 响应及时性方案	HUD 色彩显示+蜂鸣震动	4/3 75%

在主观评价部分，对两种测试功能的 SUS 量表结果进行汇总，以比较不同方案在整体可用性上的表现，统计结果如（表 5-4）所示

表 5-4 方案 SUS 得分统计表

方案	SUS 均值
A（氛围灯方位映射）	82.0
B（响应及时性方案）	77.1

在氛围灯方位映射测试功能中，4 名参与者对六项任务共计 18 次方位判断中，正确识别氛围灯点亮区域的次数为 15 次，整体正确率约 83.3%。主要错误集中在跟车距离过近任务和导航转向任务。这表明空间映射设计对高频用户有效，但对驾龄较少的人来

说存在一定的学习门槛。

在响应及时性功能中,3人均未报告明显的不同步问题,但1名新手用户提到“感觉灯比 HUD 慢一点点,但能接受”。主观满意度采用1—5分评分,氛围灯联动功能的总体平均得分为3.9分。其中盲区预警得分相对较高,跟车距离预警和导航转向提示得分较低(平均3.5分和3.7分)。同时用户建议青色导航灯光增加流动效果,跟车预警的黄色呼吸频率应加快。

本实验在实验室模拟驾驶环境中开展,通过第一视角驾驶视频、HUD 信息、方向盘屏幕动画与按键记录程序进行记录,实验录像仅用于后续核对与补充分析。与高保真完整驾驶模拟器实验相比,当前实验在精度上仍有一定差距,评价指标也主要集中在接管反应时间和主观评价层面,尚未引入眼动等更细化的人因指标。同时,HUD 抬头显示的手机屏幕的方式虽然有助于搭建实验环境,但与真实的 HUD 尺寸、亮度和工程状态上仍存在差异。因此,当前结果更适合作为对设计方案的阶段性实验评估。

本章小结

本章围绕基于用户体验五层次模型的车载 HUD 抬头显示系统，完整呈现了从前期概念构思到最终设计评估的全流程实践。

第一节是产品概念设计阶段。前期运用用户调研，同时结合 Kano 模型和 SUS 可用性量表，整理出主要设计痛点，并确定设计功能目标：安全优先、降低驾驶员认知负担、适配不同驾驶情境环境。之后运用色彩心理学和图形符号学，建立了颜色语义规则和分层信息结构，为后续界面设计打下基础。

第二节是界面原型设计阶段。使用 Raino、Figma 等设计软件进行模型制作，从低保真到高保真逐步迭代，覆盖多种驾驶场景的界面方案。设计方案加入了分层信息布局、信息密度三档切换、驾驶模式适配以及多模态安全提示。同时制作了三维模型以及动画，用来检查界面与车内空间的匹配情况。

第三节设计实现阶段。运用了 DLP 数字光处理技术，引入环境光自适应算法，处理强光和弱光下的显示问题。同时对实际投影效果做了验证，检查语义色彩和视觉规则在不同场景下的清晰度和警示效果，保证其产品的可用性。

第四节是在模拟驾驶环境里做可用性测试，重点评估盲区预警、碰撞预警和导航指引这些功能。结合用户访谈，分析信息识别效率、响应速度和用户的主观反馈。

整体来看，这次设计从用户需求和驾驶问题出发，把硬件方案、算法处理和视觉设计整合在一起，形成了一套可用的 HUD 交互方案，为智能座舱的人机交互设计提供了参考。

结论

本研究以车载 HUD 交互设计为对象，围绕用户体验优化与驾驶安全提升目标，将用户体验五层次理论与 Kano 模型、SUS 系统可用性量表方法相结合，构建了一套系统化、可落地的车载 HUD 交互设计研究框架。研究方法上，本文主要通过文献梳理、用户深度访谈、问卷调查、竞品可用性测试与模拟驾驶实验，系统剖析了当前车载 HUD 在信息呈现、场景适配、预警反馈与认知负荷控制等方面的核心痛点，并从需求挖掘、策略构建、设计实践到验证评估形成完整研究闭环。

研究首先明确了车载 HUD 从功能显示向情境化交互升级的行业趋势，梳理了仪表式、风挡式与增强现实式三类技术形态的差异与人机工程学特征，指出现有产品普遍存在信息层级混乱、动态预警生硬、场景适配不足、认知负荷偏高、一致性较弱等问题。在此基础上，本研究通过定性与定量结合的调研方法，获取并划分了用户必备属性、期望属性与魅力属性需求，确立了以安全优先、低认知负荷、情境自适应为核心的设计导向。

本研究基于用户体验五层次理论，提出了三类交互设计策略。在战略层和范围层方面，采用以反馈为主的设计思路。重点放在基础安全功能上，比如并道盲区提示、跟车距离预警，以及操作后的即时反馈。在结构层和框架层方面，则采用的是一致性设计原则。其信息分区保持固定，图形表达用统一的线性语义方式，颜色系统跟氛围灯联动，可以用来提高界面识别的稳定性和理解效率。在表现层方面，引入情境感知的动态调整方式。预警按阶段呈现，配合方向性蜂鸣声和多模态提示，增强驾驶过程中的信息感知。在三大策略基础上，完成了一套车载 HUD 交互设计方案。方案包括多驾驶模式切换、三档信息密度、语义色彩体系，以及情境预警机制。最后通过模拟驾驶实验和可用性测试进行了验证。

实验结果表明，优化后的 HUD 方案在信息识别效率、预警感知准确性、操作流畅度与用户满意度方面均有明显提升，SUS 评分达到优秀水平，证明本研究所提出的设计与策略具备可行性与有效性。研究将用户体验理论与人机工程学规律深度融入车载

HUD 设计流程，不仅丰富了智能座舱人机交互领域的理论应用，也为后续同类产品的开发与迭代提供了可参考的实践路径。

本研究仍存在一定局限。研究仅在实验室模拟环境中开展测试，未进行实车道路验证；评估指标以主观评价与行为响应为主，未引入眼动追踪、生理信号等精细化人因数据；色彩语义的普适性、预警强度的场景自适应机制仍有待完善。未来研究可结合真实路况与长期使用数据，进一步优化界面动态响应逻辑与硬件光学参数匹配，并向 AR-HUD 虚实融合、多模态智能交互的方向拓展，推动车载 HUD 从信息显示工具向更安全、更智能、更贴合用户核心交互习惯的座舱升级。

参考文献

- [1] "中国新能源汽车行业白皮书 2020 年". 艾瑞咨询系列研究报告(2020 年第 12 期). Ed.2020, 571-627.
- [2] 张剑. 车载 HUD 界面的信息架构与视觉设计[J]. 设计艺术(山东工艺美术学院学报), 蔡萌亚, 王文丽. 汽车智能座舱交互设计研究综述[J]. 包装工程, 2023, 44(06):430-440.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.06.049.
- [3] 王建民, 刘雨佳, 李阳, 等. 基于态势感知的汽车人机界面设计研究[J]. 包装工程, 2021,42(06): 29-36.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563. 2021. 06. 005.
- [4] 丁一, 郭伏, 胡名彩, 等. 用户体验国内外研究综述[J]. 工业工程与管理, 2014,19(04):92-97+114. DOI:10.19495/j.cnki.1007-5429.2014.04.014.
- [5] 张桂伟.车载平视显示器 HUD 视觉交互界面设计研究[D].华南理工大学,2015.
- [6] 杨凯迪. 基于用户体验的智能网联汽车人机交互界面设计研究[D]. 东华大学, 2023.DOI:10.27012/d.cnki.gdhuu.2023. 000324.
- [7] 李娟, 刘涛. 交互设计缘起、演进及其发展趋势综述[J]. 包装工程, 2021, 42(18):134-143+171.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563. 2021. 18. 014.
- [8] 李坤刚. 基于情境感知的车载 HUD 安全提示信息界面设计研究[D]. 中国矿业大学, 2020.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2020. 000641.
- [9] 杨淳望.自动驾驶场景车载平视显示系统的用户偏好设计研究[D].湖南大学,2023.DOI:10.27135/d.cnki.ghudu.2023.001530.
- [10] Norman. D.A. 设计心理学[M]. 北京:中信出版社, 2003. 10
- [11] 朱雨菁.风险情境下的车载 HUD 交互界面设计研究[D].西安理工大学,2025.DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2025.000260.
- [12] 张琪玮. AR-HUD “上车”:抬头可见的未来[N]. 中国电子报, 2024-01-23(001).DOI:10.28065/n.cnki.ncdzb.2024. 000097.
- [13] 李雯珊. 抬头显示系统渗透率持续提升相关上市公司加速布局[N]. 证券日报, 2024-04-08(B02). DOI:10.28096/n. cnki.ncjrb.2024. 001778.
- [14] 汽车抬头显示 HUD 七大发展趋势[J]. 汽车与配件, 2024(19):62-63.
- [15] 焦佳庆.基于 LBS 的微投影光学系统关键技术研究[D].西安工业大学,2024.DOI:10.27391/d.cnki.gxagu.2024.000409.
- [16] 赵艳兵.基于 RGB 三色合波器和 MEMS 扫描镜的微激光投影技术研究[D].中南大学,2024.DOI:10.27661/d.cnki.gzhnu.2024.000910.
- [17] Christophe Gorecki, Sylwester Bargiel. MEMS Scanning Mirrors for Optical Coherence Tomog

- raphy. Photonics, 2020, 8 (6), pp. 8010006 (25). hal-03814525
- [18] 张剑. 车载 HUD 界面的信息架构与视觉设计[J]. 设计艺术(山东工艺美术学院学报), 2014(02):41-46.
- [19] 顾颖, 高瞩. 基于用户体验的 AR-HUD 交互界面设计研究[J]. 美与时代(上), 2025(02):74-78.DOI: 10.16129/j.cnki.mysds. 2025. 02. 029.
- [20] 张哲铭. 基于 kano 模型的车载 HUD 系统设计研究[D]. 南京理工大学, 2019.DOI:10.27241/d.cnki.gnjgu.2019. 002078.
- [21] Villa-Espinal, J., & Osorio-Gómez, G. (2018). Methodology for the design of automotive HUD graphical interfaces. Dyna, 85(207), 161. doi:https://doi.org/10.15446/dyna.v85n207.71437
- [22] Park, K., & Im, Y. (2020). Ergonomic guidelines of head-up display user interface during semi-automated driving. Electronics, 9(4), 611. doi:https://doi.org/10.3390/electronics9040611
- [23] D.Beck and W. Park, "Perceived Importance of Automotive HUD Information Items: a Study With Experienced HUD Users, " in IEEE Access, vol. 6, pp. 21901-21909, 2018, doi: 10.1109/ACCESS. 2018. 2828615. keywords:{Automotiveengineering;Automobiles;Fuels;Navigation;Maintenance engineering;Cruise control;Experienced users;head up display (HUD);importance of information items;information needs},
- [24] H. Okumura and K. Shinohara, "Human Attention and fatigue for AR Head-Up Displays, " 2016 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR-Adjunct), Merida, Mexico, 2016, pp. 306-309, doi: 10.1109/ISMAR-Adjunct. 2016. 0102. keywords: {Fatigue;Augmented reality;Mirrors;Automotivecomponents;Prototypes;Visualization;Liquid crystal displays;HUD;AR;Fatigue;Attention;Display;Monocular},
- [25] Sprigg, S. (2025). Auganix: Ceres holographics and appotronics partner to deliver next-gen transparent in-car HUD solutions. Vancouver: Newstex. Retrieved from <https://www.proquest.com/blogs-podcasts-websites/auganix-ceres-holographics-appotronics-partner/docview/3152067635/se-2>
- [26] Norman D A. Where did the term User Experience (UX) come from?[EB/OL]. 2023.
- [27] Norman D A. User Centered System Design: New Perspectives on Human-computer Interaction [M]. 1986.
- [28] 李洋, 隆鑫. 产品交互设计的研究视角[C]//同济大学, 湖南科技大学, 国家社科重大项目《中华工匠文化体系及其传承创新研究》课题组. 中国设计理论与技术创新学术研讨会——第四届中国设计理论暨第四届全国“中国工匠”培育高端论坛论文集. 重庆工商大学艺术学院, 2020:128-136.DOI:10.26914/c. cnkihy. 2020. 039113.
- [29] Peter Morville. User Experience Honeycomb[EB/OL]. <https://intertwined.org/user-experience-honeycomb>, 2016.

- [30] ISO 9241-210: 2009. Ergonomics of human system interaction-Part 210: Human-centred design for interactive systems (formerly known as 13407)[J]. 2010.ISO 9241-210: 2009. Ergonomics of human system interaction-Part 210: Human-centred design for interactive systems (formerly known as 13407)[J]. 2010
- [31] 冯芳. 产品设计专业教学课程中造型与色彩的运用[C]//国家新闻出版广电总局中国新闻文化促进会学术期刊专业委员会. 中国当代社会科学 with 高校教育会议论文集. 兰州理工大学, 设计艺术学院, 2021:50-53.DOI:10.26914/c. cnkihy. 2021. 047883.
- [32] 孟星彤, 钟佩均, 边卓. 基于情境感知的 UI 交互设计研究[J]. 工业设计, 2023(11):96-99.
- [33] 钱施光, 吕明. 浅谈人机工程学对产品设计的作用[C]//中共沈阳市委, 沈阳市人民政府. 第十二届沈阳科学学术年会论文集(理工农医). 沈阳建筑大学设计艺术学院, 2015:895-898.
- [34] 何升帆. 基于智能移动终端的语音车载信息系统的设计研究[D]. 华南理工大学, 2014.
- [35] WEIHRAUCH M, MELOENY G, GEOESCH T. The firsthead- up display introduced by general motors[C]//SAE International Congress and Exposition, 1989.
- [36] 王秀玲. 人机工程学的应用与发展[J]. 机械设计与制造, 2007(01):151-152.
- [37] 王震亚, 刘和山. 谈人机交互原理在产品设计中的应用[J]. 工程图学学报, 2009, 30(02):126-129.
- [38] 王锴, 杜佳, 范超, 等. 基于用户需求的功能需求转化方法研究应用[C]//中国汽车工程学会(China Society of Automotive Engineers). 第三十二届中国汽车工程学会年会论文集(4). 东风集团有限公司研发总院, 2025:501-509.DOI:10.26914/c. cnkihy. 2025. 063659.
- [39] 孙晓玲. 图形用户界面中的符号学研究[D]. 华东师范大学, 2011.
- [40] 谢赛特. 设计符号学视域下当代图形的更代与变异[D]. 中国美术学院, 2022.DOI:10.27626/d.cnki.gzmsc. 2022. 000023.
- [41] 徐甄. 基于感性工学和色彩心理学的人体成分分析仪外观设计研究[D]. 华东理工大学, 2023.DOI:10.27148/d.cnki.ghagu.2023. 000356.
- [42] 钱家渝. 视觉心理学. 上海:学林出版社, 2006. 1
- [43] 陈芳, 李明徽, 卢宇. 车载 HUD 的人因学研究和交互设计空间[J]. 汽车文摘, 2022(05):16-27. DOI:10.19822/j.cnki.1671-6329. 20210262.
- [44] 周婷, 乔文, 华鉴瑜, 等. 增强现实抬头显示现状与展望[J]. 激光与光电子学进展, 2023, 60(08):149-162.
- [45] 李小青. 基于用户心理研究的用户体验设计[J]. 情报科学, 2010, 28(05):763-767.
- [46] Jeff Sauro, James R. Lewis. 用户体验度量:量化用户体验的统计学方法[M]. 机械工业出版社, 2014:182-194
- [47] 张高作. 基于用户体验的 P2P 网络借贷平台研究[D]. 中国海洋大学, 2013.

- [48] Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., Siegelbaum, S. A., & Hudspeth, A. J. (2012). Principles of Neural Science (5th ed.). McGraw-Hill.

附 录

附录一：图片来源

图绪论 1-1 人机交互设计流程与模型 图片来源: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/409423782>

图绪论 1-2 LCOS 样机上手 图片来源: <https://www.vrworld.cn/jishu/2507.html>

图 1-2 视觉聚焦区域 (作者自绘)

图 1-3 BMW 概念车渲染图 图片来源: <https://www.bmw.com/en>

图 1-4 宝马全景视域桥 图片来源: <https://www.bmw.com/en/index.html>

图 1-5 保时捷 HUD 分布 图片来源: 作者自绘: <https://newsroom.porsche.com/zh/product/Press-kits/taycan/Die-Driver-Experience-und-die-Connectivity.html>

图 1-6 奔驰 HUD 功能分区 图片来源: <https://www.mercedes-benz.co.uk/passengercars/services/how-to-videos.html/what-is-mercedes-benz-head-up-display-gle-167-suv>

图 1-7 理想 L9 2026 款 HUD 图片来源: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/637682291>

图 1-8 理想汽车功能分区布局 图片来源: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/637682291>

图 1-9 理想汽车视觉模型 图片来源: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/637682291>

图 1-10 小鹏 G7 追光全景 AR-HUD 示意图 图片来源: <https://www.xiaopeng.com/g7/configuration.html>

图 1-11 零跑第三代 AR-HUD 技术示意图 图片来源: <https://leapmotor.cn/D19.html>

图 1-12 不同的驾驶场景 (作者自绘)

图 1-13 内在认知负荷维度 (作者自绘)

图 1-14 外在认知负荷维度 (作者自绘)

图 2-1 Peter Morville 用户体验蜂窝要素图 图片来源: https://semanticstudios.com/user_experience_design/

图 2-2 用户体验设计五要素 图片来源: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/159043777>

图 3-1 用户画像图 (作者自绘)

图 3-2 HUD 抬头显示用户使用调研情况介绍 （作者自绘）

图 3-3 用户调研问卷（作者自绘）

图 3-4 用户个人信息构成 （作者自绘）

图 3-5 用户个人使用基本情况 （作者自绘）

图 3-6 用户个人驾驶反馈情况 （作者自绘）

图 3-7 视觉语言与情境感知的反馈情况 （作者自绘）

图 3-8 驾驶沟通信息（作者自绘）

图 3-9 测试对象 （作者自摄）

图 3-10 测试对象 HUD 界面 （作者自摄）

图 3-11 部分测试场景（作者自摄）图 3-11 部分测试场景（作者自摄）

图 3-12 Kano 模型二维属性坐标图 图片来源：<https://spssau.com/helps/questionnaire/kano.html>

图 3-13 Kano 调查问卷图 图片来源：（作者自绘）

图 3-14 Better worse 计算公式 图片来源：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/643584161>

图 3-15 Better worse 四象限图 图片来源：（作者自绘）

图 4-1 人机交互过程中的反馈感 （作者自绘）

图 5-1 色彩搭配图（作者自绘）

图 5-2 色彩搭配图（作者自绘）

图 5-3 信息流程图（作者自绘）

图 5-4 低保真线框图（作者自绘）

图 5-5 多驾驶模式效果图 A（作者自绘）

图 5-5 多驾驶模式效果图 B（作者自绘）

图 5-6 多种驾驶模式平面图（作者自绘）

图 5-7 色彩映射平面图（作者自绘）

图 5-8 蜂鸣功能平面图（作者自绘）

图 5-9 导航功能平面图（作者自绘）

- 图 5-10 功能信息图（作者自绘）
- 图 5-11 功能展示图（作者自绘）
- 图 5-12 全部界面图片（作者自绘）
- 图 5-13 DLP（作者自绘）
- 图 5-14 概念数据模型推导（作者自绘）
- 图 5-15 概念数据模型最终效果展示（作者自绘）
- 图 5-16 车载 HUD 产品结构设计（作者自绘）
- 图 5-17 车载 HUD CMF 设计（作者自绘）
- 图 5-18 HUD 模型效果图（作者自绘）
- 图 5-19 HUD 线框图（作者自绘）
- 图 5-20 材料展示—组装过程照片（作者自绘）
- 图 5-21 效果展示（作者自摄）
- 图 5-22 SUS 系统可用性量表（作者自绘）
- 图 5-23 实验室模拟驾驶环境（作者自绘）
- 图 5-24 驾驶人员填写实验信息表（作者自摄）

附录二：车载 HUD 抬头显示系统用户体验调查问卷

车载 HUD 抬头显示系统用户体验调研问卷

尊敬的驾驶员：

您好！本问卷旨在了解您在不同品牌车辆（华为、理想、小米）的 HUD 系统中，面对同一典型驾驶情境（二级、三级车道向右并道驶出，且侧后方有快速来车）时的真实体验差异。您的反馈将帮助我们对比各品牌在信息呈现、预警机制、认知负荷等方面的设计优劣，为优化 HUD 交互提供参考。

本问卷匿名填写，数据仅用于学术研究，感谢您的支持！

1. 您的年龄范围？（单选） [单选题] *

☐ A. 18-25 岁

☐ B. 26-35 岁

☐ C. 36-45 岁

☐ D. 46 岁及以上

2. 您的实际驾龄？（单选） [单选题] *

☐ A. 1-3 年

☐ B. 4-6 年

☐ C. 7-10 年

☐ D. 10 年以上

3. 您每周的平均驾驶频率及主要场景？（多选） [多选题] *

☐ A. 几乎每天开车

☐ B. 每周 3-5 天

☐ C. 城市日常通勤为主

7. 关于预警的“分阶段”设计（初期弱提示，危险加剧后升级），您觉得哪个品牌做得最好？（单选） [单选题] *

☐ A. 华为（如先光晕提示，接近碰撞时变红色闪烁）

☐ B. 理想（始终较温和，依赖声音分层）

☐ C. 小米（几乎直接强介入，缺少渐进）

☐ D. 不清楚/未感知到分阶段

8. 在并道过程中，您认为哪个品牌的 HUD 信息层级最清晰（能一眼区分车速、导航、预警的主次）？（单选） [单选题] *

☐ A. 华为（AR 虚实结合，核心信息突出）

☐ B. 理想（固定分区，车速/导航/预警位置固定）

☐ C. 小米（三档模式、自定义 DIY 功能）

☐ D. 其他

9. 哪个品牌 HUD 的动态效果（如箭头微动、警示闪烁）让您感觉最分散注意力？（单选） [单选题] *

☐ A. 华为（动态明显但流畅，指向性强）

☐ B. 理想（动态轻微克制）

☐ C. 小米（动态突然且剧烈）

☐ D. 都不理想

10. 在三级马路综合并道全过程的认知负荷，哪个品牌让您感觉最轻松？（单选） [单选题] *

☐ A. 华为

☐ B. 理想

☐ D. 高速/快速路为主

☐ E. 夜间/恶劣天气驾驶较多

二、道路反馈

4. 在上述城市二级马路并道场景中，当 HUD 提示“准备向右变道”时，您认为哪个品牌的导航指引最直观、最不增加脑力负担？（单选） [单选题] *

☐ A. 华为（AR 箭头贴地并动态延伸）

☐ B. 理想（右侧车道示意图标，简洁清晰）

☐ C. 小米（路径线变色+距离数字）

☐ D. 三者差异不大

5. 当系统检测到右后方有快速来车（盲区风险）时，哪个品牌的预警方式最能让您快速感知风险方向？（单选） [单选题] *

☐ A. 华为（右侧车道线后视镜区域红色呼吸闪烁+右侧氛围灯闪烁）

☐ B. 理想（HUD 右侧出现黄色车辆图标+语音提示“注意后方来车”）

☐ C. 小米（HUD 中央大面积红色闪烁+急促蜂鸣声）

☐ D. 都难以快速感知方向

6. 在上述预警过程中，您认为哪个品牌的预警“适度且克制”，既不会引发慌张，又能有效提醒？（单选） [单选题] *

☐ A. 华为（强引导但方位明确）

☐ B. 理想（弱引导，视觉温和）

☐ C. 小米（强介入，打断感强）

☐ D. 都不够适度

三、一致性

☐ C. 小米

☐ D. 都很累

11. 您认为在预警时机（过早/过晚）上，哪个品牌做得最准确？（单选） [单选题] *

☐ A. 华为（时机得当，有预期性）

☐ B. 理想（略偏保守，往往较早）

☐ C. 小米（有时偏晚，预警较突然）

☐ D. 不确定

三、情境感知

12. 哪个品牌的 HUD 在与氛围灯联动方面，最能有效引导您的注意力方向？（单选） [单选题] *

☐ A. 华为（危险方位对应区域氛围灯闪烁）

☐ B. 理想（氛围灯变色但无方位闪烁）

☐ C. 小米（氛围灯预警表现不明显或未联动）

☐ D. 均无帮助

13. 在上述并道失败，您选择放弃变道继续直行后，哪个品牌的 HUD 能最流畅地更新导航路线（信息连续性最好）？（单选） [单选题] *

☐ A. 华为（AR 箭头立即重新规划并指向新路径）

☐ B. 理想（路线示意图标快速刷新）

☐ C. 小米（路径线重新计算，略有延迟）

☐ D. 都差不多

综合偏好

99

中国知网 https://www.cnki.net

附录二：Kano 模型用户需求调研问卷（车载 HUD 功能）

6. 如果 HUD 具备分阶段式预警（如先柔和光量，接近碰撞时变红色闪烁），您会觉得：

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

+

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

7. 如果使用方向盘滚轮切换 HUD 具备+ 区信息布局，您会觉得？

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

2. 交互逻辑与信息架构类需求

8. 如果 HUD 具备预警与氛围灯方位联动功能，您会觉得？

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

9. 如果 HUD 导航具备变色的动态效果（如走错路会导航箭头会进行泛红提示），您会觉得？

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

10. 如果 HUD 保证车速信息始终可见（永不消失或遮挡），您会觉得？

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

11. 如果 HUD 对预警和导航信息使用明显不同的视觉风格（如预警用红色/警示三角，导航用蓝色/箭头），您会觉得？

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

12. 如果 HUD 能根据车速自动调整信息密度（高速简化，城市路段详细），您会觉得：

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

+

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

3. 情境感知与情感体验类需求

13. 在城市二级马路跟车情况下，HUD 具备操作反馈的即时性（打灯后瞬间响应），您会觉得？

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

14. 在城市二级马路上，如果 HUD 预警时伴随方向性蜂鸣声（危险来自右侧则右侧喇叭响），您会觉得？

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

15. 在城市二级马路距离信号灯较近时，如果 HUD 能根据环境自动提示倒计时，您会觉得？

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

16. 在驾驶过程中，如果 HUD 能学习您的驾驶习惯并自动调整信息优先级，您会觉得？

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

17. 在城市二级马路，系统提示您需要变道，当您因为拥堵时您放弃变道后能立即重新规划

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

路线并清晰提示，您会觉得？

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

+

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

18. 如果 HUD 使用触控屏允许完全自定义信息布局（用户自由拖动位置），您会觉得？

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

19. 如果 HUD 在跟车距离过近时，能同时触发方向盘轻微震动+ HUD 上距离数字变红，您会觉得？

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

20. 在晚上下班时的二级马路较为拥堵时跟车，前车起步时伴随蜂鸣声的提示，HUD 显示距离变化

很喜欢

理所当然

无所谓

勉强接受

很不喜欢

如果有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

如果没有这个功能您的评价是：

○

○

○

○

○

4. 开放题（可选）

19. 除了以上 15 个功能，您认为 HUD 还有哪些“没有会很不喜欢”或“有了会非常惊喜”的特性？请简要说明。

问卷到此结束，非常感谢您的耐心参与！问卷到此结束，感谢您的参与！

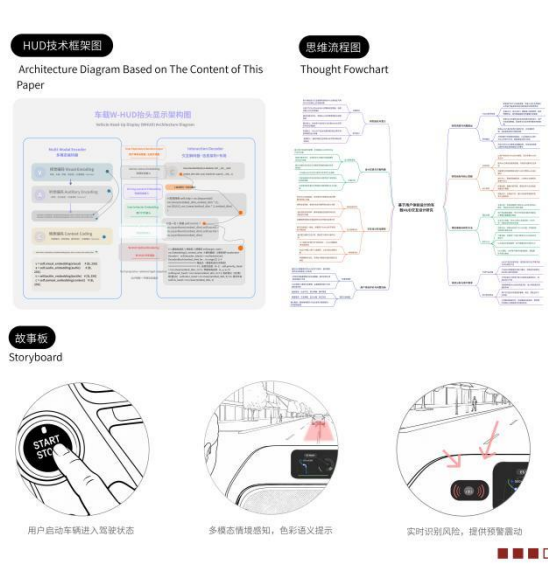
100

中国知网 https://www.cnki.net

附录三：模型展示



附录四：设计展板展示





鲁迅美术学院
LUXUN ACADEMY OF FINE ARTS